

CSCAM HX2.0 CNC

Programming Manual

for Machining Center (MC)

Serial No. : PG-20201001

Contents

CSCAM 800S 의 어드레스(Address) 문자-----	6
CSCAM 800S 의 기능 문자-----	6
표 기-----	7
1. 일반 (General) -----	9
1.1 좌표계 (Coordinate System) -----	10
1.2 CNC 가공의 조건 (Machining Conditions) -----	11
2. 프로그램 (Program) -----	15
2.1 프로그램 파일 (Program Files) -----	16
2.2 프로그램 요소 (Elements of Program) -----	16
2.3 프로그램 진행 -----	18
2.4 주 프로그램과 보조 프로그램 (Main Program & Sub-program)-----	20
3. 준비 기능 (G Code) -----	23
3.1 G 코드 일람 (Table of G Codes)-----	24
3.2 G 코드 모달 초기화 (Initialize of Modal G Codes)-----	27
4. 보간 기능 (Interpolation Functions)-----	29
4.1 급속 위치 결정 (G00, Rapid Traverse Positioning) -----	30
4.2 한 방향 위치 결정 (G60, Single Direction Positioning) -----	31
4.3 직선 보간 (G01, Linear Interpolation)-----	32
4.4 원호 보간 (G02/G03, Circular Interpolation)-----	34
4.5 헬리컬 보간 (G02/G03, Helical Interpolation) -----	36
4.6 극좌표 보간 (G112/G113, Polar Coordinate Interpolation) -----	39
4.7 원통 보간 (G107, Cylindrical Interpolation)-----	41
4.8 고정 리드 나사 (G33, Constant Lead Thread Cutting)-----	43
4.9 스킵 기능 (G31/G31.1/G31.2/G31.3/G31.4, Skip Function) -----	43
4.10 자동 공구 길이 측정 (G37/G37.1/G37.2/G37.3/G37.4) -----	45

5. 이송 기능 (Feed Function)	47
5.1 급속 이송 (Rapid Traverse)	48
5.2 절삭 이송 (Cutting Feed)	48
5.3 절삭 이송 속도 제어 (Cutting Feed Rate Control)	50
5.4 휴지 (G04, Dwell)	56
5.5 자동 가감속 (Automatic Acceleration / Deceleration)	56
6. 원점 (Reference Position)	59
6.1 원점 복귀 (G28, Reference Position Return)	60
6.2 2,3,4 원점 복귀 (G30, 2 nd , 3 rd , 4 th Reference Position Return)	60
6.3 원점에서 복귀 (G29, Return from Reference Position)	61
6.4 원점 복귀 확인 (G27, Reference Position Return Check)	62
7. 좌표계 (Coordinate System)	63
7.1 기계 좌표계 (Machine Coordinate System)	64
7.2 작업물 좌표계 (Work-piece Coordinate System)	65
7.3 로컬(지역) 좌표계 (G52, Local Coordinate System)	70
7.4 평면 선택 (G17, G18, G19, Plane Selection)	72
8. 좌표값과 치수 (Coordinate Value and Dimension)	73
8.1 절대 지령 (G90, Absolute Command)	74
8.2 증분 지령 (G91, Incremental Command)	74
8.3 극좌표 지령 (G15, G16, Polar Coordinates Command)	75
8.4 Inch / Metric 입력 (G20, G21, Inch Unit / Metric Unit)	78
9. 주축 기능 (Spindle Function)	81
9.1 주축 일정 제어 (G96, Constant Surface Speed Control)	82
9.2 주축 일정 제어 해제 (G97, Constant Surface Speed Control Cancel)	82
9.3 주축 일정 제어 시 주축 최고 속도 설정 (G92, Clamp at Maximum Spindle Speed)	83
10. 공구 기능 (Tool Function)	85
10.1 공구 선택 지령 (Tool Selection Command)	86

11. 보조 기능 (M Code)	87
11.1 일반적인 M 코드 (Table of General M Codes)	88
11.2 M 코드에 의한 부프로그램 호출 (Sub-program Call by M Code)	89
12. 고정 사이클 (Canned Cycles)	90
12.1 고정 사이클 일반 (General Information about Canned Cycle)	92
12.2 고정 사이클의 동작 (Use of Canned Cycles)	96
12.3 고정 사이클 종류 (Explanation of various Canned Cycles)	99
12.4 고정 사이클 종합예제 (Example of Canned Cycle)	113
13. 공구 보정 (Tool Compensation)	115
13.1 공구 길이 보정 (Tool Length Compensation)	116
13.2 공구 직경 보정 (Tool Diameter Compensation)	119
13.3 공구 위치 오프셋 (G45~G48, Tool Offset)	137
14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)	140
14.1 매크로 호출 명령어 (Custom Macro Command)	142
14.2 커스텀 매크로 (Custom Macro) 본체의 작성	150
14.3 커스텀 매크로 (Custom Macro) 본체의 등록	163
14.4 제한 사항	163
14.5 프로그램 예제	165
15. 특수 기능 (Special Functions)	169
15.1 고속가공 기능 (High Speed Machining)	170
15.2 스케일링 (G50,G51, Scaling Function)	173
15.3 미리 이미지 (G50,G51, Mirror Image)	176
15.4 좌표계 회전 (Coordinate Rotation)	178
15.5 금지 영역 설정 및 해제 (Prohibition Area Setting/Cancel)	181
15.6 자수 기능 (Stitch Function)	184

CSCAM 800S 의 어드레스(Address) 문자

문자	의 미	문자	의 미
A	X 축과 평행한 회전축	N	문 번호 (Sequence number)
B	Y 축과 평행한 회전축	O	프로그램 번호
C	Z 축과 평행한 회전축	P	선두 문 번호 등
D	공구 직경 옵션 번호	Q	드릴 절삭 깊이 등
E	-	R	R 점 표시, 원호 반지름 등
F	이송 속도 (Feed Rate)	S	회전 속도 지정
G	준비 기능 (Preparatory Function)	T	공구 기능 (Tool Function)
H	공구 길이 옵션 번호	U	X 축 평행 부가 축
I	X 축 회전 중심 좌표 값	V	Y 축 평행 부가 축
J	Y 축 회전 중심 좌표 값	W	Z 축 평행 부가 축
K	Z 축 회전 중심 좌표 값	X	X 축 좌표
L	반복 횟수	Y	Y 축 좌표
M	보조 기능 (Miscellaneous Function)	Z	Z 축 좌표

CSCAM 800S 의 기능 문자

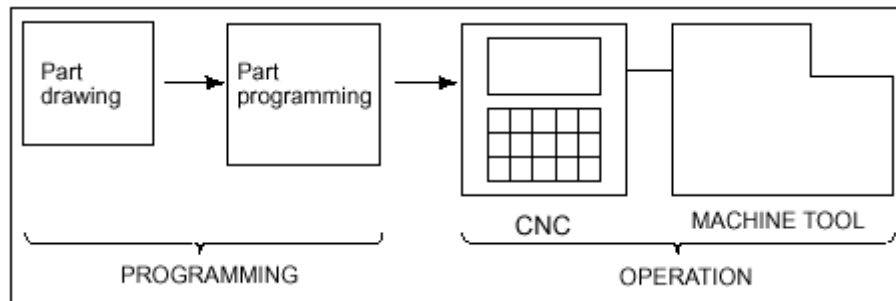
문자	의 미	문자	의 미
(	주석(Comment) 시작	.	온 점 (소수점)
)	주석(Comment) 종료	= [EQ]	같음
[	왼편 블랙 킷	+	덧셈
]	오른편 블랙 킷	-	뺄셈
*	곱셈	0 ~ 9	데이터
#	변수	;	블록 종료
/	Optional block skip	A ~ Z	어드레스 문자

표 기

표기	내용	예
G n	G 코드 n 번 지령	G00, G01
Alphabet _	어드레스 Alphabet 지령 및 _ 수치 값	X_A_I_J_F_S_
{ }	{ } 안에 내용이 각각 선택적으로 적용 가능	{ X_Z_ / U_W_ }
[]	생략 가능한 지령	[G90 / G91]
/	선택적으로 적용하는 경우 각 내용의 구분	위 내용 참조

1. 일반 (General)

- 일반적으로 CNC 공작기계는 CNC 제어장치와 액츄에이터(모터) 그리고 공작기계의 몸체로 구성되어 있습니다. CNC 공작기계는 전기, 전자, 전산, 기계 등의 많은 하드웨어와 소프트웨어를 포함하고 있으며 일반적으로 서보 모터 축 제어는 G 코드로, PLC 에 의한 ON/OFF 제어는 M 코드로 기능을 수행합니다.
- CNC 밀링에 자동 공구 교환 장치(ATC : Auto Tool Changer)를 부착하여 여러 공정의 연속적인 작업을 자동으로 공구의 교환을 수행하면서 작업물을 가공하는 공작기계를 머시닝센터(MC) 라고 합니다.
- 일반적으로 CNC 공작기계에서 가공을 수행하는 작업 순서는 도면을 작성하고 프로그램을 작성한 다음 기계에서 가공을 수행하게 됩니다.



1.1 좌표계 (Coordinate System)

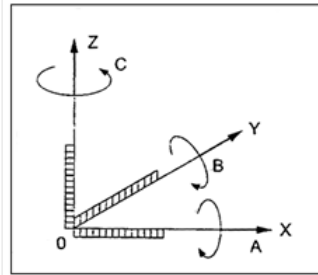
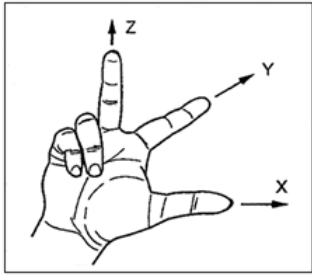
- 1.1.1 기계 좌표계 (Machine Coordinate System)
- 1.1.2 작업물 좌표계 (Work-piece Coordinate System)
- 1.1.3 로컬 좌표계 (Local Coordinate System)
- 1.1.4 상대 좌표계 (Relative Coordinate System)
- 1.1.5 남은 거리 (Distant To Go)
- 1.1.6 좌표계에 따른 오프셋 및 위치 (Offset & Position in Coordinate System)

1.2 CNC 가공의 조건 (Machining Conditions)

- 1.2.1 절삭속도 (Cutting Speed) : V [m/min]
- 1.2.2 회전속도 (Rotation Speed) : N [rpm]
- 1.2.3 이송속도 (Feed Rate) : F [mm/min, mm/rev]
- 1.2.4 절삭률 : Q [cm³ / min]
- 1.2.5 실 가공 시간 T [sec]

1.1 좌표계 (Coordinate System)

좌표계는 기계원점을 기준으로 하는 기계 좌표계와 프로그램의 원점을 기준으로 하는 작업물 좌표계가 있습니다. 좌표계는 주로 오른손 직교 좌표계를 사용하고 있습니다. 직선 이송 축을 X, Y, Z 으로 사용하고 각 직선 이송 축의 부가 축으로 회전축을 A, B, C 로 사용합니다(A 축은 X 축을, B 축은 Y 축을, C 축은 Z 축을 중심으로 회전하는 축을 의미합니다).



머시닝 센터의 좌표계 설정 방법은 일반적으로 다음의 규칙에 의하여 설정 됩니다.

- 주축과 평행한 방향은 Z 축과 평행합니다.
- 머시닝 센터를 정면에서 바라보아서 좌우가 X 축과 평행합니다.
- Y 축은 Z와 X를 오른손 좌표계로 표현하여 X 축, Z 축에 수직인 축으로 합니다.

1.1.1 기계 좌표계 (Machine Coordinate System)

각각의 CNC 공작기계는 고유의 기계 원점(Reference Position)을 가지고 있으며, 이 기계 원점을 기준으로 공작기계의 기계 좌표계를 정의합니다. 기계 원점은 원칙적으로는 주축의 중심점(Machine Origin)을 기준으로 하지만, 공구가 장착된 경우 원점 복귀의 어려움 등의 이유로 인하여 특별한 위치(Reference Position, 기계원점, 제 1 원점)를 기계 기준점으로 설정하여 사용합니다.

기계 좌표의 설정은 전원투입 후 수동 원점복귀를 실행하여 완료하면 됩니다.

기계 좌표계는 G22/G23 의 보호 범위 설정(Stored Stroke Limit), Over Travel, 제 2,3,4 원점 설정 등의 기준이 되며 기계 원점에서 기계 좌표 값은 X0, Y0, Z0 입니다.

1.1.2 작업물 좌표계 (Work-piece Coordinate System)

작업물 좌표계는 작업물의 가공 기준점이 원점으로 설정되는 좌표계입니다. 이 가공 기준점은 NC 프로그램 작성에서 사용되는 프로그램 도면의 원점에 해당됩니다. 도면을 기준으로 작업자가 프로그램을 편리하게 작성하고 이렇게 작성된 NC 프로그램을 그대로 가공에 적용할 수 있도록 원점을 설정하면 됩니다.

일반적으로 작업물 좌표계 원점은 작업물 좌표계 설정방법을 사용하여 Setting 하며, G54 ~ G59 를 이용하여 작업물 좌표계를 선택하여 가공을 수행합니다.

작업물 좌표계 유지 파라미터(좌표계 화면 좌측 상단에 있음)가 설정된 경우에는 초기 전원을 ON 하더라도 마지막 좌표계 설정값이 그대로 적용됩니다. 그리고, 초기 지령 모드 파라미터(PI 146)에 의해 G90(절대 지령) 모드 또는 G91(증분 지령) 모드가 설정될 수 있습니다.

프로그램에서 G92 X_Y_Z_ 와 같이 작업물 좌표계를 설정 할 수 있습니다.

작업물 좌표계 원점은 절대지령의 기준점이 되고, 프로그램상의 원점을 기준으로 절대 좌표 [G90] 값으로 X0 Y0 Z0 입니다.

1.1.3 로컬 좌표계 (Local Coordinate System)

작업물 좌표계로 프로그램을 작성하는 경우에 설정된 작업물 좌표계를 기준으로 임의의 점에 기준점을 설정하여 활용하는 좌표계를 지역 좌표계 또는 로컬 좌표계라고 합니다.

로컬 좌표계는 모든 작업물 좌표계 G54~G59 를 기준으로 새로운 좌표계를 만들 수 있으며, 각각의 로컬 좌표계의 원점은 각각의 작업물 좌표계로 지정한 X_Y_Z_ 위치입니다.

로컬 좌표계는 새로운 작업물 좌표계가 설정되면 0 으로 Clear 됩니다.

1.1.4 상대 좌표계 (Relative Coordinate System)

일시적으로 임의의 위치를 원점으로 설정할 때 사용하며 주로 작업물 좌표계 설정, 간단한 핸들 이동 그리고 좌표계 설정 등을 위해 사용됩니다.

1. 일반 (General)

1.1.5 남은 거리 (Distant To Go)

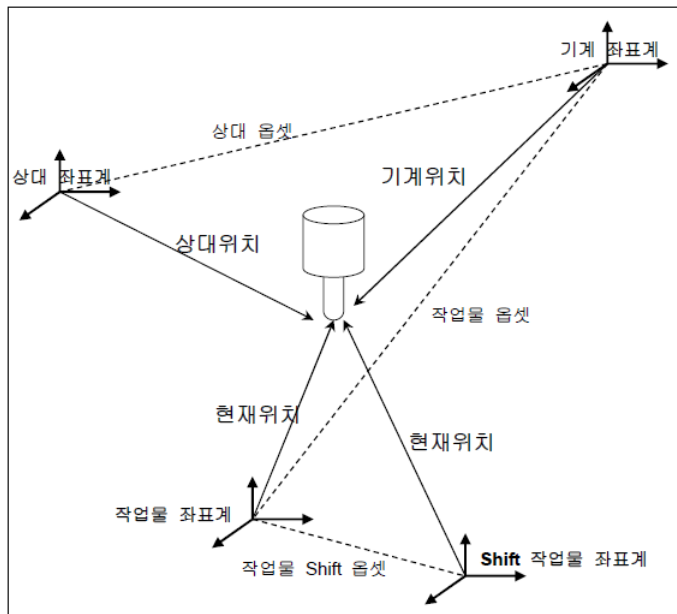
자동모드 [AUTO, MDI 모드]에서 프로그램을 실행하여 축 이송을 지령하면 잔여 좌표계에 나타나는 수치는 현재 실행중인 블록의 나머지 이동 거리를 표시합니다.

공작물 Setting 후 시제품을 가공할 경우에 프로그램 경로의 이상 유무를 확인하는 방법으로 활용합니다.

1.1.6 좌표계에 따른 오프셋 및 위치 (Offset & Position in Coordinate Systems)

기계 좌표계, 작업물 좌표계, 상대 좌표계는 서로 오프셋의 편차량을 가지고 연관되어 있습니다. 상대 좌표계는 기계 좌표계와 상대 오프셋 만큼의 편차량을 가지고 있고, 작업물 좌표계는 기계 좌표계와 작업물 오프셋 만큼의 편차량을 가지고 있습니다. 작업물 좌표계는 이동이 가능한데 이 때 작업물 Shift 오프셋 만큼씩 편차를 가지고 이동하게 됩니다.

각 좌표계에서 공구의 좌표를 위치로 표시하는데 기계 좌표계 상에서는 기계위치, 상대 좌표계 상에서는 상대위치, 작업물 좌표계 상에서는 현재위치라고 합니다.



1.2 CNC 가공의 조건 (Machining Conditions)

1.2.1 절삭속도 (Cutting Speed) : V [m/min]

절삭속도 V 는 공구와 공작물 사이의 최대 상대속도를 말합니다. 절삭속도는 공구수명에 중대한 영향을 끼치며, 가공면의 거칠기, 절삭률 등에도 밀접한 관계가 있습니다. 절삭현상에서 기본적인 변수로 단위는 m/min 를 사용합니다

$$V = \frac{\pi D N}{1000}$$

D: 공구의 직경 [mm]

N: 주축의 회전속도 [rpm]

1.2.2 회전속도 (Rotation Speed) : N [rpm]

$$N = \frac{1000V}{\pi D}$$

V : 절삭속도 [m/min]

D : 공구의 직경 [mm]

1.2.3 이송속도 (Feed Rate) : F [mm/min, mm/rev]

이송속도 F 는 절삭 중 공구와 공작물 사이의 상대운동 크기를 말하며, 분당 이송속도(G94)나 회전당 이송속도(G95)로 표시합니다. 분당 이송속도(F)는 1 분당 축 이송속도를 의미하며 단위는 [mm/min]이고, G94 F200 과 같은 형태로 이송속도를 지령합니다. 회전당 이송속도(f)는 잇날 한 개당 이송량에 의해 결정되며 스핀들 1 회전당의 축 이송속도를 의미합니다. 회전당 이송속도의 단위는 [mm/rev]이고, G95 F0.2 와 같은 형태로 이송속도를 지령합니다.

테이블 이송속도(F) = 회전당 이송속도 × 회전속도(N)

= 날당 이송(f) × 날수(Z) × 회전속도(N)

F : 테이블 이송속도 [mm/min]

f : 날당 이송 [mm/tooth]

Z : 날수 [teeth/rev]

N : 회전속도 [rpm]

만약 절삭 조건 표에서 이송속도가 매회전당 이송거리 [mm/rev] 로 주어질 경우에는 이를 다음과 같이 분당 이송거리 [mm/min]로 환산 하여야 합니다.

- 드릴, 리머 카운터싱크의 경우

$F [mm/min] = N [rpm] \times f [mm/rev]$

- 밀링 커터의 경우

$F [mm/min] = N [rpm] \times \text{커터의 날수} [teeth/rev] \times f [mm/tooth]$

- 탭핑 및 나사절삭의 경우

$F [mm/min] = N [rpm] \times \text{나사의 피치}$

1.2.4 절삭률 : Q [cm³ / min]

- 드릴의 경우

$Q = \text{드릴의 면적} \times \text{회전수} \times \text{이송속도}$

직경이 d 인 드릴의 면적은 $\pi d^2 / 4 [mm^2]$ 이므로

$$Q(Cm^3) = \left(\frac{\text{드릴면적}}{100} \right) \times (Nrpm) \times \left(\frac{Fmm/rev}{10} \right) = \frac{\text{드릴면적} \times F(mm/min)}{1000}$$

- 밀링 커터의 경우

$Q = \text{커터의 너비} \times \text{절삭깊이} \times \text{커터날 당 이송속도} \times \text{커터날의 수}$

1.2.5 실 가공 시간 T [sec]

길이 계산에서 주의할 내용은 가공시작 할 때와 끝부분의 여유를 가공길이에 포함하고 계산합니다

$$T = \frac{L}{F} \times 60$$

L : 절삭 가공길이 [mm]

F : 분당 이송속도 [mm/min]

1. 일반 (General)

2. 프로그램 (Program)

- 프로그램은 공작기계로 가공을 수행 할 때 공구의 이송 경로에 대한 위치 지령과 기계의 각종 동작 지령을 할 수 있는 방법입니다. 본 시스템에서는 AUTO 모드일 경우 텍스트 파일 형태로 작성되며 MDI 운전 모드일 경우 편집 창에서 직접 작성하게 됩니다.

2.1 프로그램 파일 (Program Files)

2.2 프로그램 요소 (Elements of Program)

- 2.2.1 어드레스 (Address)
- 2.2.2 데이터 (Data)
- 2.2.3 워드 (Word)
- 2.2.4 블록 (Block)

2.3 프로그램 진행

- 2.3.1 주석문 (Comment)
- 2.3.2 문번호 (Sequence Number)
- 2.3.3 옵션널 블록 스킵 (Optional Block Skip)
- 2.3.4 프로그램 재개시 (Program Restart)

2.4 주 프로그램과 보조 프로그램 (Main Program & Sub-program)

- 2.4.1 보조 프로그램(Sub-program)
- 2.4.2 보조 프로그램 호출 다중도 (Multiplex Calls of Sub-program)
- 2.4.3 보조 프로그램 호출과 복귀 (Call & Return of Sub-program)
- 2.4.4 주 프로그램 반복 (Repeat of Main Program)

2.1 프로그램 파일 (Program Files)

프로그램 내용을 가진 파일을 프로그램 파일이라고 하고 “프로그램이름.확장자”의 형태로 저장됩니다. 프로그램 이름은 숫자나 문자의 조합으로 작성할 수 있으며 보조 프로그램의 경우에는 4 자리 숫자로만 작성해야 합니다. 9000 에서 9029 까지의 보조 프로그램이름은 시스템에서 매크로 프로그램으로 사용되므로 사용자는 일반 보조 프로그램으로 사용할 수 없습니다. 확장자는 “NC” 입니다.

기본적으로 프로그램 파일은 시스템 실행파일이 존재하는 폴더 아래에 있는 NC 폴더에서 읽어 오고 저장 되며 임의의 폴더나 네트워크 상의 다른 PC 상의 폴더에서도 읽거나 저장할 수 있습니다. 프로그램의 용량은 기본적으로 제한이 없으나 사용하는 CNC 장치의 저장매체 용량에 제한을 받습니다.

주의 :
9000 ~ 9029 번의 매크로 프로그램은 반드시 /NC/Macro 폴더에 존재 해야 합니다.

2.2 프로그램 요소 (Elements of Program)

프로그램은 CNC 가 인식할 수 있는 언어로 작성되며 일련의 동작지령을 나타내는 블록들이 모여서 구성됩니다. 블록(Block)은 워드(Word)의 모임으로 구성되고 워드는 어드레스(Address)와 데이터(Data)로 구성됩니다.

작성은 ASCII 코드에 의한 문자들로 하게 되며 ~, !, \$, ^, & 등과 같이 CNC 시스템에 정의되지 않은 문자를 지령한 경우에는 알람 F_82001(정의 되지 않은 문자가 존재합니다.)이 발생합니다.

2.2.1 어드레스 (Address)

어드레스는 기본 어드레스와 특수 어드레스가 있습니다. 기본 어드레스는 알파벳 A ~ Z 중에 1 개로 정의되고 지령에 대한 의미를 알려주는 기능을 수행 합니다.

어드레스	내용	예
D	공구경 보정값	G41 D1
H	공구길이 보정값	G43 H1
F	속도 지령	F100.
G	준비 지령	G00
I, J, K	원호 보간 시 중심 위치 지령	G02 X10. I20.
M	보조 지령	M00
N	문 번호	N10
O	프로그램 이름	O1234
S	스핀들 지령	S1000
T	공구 지령	T1010
X, Y, Z	위치 지령	G00 X10.

특수 어드레스는 주석 문인 %,;, (,)와 읍서널 블록 스킵 문인 /가 있습니다.

2. 프로그램 (Program)

2.2.2 데이터 (Data)

데이터는 어드레스 지령 수행 시에 필요한 값을 알려주는 기능을 수행합니다. 모든 데이터 지령은 부호를 제외하고 12 자 이내로 제한됩니다. 만약, 이 제한을 넘는 지령을 하게 되면 알람 F_82002(숫자가 최대 버퍼를 넘었습니다.)이 발생합니다. 실수 형태로 지령 되는 데이터에서 소수점을 한 개 이상 지령하게 되면 알람 F_82004(소수점이 한 개 이상입니다.)이 발생합니다.

2.2.3 워드 (Word)

워드는 프로그램의 기능 명령의 기본 단위이며 어드레스(Address)와 데이터(Data)로 구성됩니다. 데이터는 어드레스 다음에 바로 이어서 위치합니다.

▣ II 적용 예제

N100
G00
X100.

한 블록에서 같은 내용의 워드를 두개 이상 지령하면 앞에 지령 한 것은 무시되고 뒤에 지령 된 워드가 수행됩니다.

▣ II 적용 예제

G00 X100. X200. (X100.은 무시되고 X200.이 실행됨)

2.2.4 블록 (Block)

기계를 구동하기 위한 기본 지령 단위로서 1 개의 워드 또는 여러 개 워드들의 조합으로 구성됩니다. 한 블록은 프로그램의 한 줄에 해당됩니다. 한 블록에 올 수 있는 문자의 최대 개수는 300 개 입니다. 300 개의 문자에는 공백(space)도 포함됩니다. 만약, 이 제한을 넘게 지령하면 알람 F_82111(한 블록 문자수는 300 개로 제한됩니다.)이 발생합니다.

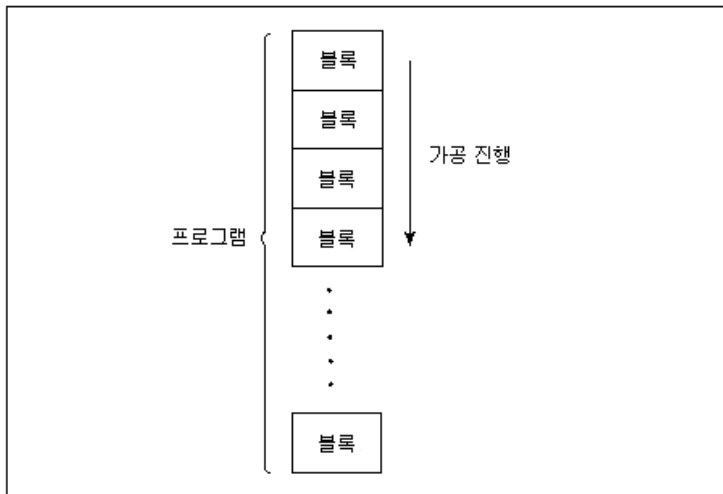
N○○	G○○	X○.○	Y○.○	Z○.○	M○○	S○○○	T○○	F○○
문 번호 지령	준비 지령	좌표 지령			보조 지령	스핀들 지령	공구 지령	속도 지령

프로그램 실행 시에 같은 블록에서는 각 워드의 순서는 상관 없습니다. 통상적으로 위와 같은 순서로 입력하면 됩니다.

한 블록의 실행이 완료되면 다음 블록으로 진행하게 됩니다.

2.3 프로그램 진행

프로그램은 블록들의 조합으로 구성되며 블록의 내용에 따라서 해당되는 기능이 수행됩니다. 주로 첫 블록에는 O 1234 와 같이 프로그램 파일명을 표기하고 주석 기능을 사용하여 프로그램 설명을 작성합니다. O 와 함께 표기되는 프로그램 파일명은 O 다음에 한 칸 띄고 입력하는 것이 좋습니다. 만약, O 와 R 을 붙여서 입력하게 되면 OR 연산자로 오인되어 알람이 발생합니다. O 로 시작하는 블록에 다른 지령을 하게 되면 무시됩니다. 블록의 맨 마지막에는 프로그램 종료 보조 지령인 M02 또는 M30 이 있어야 합니다. 만약 M02 또는 M30 지령을 하지 않게 되면 알람 F_82016(M02 또는 M30 이 없이 종료하였습니다.)이 발생합니다.



2.3.1 주석문 (Comment)

주석으로 처리되는 명령에는 %, O, ;, ()가 있습니다. %, O, ; 명령은 지령이 된 곳 부터 뒤의 모든 블록 내용이 주석 처리됩니다. () 명령은 블록 중간에 일부 내용을 주석으로 처리하는 기능입니다.

2.3.2 문번호 (Sequence Number)

블록의 선두에 N 어드레스와 수치로 지령하는 명령입니다. 문 번호는 고정 사이클의 블록 범위를 지정하거나, 특정 블록으로 프로그램의 수행을 옮기기 위해 사용됩니다. 번호는 순서에 관계없이 지정할 수 있으나 프로그램 해석을 용이하게 하기 위해서는 상위 블록에서 하위 블록으로 순차적으로 지정하는 것이 좋습니다.

여러 블록에 동일한 문 번호를 지령하게 되면 알람 F_82018(동일한 진행블록이 존재합니다.)이 발생합니다.

N_에서 N 다음에 수치가 없이 N 만 지령된 경우에도 문번호로 인식합니다.

한 프로그램에서 지령 된 문 번호의 전체 개수가 1000 개를 넘게 되면 알람 F_82019(문번호 개수가 최대 버퍼를 넘었습니다.)이 발생합니다. 제한된 문번호 개수에 영향을 받지 않고 프로그램을 수행하기 위해서는 문번호 검색 유무 파라미터 PI 134(#3124)를 사용합니다. 파라미터에 값이 0 이면 문번호를 검색하고 문번호 지령이 제한된 개수(1000 개)를 넘을 수 없지만 1 로 설정하면 문번호를 검색하지 않으면서 문번호 지령 개수는 제한이 없습니다.

2.3.3 옵션 블록 스킵 (Optional Block Skip)

블록의 선두에 / 지령으로 사용되는 기능으로 현재 블록을 수행할 것인지 수행하지 않을 것인지를 외부 신호에 의해서 선택하는 기능입니다. / 지령은 블록의 맨 앞에 위치해야 되고 만약 그렇지 않을 시에는 알람 F_82017(블록 선두에만 지령 가능합니다.)이 발생합니다. 블록의 선두에 / 지령이 있고 선택 스위치가 ON 으로 되어 있으면 이 블록을 건너뛰고 다음 블록으로 진행합니다.

옵션 블록 스킵은 / 지령으로 한 개의 신호에 대해서 처리가 가능하지만 여러 개의 신호에 대해서 다단으로 기능을 수행할 수도 있습니다. 본 시스템에서는 10 개의 외부신호에 대해서 처리가 가능하며 지령은 /0 ~ /10 와 같이 표기합니다. 여기서, /0 은 /와 동일한 신호에 대해서 처리합니다.

2. 프로그램 (Program)

2.3.4 프로그램 재개시 (Program Restart)

AUTO 모드 운전 중에 RESET 또는 정전이 되던가, 공구가 부러진 경우 등 어떠한 이유에 의해서 가공이 중단된 경우, 이전의 마지막 가공에서부터 이어서 가공을 수행해야 되는 경우가 발생합니다. 자동 운전 재개는 이러한 경우에 사용되는 기능입니다.

(1) 조작방법

가공이 중단된 블록에서 시작하고자 하는 경우에는 MDI 모드에서 각종 옵션 설정, 스핀들, Feed 지령 후 Cycle Start 버튼을 누릅니다.

시작 블록을 임의로 설정하기 위해서는 EDIT 모드로 변경 하여 편집 창에서 원하는 블록을 찾아갑니다. 편집 메뉴 중 'F7 UTILITY' 메뉴에서 찾기 기능 또는 바로가기 기능을 이용하여 원하는 블록을 쉽게 찾아갈 수 있습니다.

작업물 좌표계와 가공 조건 등을 맞추기 위하여 MDI 모드를 선택하여 작업물 좌표계 선택(G54 ~ G59), Feed, 스핀들 지령 및 G code 모달 지령을 수행합니다. AUTO 모드를 선택하고 시작 하고자 하는 블록에 커서가 존재하는 가를 확인 한 후, Cycle Start 버튼을 누릅니다.

프로그램의 선두에서 시작하고자 하는 경우에는 EDIT 모드에서 RESET 을 누릅니다.

(2) 프로그램 가공 중 RESET 시 블록 위치 선택 파라미터

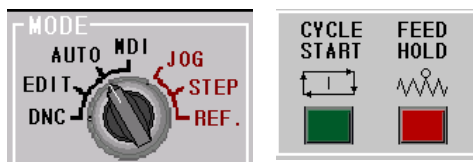
AUTO 모드 운전 실행 중에 RESET 또는 비상 정지에 의해 가공 을 중단한 경우, 프로그램의 위치를 표시하는 커서의 위치를 결정하는 파라미터입니다.(파라미터 화면의 프로그램 항목 중 'PI[133] 리셋시 진행 블록 선택' 파라미터) 현재 블록 유지(0), 메인 프로그램의 처음 블록으로 가기(1), 그리고 메인 프로그램의 호출 블록으로 가기(2) 3 가지 선택이 가능합니다.

PI [133]	설명		
0 : 유지	가공 중 RESET 되는 경우 커서가 현재 블록에 위치 합니다. 단, '작업물 좌표계 유지/취소' 파라미터가 '유지' 상태로 설정되어 있는 경우에 한합니다. <table border="1"> <tr> <td>작업물 좌표계 (0/1)</td><td>0: 유지</td></tr> </table> MDI 모드에서 스핀들 및 가공 Feed 등을 입력하고 Cycle Start 를 수행한 후, AUTO 모드로 바꾸어 바로 Cycle Start 에 의해 가공 시작을 하면 됩니다. 이 경우 시작 위치를 따로 찾아가지 않아도 됩니다.	작업물 좌표계 (0/1)	0: 유지
작업물 좌표계 (0/1)	0: 유지		
1 : 메인 프로그램의 초기 블록	가공 중 RESET 되는 경우 무조건 메인 프로그램의 시작 블록으로 커서가 위치하게 됩니다. 처음부터 다시 가공이 진행됩니다. 이 경우에 중간 시작을 하기 위해서는 EDIT 모드로 바꾸고 원하는 블록이나 Word 를 찾아 커서를 위치시킨 후 다시 AUTO 모드로 변환하여 Cycle Start 하면 됩니다.		
2 : 메인 프로그램의 호출 블록	서브 프로그램이 호출되어 가공 되는 동안 RESET 되는 경우 메인 프로그램의 호출 블록에 커서가 위치하게 됩니다. 여기서 다시 Cycle Start 를 하면 서브프로그램 호출부터 다시 시작될 수 있습니다.		

주의 :

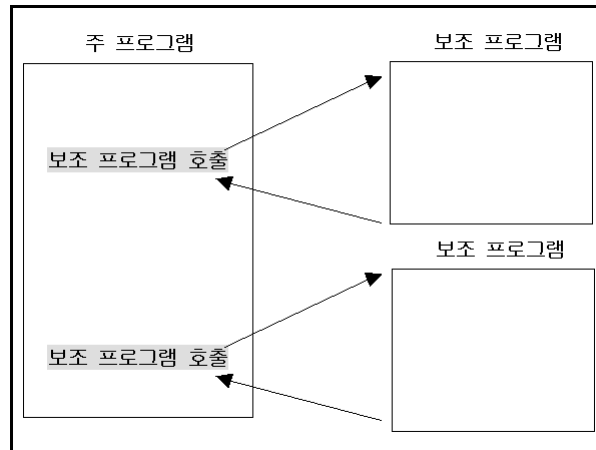
RESET 후 임의의 블록에서 시작하는 경우에는 작업물 좌표계의 설정 상태와 스핀들의 동작 상태, Feed 지령 등의 가공 조건을 반드시 확인하기 바랍니다.

AUTO 모드 관련 조작반



2.4 주 프로그램과 보조 프로그램 (Main Program & Sub-program)

프로그램은 주 프로그램과 보조 프로그램으로 나누어 집니다. 주 프로그램은 정지 상태에서부터 가공을 최초로 시작하는 프로그램입니다. 보조 프로그램은 주 프로그램의 호출에 의해 실행되고 실행이 종료되면 주 프로그램으로 복귀합니다. 실행 프로그램은 주 프로그램 단독으로 구성될 수 있고 또한 주 프로그램과 여러 보조 프로그램으로 구성됩니다.



2.4.1 보조 프로그램 (Sub-program)

가공할 형상이 반복되거나 패턴이 일정한 동작을 반복하는 경우와 같이 프로그램 중에 자주 쓰이는 형상을 프로그램 해놓고 다른 프로그램에서 불러 쓰도록 구성할 수 있습니다. 이렇게 프로그램을 활용하기 위해서 반복되는 가공 부분을 하나의 프로그램으로 미리 작성하여 놓고 필요 시 호출하여 사용하는 기능을 보조 프로그램 호출이라 하고 이 때 호출되는 프로그램을 보조 프로그램이라 합니다. 보조 프로그램은 4자리 숫자로만 이름을 만들 수 있습니다.

주의 :

보조 프로그램 이름은 4 자리 숫자로만 가능하며, 9000 에서 9029 까지는 시스템에서 사용하는 이름이기 때문에 사용자는 사용할 수 없습니다.

2.4.2 보조 프로그램 호출 다중도 (Multiplex Calls of Sub-program)

주 프로그램이 보조 프로그램을 호출할 수 있고 보조 프로그램은 또 다른 보조 프로그램을 호출할 수 있습니다. 한 번 보조 프로그램을 호출하는 것을 1 중이라고 할 때 최고 9 중까지 호출 가능합니다. 만약, 부 프로그램 호출 횟수가 9 중이 넘게 되면 알람 F_82022(최대 부프로그램 호출을 초과하였습니다.)이 발생합니다.

2.4.3 보조 프로그램 호출과 복귀 (Call & Return of Sub-program)

```

M98 P_Q_R_L_
M99 P_
  
```

M98	보조 프로그램 호출
M99	보조 프로그램 종료
P_	M98 인 경우 보조 프로그램 이름 (_ 는 4 자리 숫자)
	M99 인 경우 복귀 해야 할 블록의 문번호
Q_	보조 프로그램의 시작 블록 문 번호 (생략하면 첫 블록 부터 수행)
R_	보조 프로그램의 끝 블록 문 번호 (생략하면 M99 가 나올 때까지 진행)
L_	보조 프로그램 호출 반복 횟수

2. 프로그램 (Program)

보조 프로그램은 주 프로그램과 같은 폴더(저장 공간)에 있어야 합니다. 만약 같은 폴더 내에 호출 보조 프로그램이 없으면 알람 F_82109(선택된 프로그램 파일이 없습니다.)이 발생합니다. 단, 9000~9029 번 프로그램은 반드시 /Nc/ Macro 폴더에 있어야 합니다.

보조 프로그램 호출 시에 문법이 맞지 않으면 알람 F_82021(부프로그램 호출 문법이 맞지 않습니다.)이 발생합니다. 호출된 보조 프로그램의 마지막 블록은 M99 를 단독으로 사용해야 합니다. 만약, 호출 시 R_ 지령을 사용하지 않은 상황에서 보조 프로그램에서 M99 를 지령하지 않으면 알람 F_82024(부프로그램에 M99 가 없습니다.)이 발생하고 M99 지령 시 문법이 맞지 않으면 알람 F_82025 (M99 문법이 맞지 않습니다.)이 발생합니다. 1 중 이상으로 연속해서 보조 프로그램을 호출 시에 이미 앞에서 호출된 프로그램을 다시 호출하게 되면 보조 프로그램 호출이 무한 루프에 빠지게 됩니다. 이와 같이 이미 호출한 보조 프로그램을 다시 호출하게 되면, 알람 F_82023(이미 호출된 프로그램입니다.)이 발생합니다.

MDI 운전 모드 상태에서는 보조 프로그램을 호출 할 수 없습니다. 만약, 호출할 시에는 알람 F_82113(MDI 모드에서 부프로그램 호출을 할 수 없습니다.)이 발생합니다.

▣ II 적용 예제

(주 프로그램)

O 보조 프로그램 호출

G54 G00 X0. Y0. Z0.

X20. Y40.

M98 P10 Q1 R2 L2

X70. Y20.

M98 P10

G91 G28 X0. Y0. M05

M30

(보조 프로그램)

O 0010

N1 G90 G00 Z5.

G01 Z-10. F20.

Z-25. F100

N2 G00 Z50.

M99

2.4.4 주 프로그램 반복 (Repeat of Main Program)

M99 P_ L_

M99	주 프로그램 반복
P_	반복 시 시작 블록 문 번호
L_	반복 횟수

주 프로그램에서 M99 를 지령하면 반복 기능으로 수행됩니다. P_를 지령하지 않으면 주 프로그램의 첫 블록부터 반복 수행되며 L_를 지령하지 않으면 무한하게 반복 수행됩니다.

▣ II 적용 예제

O 주 프로그램 반복

G54 G00 X0. Y0. Z0.

N1 G91 G01 Z5. F500.

X100.

Y100.

X-100.

Y-100.
M99 P1 L3
M30

3. 준비 기능 (G Code)

- 준비 기능(Preparatory Function)은 가공 시 공구의 이송 및 가공 방법에 대한 형태를 정의하며 기계 구동 및 프로그램 운영 등을 수행하는 명령입니다. G 코드에 따라 원샷(One Shot) 지령과 모달(Modal) 지령이 있습니다. 원샷 지령은 G 코드가 지령 된 블록에서만 기능이 유효하고 모달 지령은 같은 그룹의 G 코드가 지령 될 때까지 지령한 G 코드가 다음 블록에서도 계속 유효합니다. 0 번, 23 번 그룹은 원샷 지령이고 그 외의 모든 그룹은 모달 지령입니다.

구분	내용
원샷 지령	G 코드가 지령 된 블록에서만 유효
모달 지령	같은 그룹의 G 코드가 지령 될 때까지 유효

- 준비 기능인 G 코드는 아래 G 코드 일람과 같이 정의되어 있고 여기에 정의되지 않은 G 코드가 지령 되면 알람 F_82030 (사용하지 않는 G 코드 입니다.)이 발생합니다.
- 동일 그룹의 G 코드가 같은 블록에 지령 될 때에는 나중에 지령 된 G 코드가 유효하고 서로 다른 그룹의 G 코드는 같은 블록에 여러 개 지령할 수 있습니다. 고정 사이클 모드 중에 1 번 그룹 G 코드가 지령 되면 자동으로 사이클 모드가 취소(G80)됩니다.

3.1 G 코드 일람 (Table of G Codes)

3.2 G 코드 모달 초기화 (Initialize of Modal G Codes)

3.1 G 코드 일람 (Table of G Codes)

 : 초기화 될 때 디폴트가 되는 G 코드를 파라미터에서 설정하는 G 코드

 : 초기화 될 때 디폴트가 되는 G 코드

G 코드	그룹	내용	설명 단위
G00	1	급속 위치 결정 (Rapid Traverse Positioning)	4.1
G01		직선 보간 (Linear Interpolation)	4.3
G02		원호/헬리컬 보간 CW (Circular/Helical Interpolation CW)	4.4
G03		원호/헬리컬 보간 CCW (Circular/Helical Interpolation CCW)	
G04	0	휴지 (Dwell)	5.4
G09		정밀 정지 (Exact Stop)	5.3.1
G10		데이터 설정 (Setting Data)	13.1.3
G10.3	21	고속 가공 모드 ON (High Speed Machining Start)	15.1
G11.3		고속 가공 모드 OFF (High Speed Machining End)	
G15	17	극좌표 지령 취소 (Polar Coordinate Command Cancel)	8.3
G16		극좌표 지령 (Polar Coordinate Command)	
G17	16	XY 평면 선택 (Selection of X-Y Plane)	7.4
G18		ZX 평면 선택 (Selection of Z-X Plane)	
G19		YZ 평면 선택 (Selection of Y-Z Plane)	
G20	6	인치 단위 입력 (Inch)	8.4
G21		미터 단위 입력 (Metric)	
G22	9	스트로크 검사 기능 ON (Stored Stroke Check ON)	15.5.3
G23		스트로크검사 기능 OFF (Stored Stroke Check OFF)	
G27	0	원점 복귀 확인 (Reference Position Return Check)	6.4
G28		원점 복귀 (Reference Position Return)	6.1
G29		원점에서의 복귀 (Return from Reference Position)	6.3
G30		2,3,4 원점복귀 (Return to 2nd,3rd,4th Reference Position)	6.2
G31	23	스킵 기능 1 (Skip Function 1)	4.9
G31.1		스킵 기능 1 (Multi-step Skip Function 1)	
G31.2		스킵 기능 2 (Multi-step Skip Function 2)	
G31.3		스킵 기능 3 (Multi-step Skip Function 3)	
G31.4		스킵 기능 4 (Multi-step Skip Function 4)	
G33	1	고정 리드 나사 (Constant Lead Thread Cutting)	4.8
G37	0	자동 공구 길이 측정 1 (Automatic Tool Length Measurement 1)	4.10
G37.1		자동 공구 길이 측정 1 (Automatic Tool Length Measurement 1)	
G37.2		자동 공구 길이 측정 2 (Automatic Tool Length Measurement 2)	
G37.3		자동 공구 길이 측정 3 (Automatic Tool Length Measurement 3)	
G37.4		자동 공구 길이 측정 4 (Automatic Tool Length Measurement 4)	
G39		공구경 보정 코너 원호 보간 (Tool Diameter Compensation at Corner Arc)	13.2.1

3. 준비 기능 (G Code)

G40	7	공구경 보정 취소 (Tool Diameter Compensation Cancel)	13.2.1
G41		공구경 보정 좌 (Tool Diameter Compensation - Left)	13.2.1/13.2.2
G42		공구경 보정 우 (Tool Diameter Compensation - Right)	
G43	13	공구길이 보정 + 방향 (Tool Length Compensation +)	13.1.1
G44		공구길이 보정 - 방향 (Tool Length Compensation -)	
G45	0	공구위치 오프셋 신장 (Tool Offset Increase)	13.3
G46		공구위치 오프셋 축소 (Tool Offset Decrease)	
G47		공구위치 오프셋 2 배 신장 (Tool Offset Double Increase)	
G48		공구위치 오프셋 2 배 축소 (Tool Offset Double Decrease)	
G49	13	공구길이 보정 취소 (Tool Length Compensation Cancel)	13.1.1
G50	11	스케일링(확대/축소) 취소, 미러 이미지 취소 (Scaling Cancel, Mirror Image Cancel)	15.2 / 15.3
G51		스케일링(확대/축소), 미러 이미지 (Scaling, Mirror Image)	
G52	0	로컬 좌표계 설정 (Local Coordinate System Setting)	7.3
G53		기계 좌표계 선택 (Machine Coordinate System Selection)	7.1.1
G54	14	작업물 좌표계 1 선택 (Work Coordinate 1 Selection)	7.2.2
G55		작업물 좌표계 2 선택 (Work Coordinate 2 Selection)	
G56		작업물 좌표계 3 선택 (Work Coordinate 3 Selection)	
G57		작업물 좌표계 4 선택 (Work Coordinate 4 Selection)	
G58		작업물 좌표계 5 선택 (Work Coordinate 5 Selection)	
G59		작업물 좌표계 6 선택 (Work Coordinate 6 Selection)	
G60	0	한 방향 위치 결정 (Single Direction Positioning)	4.2
G61	15	정밀 정지 모드(Exact Stop Mode)	5.3.2
G62		자동 코너 오버라이드 모드 (Automatic Corner Override mode)	5.3.5
G63		탭핑 모드 (Tapping Mode)	5.3.4
G64		절삭 모드 (Cutting Mode)	5.3.3
G65	0	매크로 호출 (Macro Call)	14.1.1
G66	12	매크로 모달 호출 (Macro Modal Call)	14.1.2/14.1.8
G67		매크로 모달 호출 취소 (Macro Modal Call Cancel)	14.1.2
G68	18	좌표계 회전 (Coordinate System Rotation)	15.4
G69		좌표계 회전 취소 (Coordinate System Rotation Cancel)	
G73	10	고속 펍 드릴 사이클 (High Speed Peck Drilling Cycle)	12.3.4
G74		역 탭핑 사이클 (Counter Tapping Cycle)	12.3.6
G76		정밀 보링 사이클 (Fine Boring Cycle)	12.3.9
G80		고정 사이클 취소 (Canned Cycle Cancel)	12.2.1
G81		드릴 사이클 (Drilling Cycle)	
G82		드릴 휴지 사이클, 카운터 보링 사이클 (Drilling Dwell Cycle, Counter Boring Cycle)	12.3.2
G83		펍 드릴 사이클 (Peck Drilling Cycle)	12.3.3
G84		탭핑 사이클 (Tapping Cycle)	12.3.5
G84.2		리지드 탭 사이클 (Rigid Tap Cycle)	
G84.3		역 리지드 탭 사이클 (Rigid Counter Tap Cycle)	12.3.6
G85		보링 사이클 (Boring Cycle)	12.3.7
G86		보링 정지 사이클 (Boring Stop Cycle)	12.3.8
G87		백 보링 사이클 (Back Boring Cycle)	12.3.10

G88		수동 보링 사이클 (Manual Boring Cycle)	12.3.11
G89		보링 휴지 사이클 (Boring Dwell Cycle)	12.3.12
G90	3	절대 모드 지령 (Absolute Command)	8.1 / 12.1.3
G91		증분 모드 지령 (Incremental Command)	8.2 / 12.1.3
G92	0	작업물 좌표계 설정, 주축 최고 속도 설정 (Work Coordinate Setting, Maximum Spindle Speed)	7.2.1 / 9.3
G94	5	분당 이송 모드 지령 (Feed per Minute)	5.2.1
G95		회전당 이송 모드 지령 (Feed per Revolution)	5.2.2
G96	2	주축 일정 제어 (Constant Surface Speed Control)	9.1
G97		주축 일정 제어 해제 (Constant Surface Speed Control Cancel)	9.2
G98	19	고정 사이클 초기점 복귀 (Return to Initial Point at a Canned Cycle)	12.1.4
G99		고정 사이클 R 점 복귀 (Return to R-Point at a Canned Cycle)	
G107	22	원통 보간 모드 설정 (Cylindrical Interpolation)	4.7
G112	20	극좌표 보간 모드 ON (Polar Coordinate Interpolation Mode ON)	4.6
G113		극좌표 보간 모드 OFF (Polar Coordinate Interpolation Mode OFF)	

3. 준비 기능 (G Code)

3.2 G 코드 모달 초기화 (Initialize of Modal G Codes)

원샷 지령 그룹(0 번 그룹, 23 번 그룹)과 22 번 그룹(원통 보간 모드 설정)을 제외한 모든 그룹은 초기 모달 G 코드를 가지고 있으며 그룹 내의 G 코드를 지령하지 않아도 초기 모달 G 코드가 유효하게 됩니다.

6 번(G20 / G21), 9 번(G22 / G23), 16 번(G17 / G18 / G19) 그룹은 파워를 켤 때만 모달 G 코드가 초기화 되며 나머지 모달 G 코드는 파워를 켤 때와 RESET 시에 모두 초기화 됩니다. 초기화 되는 G 코드는 회색으로 칠해져 있으며 (G00, G01), (G17, G18, G19), (G20, G21), (G22, G23), (G50, G51), (G68, G69), (G90, G91)은 파라미터에서 초기화되는 G 코드를 변경할 수 있습니다.

< 관련 파라미터 >

번호	내용
PI 144 (#3144)	모달 이송 (0 : G00, 1 : G01)
PI 145 (#3145)	모달 평면 (0 : G17, 1 : G18, 2 : G19)
PI 146 (#3146)	모달 절대/증분 (0 : G90, 1 : G91)
PI 147 (#3147)	모달 Inch / Metric (0 : G20, 1 : G21)
PI 148 (#3148)	모달 금지영역 검사 (0 : G22, 1 : G23)
PI 149 (#3149)	모달 스케일 (0 : G50, 1 : G51)
PI 150 (#3150)	모달 좌표계 회전 (0 : G69, 1 : G68)

< 파라미터 ▶ 프로그램 ▶ 디폴트 설정 >

PI 144	0	모달 이송 (0:급속(G00) 1:절삭(G01))
PI 145	0	모달 평면 (0:XY(G17) 1:ZX(G18) 2:YZ(G19))
PI 146	0	모달 절대/증분 (0:절대(G90) 1:증분(G91))
PI 147	0	모달 지령단위 (0:Metric(G21) 1:Inch(G20))
PI 148	0	모달 금지영역 검사 (0:수행(G22) 1:취소(G23))
PI 150	0	모달 좌표계 회전 (0:취소(G69) 1:적용(G68))

< 파라미터 ▶ 프로그램 ▶ 스케일 설정 >

PI 149	1	스케일 설정 (0:취소(G50) 1:적용(G51))
--------	---	------------------------------

4. 보간 기능 (Interpolation Functions)

- 보간 기능은 시작 위치에서 종료 위치까지의 이송 구간을 공구가 이송하는 방법에 따라 지령하게 되는 가공의 가장 기본이 되는 기능입니다.

4.1 급속 위치 결정 (G00, Rapid Traverse Positioning)

4.2 한 방향 위치 결정 (G60, Single Direction Positioning)

4.3 직선 보간 (G01, Linear Interpolation)

4.3.1 임의 각도 모따기 (면취, 챔퍼링, Chamfering)

4.3.2 임의 각도 라운딩 (코너 R, Rounding)

4.4 원호 보간 (G02/G03, Circular Interpolation)

4.5 헬리컬 보간 (G02/G03, Helical Interpolation)

4.6 극좌표 보간 (G112/G113, Polar Coordinate Interpolation)

4.7 원통 보간 (G107, Cylindrical Interpolation)

4.8 고정 리드 나사 (G33, Constant Lead Thread Cutting)

4.9 스킵 기능 (G31/G31.1/G31.2/G31.3/G31.4, Skip Function)

4.10 자동 공구 길이 측정 (G37/G37.1/G37.2/G37.3/G37.4)

4.1 급속 위치 결정 (G00, Rapid Traverse Positioning)

[G90 / G91] G00 X _ Y _ Z _

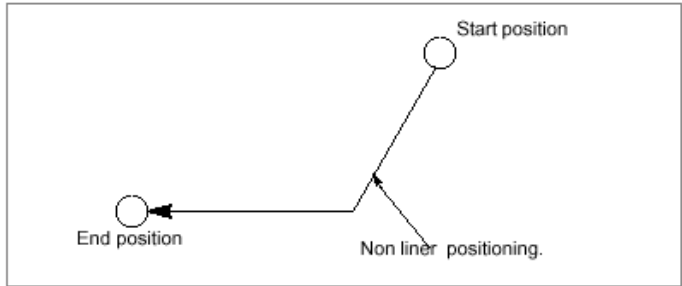
G90 / G91 절대 / 증분 지령 (Absolute / Incremental Command)
G00 위치 결정 지령 (Positioning Command)
X _ Y _ Z _ 이송 위치 (Position)

X, Y, Z 에 지령된 위치로(부가축이 있는 경우에는 A, B, C 축 지령도 가능) 파라미터 PM 2759-2790(#22759-22790)에 각 축별로 설정된 급속 이송 속도로 이송하는 기능입니다. 이송 시 인포지션(In-Position) 검사가 완료된 후 다음 블록으로 진행합니다. 이송속도는 급속이송 오버라이드 스위치로 변경 가능합니다. (5.1 참조)

< 관련 파라미터 >

번호	내용
PM 2759-2790 (#22759-22790)	급송 이송 속도 설정
PM 2928-2959 (#22928-22959)	In Position 범위

이송은 각 축별로 독립적으로 이송하며 거리가 짧은 축이 먼저 목표점에 도달하게 되어 직선을 이루지 못합니다.



G00 은 모달 지령으로 이후 다른 보간 지령(그룹 1)이 없으면 축 지령에 대해 계속 유효하게 위치 결정을 수행합니다.

▣ II 적용 예제

```
O 위치 결정
G90 G54 G00 X0. Y0. Z0.
X100. Y50.
Y100.
Z100.
G91 X-100.
Y-100.
Z-100.
M30
```

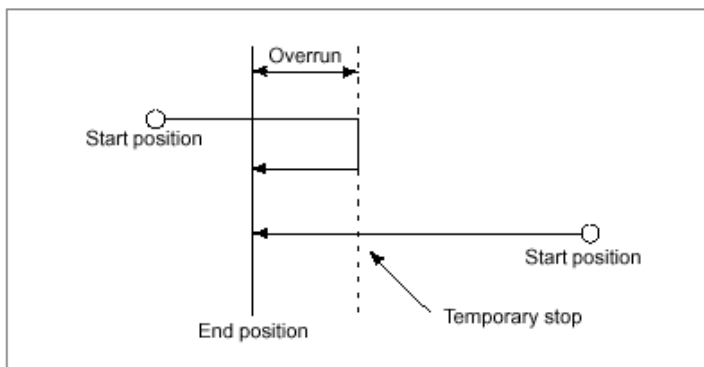
4. 보간 기능 (Interpolation Functions)

4.2 한 방향 위치 결정 (G60, Single Direction Positioning)

G60 [G00 / G81-G89] X _ Y _ Z _

G60 한 방향 위치 결정 지령 (Single Direction Positioning)
G00 / G81~89 위치 결정 / 드릴사이클 지령 (Positioning/Canned Cycles)
X _ Y _ Z _ 이송 위치 (Position)

기계의 백래쉬를 보정한 고정밀 위치제어를 실행하기 위하여 급속이송 마지막에 실행하는 기능으로 G60 지령 블록에서 지령한 축에 대해서 설정된 오버런(Overrun)량 만큼 떨어진 위치에서 일단 정지한 다음 지령한 위치로 이동하여 백래쉬의 영향을 제거합니다. 오버런(Overrun)량은 축별로 파라미터 PI 61-69(#3061-3069)에 지정 되어 있습니다(위치: 파라미터 ▶ 프로그램 ▶ 한 방향 위치결정 오버런 이송량).



위치 결정 지령과 고정 사이클 지령 시에만 적용되며 드릴사이클에서 Z 축에 대해서는 적용되지 않습니다. 미러이미지(Mirror Image)에서 오버런 이송시 방향은 미러이미지에 영향을 받지 않습니다.

■ II 적용 예제

O 한 방향 위치 결정
G54 G00 X0. Y0. Z0
G90 G60 X50.
G60 Y50.
G60 Z50.
G91 G60 X-50. Y-50. Z-50.
M30

4.3 직선 보간 (G01, Linear Interpolation)

[G90 / G91] G01 X _ Y _ Z _ F _

G90 / G91	절대 / 증분 지령 (Absolute / Incremental Command)
G01	직선 보간 지령 (Linear Interpolation Command)
X _ Y _ Z _	이송 위치 (Position)
F _	이송 속도 (Feed Rate)

원하는 가공의 절삭을 실행하기 위하여 지령 된 속도로 지령 된 위치까지 직선으로 각 축을 동시에 이송하는 기능입니다.

이송속도는 F _로 지령하고 이송 방법은 분당 이송 (G94, mm/min) 또는 회전 당 이송 (G95, mm/rev) 두 가지가 있으며 통상 분당 이송을 사용합니다. 여기서, 회전 당 이송 속도는 주축의 1 회전 시에 이송할 양으로 정의 됩니다. 이송속도는 이송속도 오버라이드 스위치를 이용하여 바꿀 수 있습니다. 한번 지령 된 F 값은 모달로 다음 블록에서도 계속 유효합니다. (5.2 참조)

G01 블록이나 이전 블록에서 F 코드에 의한 속도지정이 되어 있지 않으면 파라미터 PM 2871 에 설정된 Feed(절삭이송 하한속도)로 움직입니다.

X 축의 이송량이 Lx , Y 축의 이송량이 Ly , Z 축의 이송량이 Lz 일 때 각 축의 이송속도는 다음과 같이 계산됩니다.

$$L = \sqrt{Lx^2 + Ly^2 + Lz^2}$$

$$Fx = \frac{Lx}{L} \times F$$

$$Fy = \frac{Ly}{L} \times F$$

$$Fz = \frac{Lz}{L} \times F$$

G01 은 모달 지령으로 이후 다른 보간 지령(그룹 1)이 없으면 축 지령에 대해 계속 유효하게 직선 보간을 수행합니다.

II 적용 예제

O 직선 보간
G54 G00 X0. Y0. Z0.
G90 G01 X-50. F100.
Y-40.
Z-30.
G91 X50. Y40. Z30.
M30

4.3.1 임의 각도 모따기 (면취, 챔퍼링, Chamfering)

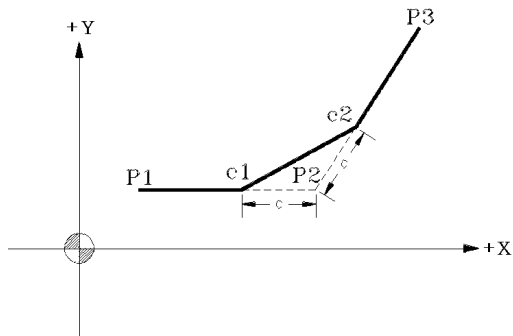
임의의 각도를 갖는 두 블록 사이에 [C] 지령을 사용하여 간단하게 모따기를 지령할 수 있습니다. [C] 지령은 모따기가 시작되는 블록의 끝에 사용합니다.

G01 X _ Y _ ,C _ F _

4. 보간 기능 (Interpolation Functions)

G01 직선 보간 지령 (Linear Interpolation Command)
 X _ Z _ 이송 위치 (Position)
 ,C _ 모따기 (Chamfering)

< 임의의 각도에서 면취(모따기)에 의한 공구 경로 >



II 적용 예제

G00 X10 Y30; (P1 으로 이동)
 G01 X30, C5 F300 ; (P1 ▶ P2(c1) ▶ P2(c2) 로 이동)
 X50 Y50 (P2(c2) ▶ P3 로 이동)

주의 :

- ① 임의 각도 모따기(챌퍼링) 및 라운딩은 지령된 블록과 다음 블록의 축 이송 지령에 의해 계산되므로 모따기 및 라운딩을 지령한 블록 다음에 축 이송과 관련된 블록이 존재해야 합니다. (5 블록 이내, T 코드 지령 이전)
- ② 모따기 및 라운딩 길이는 [C, R]는 반경치 지령이며, 반드시 선분 P1-P2, 선분 P2-P3의 길이보다 작아야 합니다.

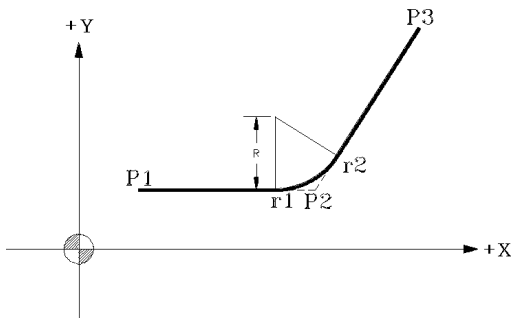
4.3.2 임의 각도 라운딩 (코너 R, Rounding)

임의의 각도를 갖는 두 블록 사이에 [R] 지령을 사용하여 간단하게 라운딩을 지령할 수 있습니다. [R] 지령은 라운딩이 시작되는 블록의 끝에 사용합니다.

G01 X _ Y _ ,R _ F _

G01 직선 보간 지령 (Linear Interpolation Command)
 X _ Y _ 이송 위치 (Position)
 ,R _ 라운딩 (Rounding)

< 라운딩에 의한 공구 경로 >



II 적용 예제

```
G00 X10 Y30 ;      ( P1 으로 이동 )
G01 X30, R15 F300 ; ( P1 ▶ P2(r1) ▶ P2(r2) 로 이동 )
X50 Z50            ( P2(r2) ▶ P3 로 이동 )
```

주의 :

- ① 임의 각도 모따기(챔퍼링) 및 라운딩은 지령된 블록과 다음 블록의 축 이송 지령에 의해 계산되므로 모따기 및 라운딩을 지령한 블록 다음에 축 이송과 관련된 블록이 존재해야 합니다. (5 블록 이내, T 코드 지령 이전)
- ② 모따기 및 라운딩 길이는 [C, R]는 반경치 지령이며, 반드시 선분 P1-P2, 선분 P2-P3의 길이보다 작아야 합니다.

4.4 원호 보간 (G02/G03, Circular Interpolation)

```
[G17] {G02 / G03} X _ Y _ {I _ J _ / R _} F _
[G18] {G02 / G03} X _ Z _ {I _ K _ / R _} F _
[G19] {G02 / G03} Y _ Z _ {J _ K _ / R _} F _
```

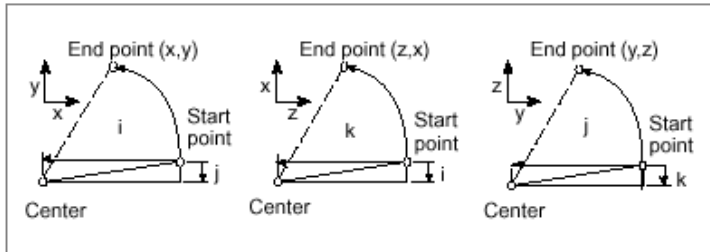
G17 / G18 / G19	평면 지령 (Plane Selection)
G02 / G03	CW 방향 / CCW 방향 원호 보간 지령 (CW/CCW Circular Interpolation Command)
X _ Y _ Z _	이송 위치 (Position)
I _ J _ K _	원호의 시점에서 중심까지의 벡터(방향 및 거리) (a Vector component in which the arc center is seen from the start point)
R _	R 지령 대신에 사용
R _	원호 반경 (Radius of Arc)
F _	이송 속도 (Feed Rate)

지령된 속도로 지령된 위치까지 지령된 중심점을 기준으로 회전 이송하는 기능입니다. 여기서 속도는 접선 방향의 선 속도를 의미합니다. 작업물 좌표계 상의 X _ Y _ / X _ Z _ / Y _ Z _ 위치까지 I _ J _ / I _ K _ / J _ K _ 또는 R _에 의한 중심점을 기준으로 F _ 속도로 회전 이송합니다.

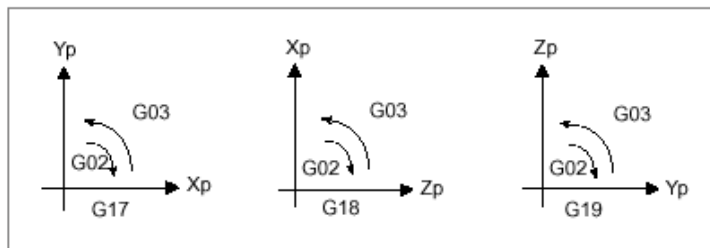
이송속도는 이송속도 오버라이드 스위치를 이용하여 바꿀 수 있습니다. 한번 지령된 F 값은 모달로 다음 블록에서도 계속 유효합니다. (5.2 참조)

4. 보간 기능 (Interpolation Functions)

$I_J_ / I_K_ / J_K_$ 에 의한 중심점 지령값은 절대/중분 지령에 상관 없이 시작위치에서 중심점까지의 중분 거리입니다. $I0, J0, K0$ 지령인 경우는 각각 생략될 수 있습니다. 시작점과 끝점이 같은 경우에 $I_J_K_$ 지령에 의해서 360° 정원을 지령할 수 있습니다.

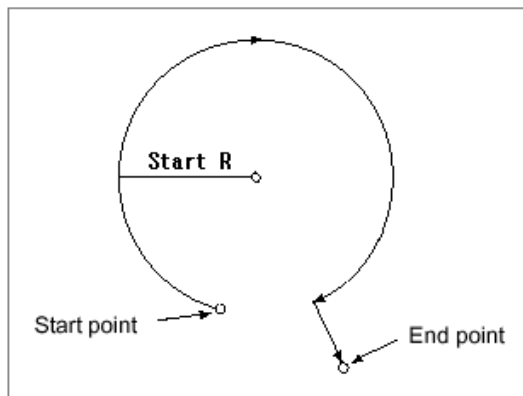


G17 은 XY 평면, G18 은 ZX 평면, G19 는 YZ 평면으로 정의됩니다. 각 평면에 대해서 중심점을 기준으로 G02 는 시계방향(CW) 회전이고 G03 은 반시계방향(CCW) 회전으로 이동합니다.

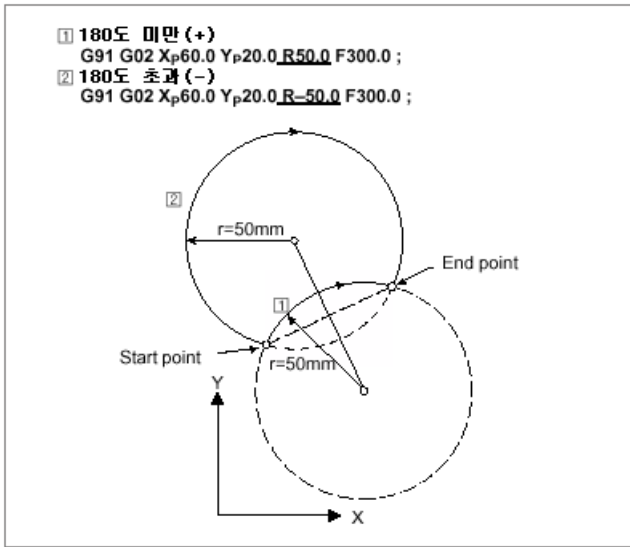


시작점에서 중심점까지 반경과 끝점에서 중심점까지의 반경에 대한 허용오차는 파라미터 PI 151(#3151)에서 정의할 수 있고 허용오차를 넘게 되면 알람 F_82112(원호의 중심점 위치가 맞지않습니다.)이 발생합니다.

파라미터 PI 151 의 허용오차를 크게 설정하여 원호의 시작 반경과 종료 반경이 다른 경우에는 시작반경으로 회전하고 남은 이동은 직선으로 이동됩니다.



$I_J_K_$ 대신에 반경 $R_$ 에 의한 중심점 지령 시 중심점은 두 가지 형태가 될 수 있고 R 값의 +,-에 따라서 하나로 정해집니다. 시작점과 끝점 사이의 거리에 절반이 되는 거리와 R 지령값의 차이가 파라미터 PI 151 의 허용오차 보다 큰 경우에는 알람 F_82100(원호의 중심점을 찾을 수 없습니다.)이 발생합니다. $I_J_K_$ 와 $R_$ 이 동시에 지령 된 경우에 $I_J_K_$ 는 무시되고 $R_$ 에 의해서 중심점이 적용됩니다. $R_$ 로는 360° 정원을 지령할 수 없습니다.



II 적용 예제

O 원호 보간

G54 G00 X0. Y0. Z0.

(XY 평면)

G90 G17 G02 X50. Y50. I50. F100.

G03 X0. Y0. R-50.

G91 G03 X100. Y100. J100.

G02 X-100. Y-100. R-100.

(ZX 평면)

G90 G18 G02 Z50. X50. K50. F200.

G03 Z0. X0. R-50.

G91 G03 Z100. X100. I100.

G02 Z-100. X-100. R-100.

(YZ 평면)

G90 G19 G02 Y50. Z50. J50. F300.

G03 Y0. Z0. R-50.

G91 G03 Y100. Z100. K100.

G02 Y-100. Z-100. R-100.

(정원)

G17 G02 I50.

G03 J50.

G02 I50. J50.

(I 무시 R 적용)

G02 X-100. I30. R50.

M30

4.5 헬리컬 보간 (G02/G03, Helical Interpolation)

[G17] {G02 / G03} X _ Y _ {I _ J _ / R _} Z _ F _

[G18] {G02 / G03} X _ Z _ {I _ K _ / R _} Y _ F _

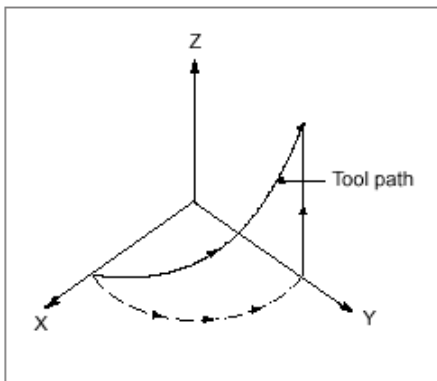
[G19] {G02 / G03} Y _ Z _ {J _ K _ / R _} X _ F _

4. 보간 기능 (Interpolation Functions)

G17/G18/G19	평면 지령 (Plane Selection)
G02 / G03	CW 방향 / CCW 방향 원호 보간 지령 (CW/CCW Circular Interpolation Command)
X _ Y _ Z _	이송 위치 (Position)
I _ J _ K _	원호의 시점에서 중심까지의 벡터(방향 및 거리) (a Vector component in which the arc center is seen from the start point)
R _	R 지령 대신에 사용
F _	원호 반경 (Radius of Arc)
	이송 속도 (Feed Rate)

헬리컬 보간은 원호 보간 중에 원호 보간 평면상에 있지 않는 다른 한 축을 지령하여 원호 보간과 동기시켜 직선보간을 수행하는 기능으로 주로 원통 캠 가공 및 나사가공에서 사용됩니다.

헬리컬 보간의 평면 선택	
G17 평면	X, Y 축 원호보간. Z 축 직선보간
G18 평면	Z, X 축 원호보간. Y 축 직선보간
G19 평면	Y, Z 축 원호보간. X 축 직선보간



이송속도는 F _로 지령하고 이송속도 오버라이드 스위치를 이용하여 바꿀 수 있습니다. 한번 지령 된 F 값은 모달로 다음 블록에서도 계속 유효합니다. (5.2 참조)

헬리컬 보간에서 공구경 보정은 원호 보간에만 적용되고 오프셋지령이나 공구길이 보정이 지령된 블록에서 사용될 수 없습니다.

II 적용 예제

O 헬리컬 보간

G54 G00 X0. Y0. Z0.

(XY 평면)

G90 G17 G02 X50. Y50. I50. Z50. F100.

G03 X0. Y0. Z0. R-50.

G91 G03 X100. Y100. J100. Z100.

G02 X-100. Y-100. Z-100. R-100.

(ZX 평면)

G90 G18 G02 Z50. X50. K50. Y50. F200.

G03 Z0. X0. Y0. R-50.

G91 G03 Z100. X100. I100. Y100.

G02 Z-100. X-100. Y-100. R-100.

(YZ 평면)

G90 G19 G02 Y50. Z50. J50. X50. F300.

G03 Y0. Z0. X0. R-50.

G91 G03 Y100. Z100. X100. K100.

G02 Y-100. Z-100. X-100. R-100.

(정원)

G90 G17 G02 I50. Z50.

G03 J50. Z0.

G02 I100. J100. Z100.

M30

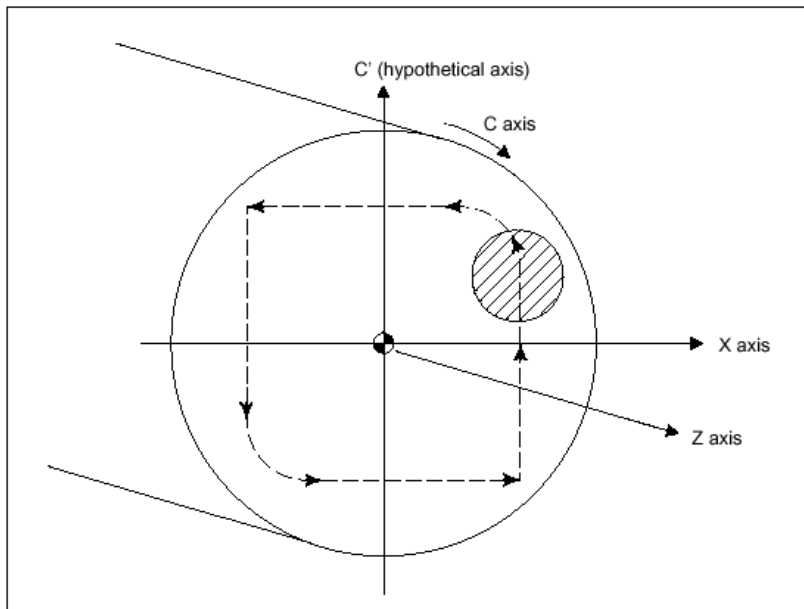
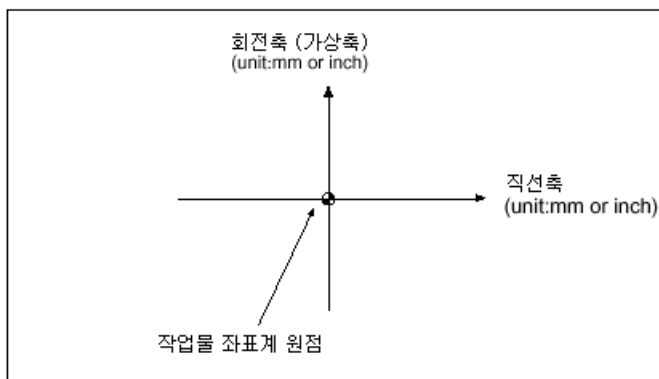
4. 보간 기능 (Interpolation Functions)

4.6 극좌표 보간 (G112/G113, Polar Coordinate Interpolation)

G112
G01, G02, G03 ...
G113

G112 극좌표 보간 시작 (Start of Polar Coordinate Interpolation)
G01, G02, G03 가공 보간 지령 (Interpolation Commands)
G113 극좌표 보간 종료 (End of Polar Coordinate Interpolation)

극좌표 보간은 회전축에 수직인 평면에 직선축과 회전축으로 이루어진 좌표계를 가상으로 설정하고 프로그래밍 하면 두 축에 의해서 수직인 평면에 가공이 이루어지는 기능으로 Face Milling 또는 Cam Shaft 가공 등에 적합합니다.



G112 를 지령하면 모달로 극좌표 보간 모드가 시작되고 G113 을 지령하면 모드가 해제됩니다. 극좌표 보간 모드 중에는 직선과 원호 보간만 지령할 수 있고 그 외에 지령이 있으면 알람 F_82204(극좌표 보간 시에 지령될 수 없습니다.)이 발생합니다.

직선축은 X,Y,Z 축으로 회전축은 A,B,C 축으로 주로 사용하며 두 축을 XY 평면상에 놓고 보간을 수행하게 됩니다. 여기서 X 축은 직선축, Y 축은 회전축으로 사용되며 원호보간 지령시 I, J, K 지령은 I, J 로만 가능합니다.

직선축의 선택은 파라미터 PM 4623(#24623)에서 회전축의 선택은 파라미터 PM 4624(#24624)에서 설정할 수 있습니다.

극좌표보간을 지령하기 이전에 진행된 공구경 보정은 극좌표보간 지령시에 취소되고 극좌표보간 모드상태에서 다시 보정이 진행됩니다. 극좌표보간이 취소될 때도 다시 보정이 취소되고 이전 상태 보정이 진행하게 됩니다.

이송속도는 극좌표보간 평면에서의 접선속도를 분당이송속도(G94) 상태에서 F로 지령합니다.

극좌표보간 모드의 블록 내에서는 프로그램 재개를 사용할 수 없습니다.

▣ II 적용 예제

O 극좌표 보간

G54 G90 G00 X60. C0. Z50.

G112

G42 G01 X20. F100.

C10.

G03 X10. C20. R10.

G01 X-20.

C-10.

G03 X-10. C-20. I10. J0.

G01 X20.

C0.

G40 X60.

G113

M30

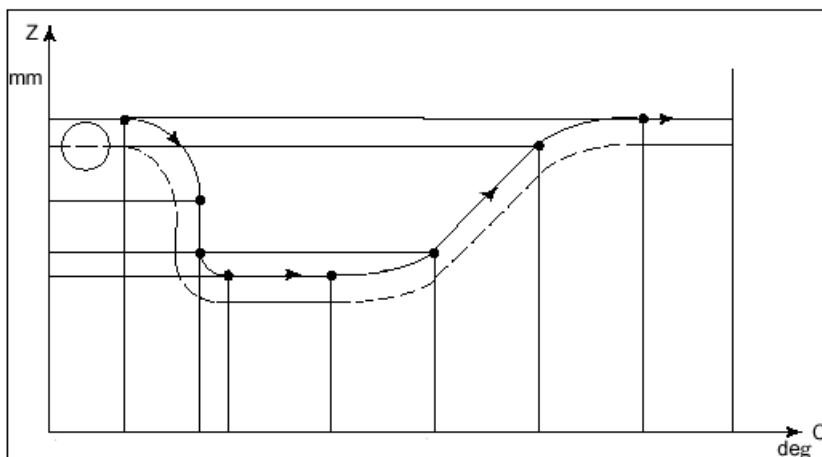
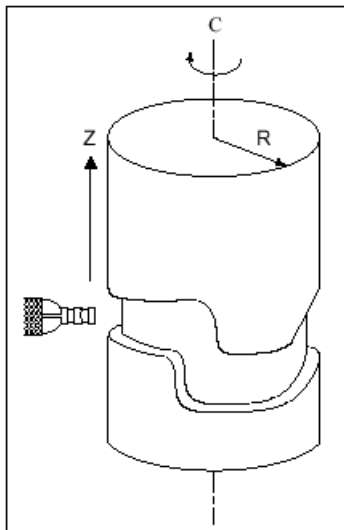
4. 보간 기능 (Interpolation Functions)

4.7 원통 보간 (G107, Cylindrical Interpolation)

```
G107 {A_ / B_ / C_}  
G01, G02, G03 ...  
G107 {A 0 / B 0 / C 0}
```

G107	원통 보간 지령 (Cylindrical Interpolation)
A_ / B_ / C_	원통 보간 시작 및 회전축과 반경 설정 (The Axis of Rotation & Radius Setting)
G01, G02, G03	가공 보간 지령 (Interpolation Command)
A 0 / B 0 / C 0	원통 보간 취소 (Cylindrical Interpolation Cancel)

원통 보간은 회전축이 있고 이 회전축의 반경 만큼의 원통 주위를 손쉽게 가공하기 위한 기능으로 주로 원통 캠 가공 등에 많이 사용됩니다. 회전축의 지령 된 각도는 내부적으로 거리로 환산하여 직선 및 원호 보간을 계산하고 다시 각도로 변환됩니다. G107 과 함께 지령 된 축이 회전축이 되고 회전축과 함께 지령 된 값은 원통의 반경으로 적용되며 반경이 0 으로 지령 될 경우 원통보간이 취소 됩니다.



원통보간 지령으로 모드가 설정되면 취소가 지령 될 때까지 모달로 적용되며 원통보간 모드 적용 중에는 직선 및 원호 보간만 지령 될 수 있습니다. 직선 및 원호 보간 외의 지령이 있게 되면 알람 F_82208(원통보간시에 지령 될 수 없습니다.)이 발생합니다.

```
G107 C30.0 <반경 30 인 원통보간 시작>
G18 G01 Z10.0 C20. <직선 보간>
G02 C40. R20. <원호 보간>
G00 Z20. <알람 발생>
G107 C0 <원통보간 취소>
```

공구경로검사 시에 원통보간 중에 원호보간 지령이 있을 때 회전축이 평면상의 어떤 축으로 사용되어야 할지를 선택할 수 있습니다. 회전축의 선택 축은 파라미터 PI 155(#3155)에서 설정하며 지령 된 평면(G17, G18, G19)에 따라서 적용됩니다.

파라미터 PI 155 (#3155) : 원통 보간 회전축 설정

원통보간(Cylindrical Interpolation)모드에서 원호보간 시에 회전축을 맵핑할 축을 설정하는 파라미터 입니다. 선택할 수 있는 축은 X,Y,Z 이며, 선택한 축에 회전축을 맵핑하여 원호보간을 수행하게 됩니다. 예를 들어, 회전축을 X 축에 맵핑하고 XY 평면(G17) 상태인 경우는 가로가 회전축 세로가 Y 축이 됩니다. 여기서 평면을 ZX(G18)로 선택한 경우는 가로가 Z 축 세로가 회전축이 됩니다. 그런데, 평면을 YZ(G19)로 하게 되면 지령된 회전축으로 원호보간을 수행할 수 없습니다.

실제 가공에서는 평면과는 무관하게 회전축은 가로축으로 적용되고, 직선축은 세로축으로 적용됩니다. 직선축은 회전축에 따라 결정되며 A 는 X, B 는 Y, C 는 Z 로 대응됩니다.

```
<회전축을 X 축으로 선택>
G17 C_Y_
G02(G03) C_Y_ R_
G18 Z_C_
G02(G03) Z_C_ R_
```

원호보간 지령 시에 I, J, K 지령은 사용할 수 없으며 R 지령으로만 가능합니다.

원통보간을 지령하기 이전에 진행된 공구경 보정은 원통보간 지령 시에 취소되고 원통보간 모드상태에서 다시 보정이 진행됩니다. 원통보간이 취소될 때도 다시 보정이 취소되고 이전 상태 보정이 진행하게 됩니다.

원통보간 모드의 블록 내에서는 프로그램 재개를 사용할 수 없습니다.

II 적용 예제

O 원통 보간

```
G54 G00 G90 Z100.0 C0
```

```
G01 G91 G18 Z0 C0
```

```
G107 C57.299
```

```
G90 G01 Z120. F250
```

```
C30.
```

```
G02 Z90. C60. R30.
```

```
G01 Z70.
```

```
G03 Z60. C70. R10.
```

```
G01 C150.
```

```
G03 Z70. C190. R75.
```

```
G01 Z110. C230.
```

```
G02 Z120. C270. R75.
```

```
G01 C360.
```

```
Z100.
```

```
G107 C0
```

```
M30
```

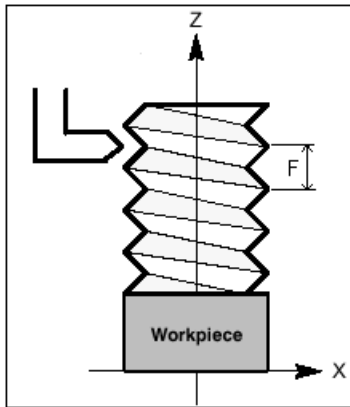
4. 보간 기능 (Interpolation Functions)

4.8 고정 리드 나사 (G33, Constant Lead Thread Cutting)

G33 X_Y_Z_F_

G33	고정 리드 나사 지령 (Constant Lead Thread Cutting)
X_Y_Z_	이송 위치 (Position)
F_	나사 리드 (Lead of Thread)

밀링에서도 직선의 고정 리드 나사 가공이 가능합니다. 이 때 스핀들 회전수와 공구의 이송속도 간에 동기를 맞춰주어야 합니다.



이송속도는 이송속도 오버라이드 스위치에 영향을 받지 않습니다.

나사 가공 중에 Feed Hold 버튼이 눌러지게 되면 나사 가공은 중단되지 않고 진행되며 나사가공이 완료되고 나서 Feed Hold 기능이 적용됩니다.

▣ II 적용 예제

O 고정리드나사

G90 G54 G00 X0. Y0. Z0.

Z100.

G33 Z0. F5.

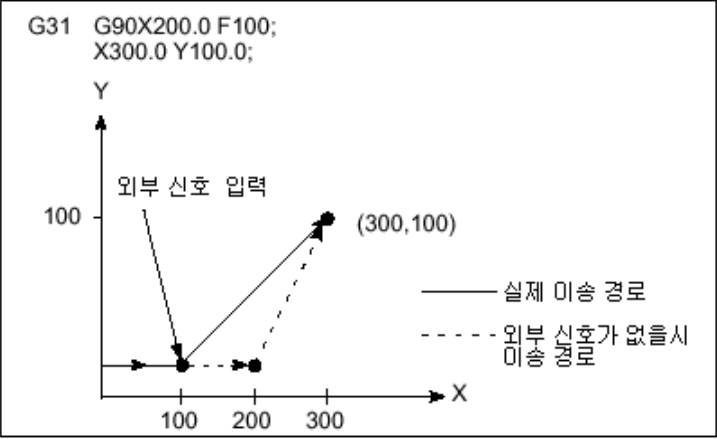
M30

4.9 스킵 기능 (G31/G31.1/G31.2/G31.3/G31.4, Skip Function)

{G31 / G31.1 / G31.2 / G31.3 / G31.4} X_Y_Z_F_

G31 / G31.1 / G31.2 / G31.3 / G31.4	외부 신호별 지령 G 코드 (Skip Function)
X_Y_Z_	이송 위치 (Position)
F_	이송 속도 (Feed Rate)

지령 방법 및 축 이송 형태는 직선 보간(G01)과 동일하게 적용 되면서 정의된 외부신호가 입력되면 이송이 중단되고 다음 블록으로 진행하게 되는 기능입니다. 이 때, 중단된 지점의 기계위치가 축 별로 시스템 변수 SN 319 ~ 350 (#6319 ~ 6350)에 입력됩니다. 이 기능은 작업물의 크기를 측정 하거나 어떤 특정 위치를 가공 중에 알고자 할 때 사용됩니다.



이송속도는 이송속도 오버라이드 스위치에 영향을 받지 않습니다.

II 적용 예제

O 스킵
G90 G54 G00 X0. Y0. Z0.
G31 X100. F500. (외부 신호 1 입력 시 중단)
G31.2 Y100. (외부 신호 2 입력 시 중단)
G31.3 X0. (외부 신호 3 입력 시 중단)
G31.4 Y0. (외부 신호 4 입력 시 중단)
M30

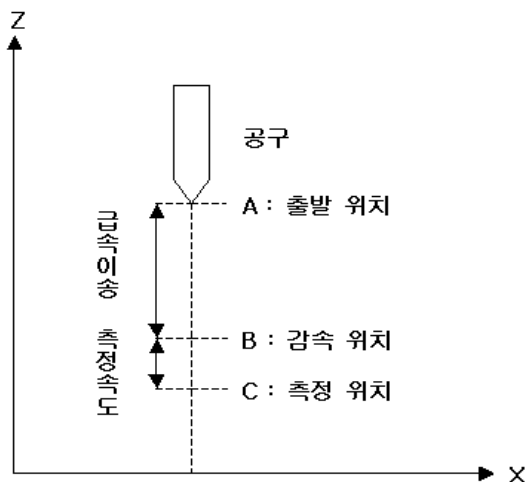
4. 보간 기능 (Interpolation Functions)

4.10 자동 공구 길이 측정 (G37/G37.1/G37.2/G37.3/G37.4)

{G37 / G37.1 / G37.2 / G37.3 / G37.4} {X_ / Y_ / Z_}

G37 자동 공구 길이 측정 1 (Automatic Tool Length Measurement 1)
 G37.1 자동 공구 길이 측정 1 (Automatic Tool Length Measurement 1)
 G37.2 자동 공구 길이 측정 2 (Automatic Tool Length Measurement 2)
 G37.3 자동 공구 길이 측정 3 (Automatic Tool Length Measurement 3)
 G37.4 자동 공구 길이 측정 4 (Automatic Tool Length Measurement 4)
 X_ / Y_ / Z_ 측정 위치 (Measurement Position)

기계의 특정 위치에 공구측정 장비가 구비되어 있는 경우에 사용되는 기능으로, 공구 보정량을 자동으로 측정하고 보정하는 기능입니다. NC 프로그램으로 공구를 특정위치로 이송시킨 후에 실제로 지령한 위치와 자동 공구 측정 신호(SKIP 신호)가 발생한 위치와의 차이값으로부터 새로운 공구 보정값을 계산하게 됩니다.



(1) 자동 공구 측정 신호 (SKIP 신호)

SKIP 신호가 HIGH 로 되면 해당 블록의 이송지령을 종료하고 공구측정을 수행합니다. SKIP 신호 발생 후, 0 ~ 2x(IPO Sampling Time) msec 이내에 축 이송은 정지되고, SKIP 신호가 발생한 위치는 시스템 변수 SN 319~350 (#6319~ 6350)에 입력됩니다. (초기화면->시스템관리->상태정보)

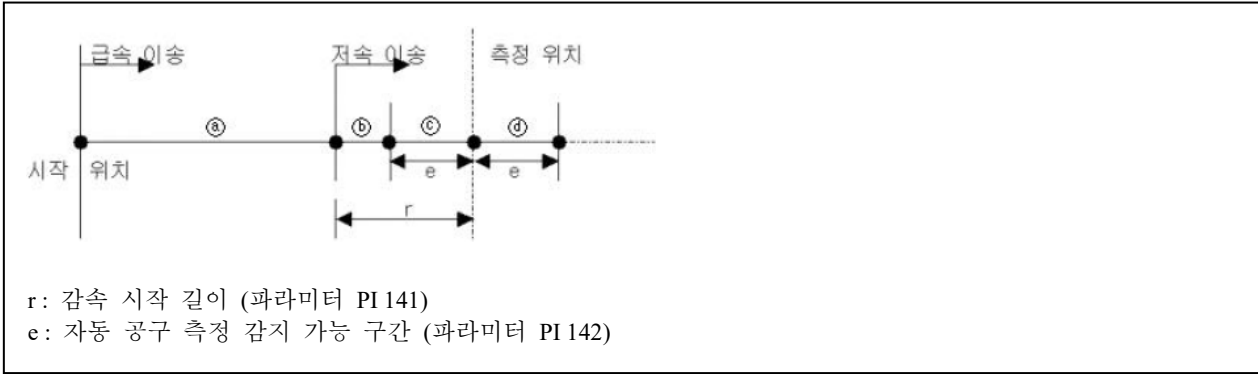
각 SKIP 신호와 대응되는 G 코드는 다음과 같으며, G 코드에 이어서 X,Y,Z 축 중 한 축을 지령합니다.

SKIP 신호	G 코드
SKIP1	G37.1(G37)
SKIP2	G37.2
SKIP3	G37.3
SKIP4	G37.4

(2) 자동 공구 측정 중 축 이송 형태

자동 공구 측정 지령이 내려지면, 처음에는 공구를 급속 이송합니다(@구간). 파라미터 PI 141(#3141)에서 설정한

감속 구간에 공구가 오면, 파라미터 PI 143 (#3143)에서 설정한 감속 속도로 공구를 저속으로 이송합니다(㉔구간). 공구가 측정 위치에 도달하여 측정 신호(SKIP 신호)가 ON 이 되면 공구의 이송을 멈춥니다.



- ㉔,㉕ 구간 이외의 영역에서 측정 신호가 감지되면 알람 F_84022(공구 측정 알람이 발생하였습니다.)이 발생합니다.
- ㉕ 구간이 벗어날 때까지 측정 신호 감지 되지 않으면 알람 F_84022(공구 측정 알람이 발생하였습니다.)이 발생합니다.

(3) 자동 공구 보정량 계산

측정 위치에 도달했을 때의 공구의 좌표값과 지령된 측정위치의 차이를 현재 사용되고 있는 보정량에 더하면, 새로운 보정량이 됩니다.

보정량 = 현재 보정량 + (측정 신호가 ON 된 위치 - 지령된 측정 위치)

5. 이송 기능 (Feed Function)

- 가공 상황에서 공구가 이송 중에 수행되는 기능들을 이송 기능이라고 하고 이송속도, 절삭 속도 제어(정밀 정지 모드, 절삭 모드, 탭핑 모드, 자동 코너 오버라이드 모드), 가감속, 휴지(Dwell) 등이 있습니다.

5.1 급속 이송 (Rapid Traverse)

5.2 절삭 이송 (Cutting Feed)

5.2.1 분당 이송 (G94, Feed per Minute)

5.2.2 회전당 이송 (G95, Feed per Revolution)

5.3 절삭 이송 속도 제어 (Cutting Feed Rate Control)

5.3.1 정밀 정지 (G09, Exact Stop)

5.3.2 정밀 정지 모드 (G61, Exact Stop Mode)

5.3.3 절삭 모드 (G64, Cutting Mode)

5.3.4 탭핑 모드 (G63, Tapping Mode)

5.3.5 자동 코너 오버라이드 모드 (G62, Automatic Corner Override Mode)

5.3.6 내측 원호 절삭 속도 변경 (Internal Circular Cutting Feed Rate Change)

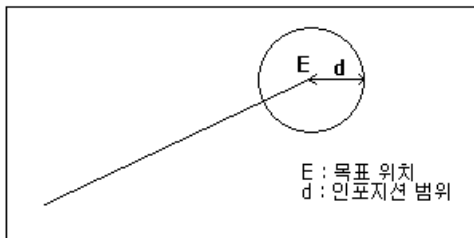
5.4 휴지 (G04, Dwell)

5.5 자동 가감속 (Automatic Acceleration / Deceleration)

5.1 급속 이송 (Rapid Traverse)

급속 이송은 위치 결정(G00) 지령 시 공구가 움직이는 형태입니다. 급속 이송은 지령 블록의 위치 이동이 완료되고 인포지션 검사를 수행하고 나서 다음 블록으로 진행합니다. 급속 이송속도는 파라미터 PM 2759-2790(#22759-22790)에 축별로 정의되어 있습니다.

인포지션이란 도달한 위치가 목표위치로 부터 허용범위 이내에 위치해 있는 것을 말하며 범위는 파라미터 PM 2928-2959(#22928-22959)에서 축 별로 정의 되어집니다.



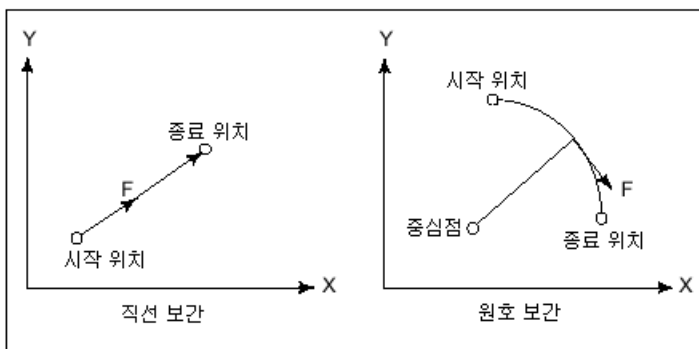
급속 이송 속도는 오버라이드 스위치에 의해서 조절이 가능하며 각 오버라이드 스위치의 위치별 속도 퍼센트 값은 파라미터 PM 2791-2822(#22791-22822)에 각각 설정할 수 있습니다. 오버라이드 파라미터 테이블에 0 으로 설정되어 있으면 이동은 수행되지 않습니다.

드라이브 모드에서의 급속 이송 속도는 파라미터 PM 2828(#22828)에 설정된 값에 따라서 다릅니다. 0 이 설정되어 있으면 스위치로 선택된 수동 이송속도로 이송하고, 1 로 설정되어 있으면 급속이송 속도 파라미터의 속도로 이송합니다.

5.2 절삭 이송 (Cutting Feed)

절삭 이송은 직선 보간(G01), 원호 보간(G02, G03) 등의 지령 시 F 지령의 속도에 의해 공구가 움직이는 형태입니다. 이송 방법은 분당 이송(G94)과 회전당 이송(G95) 두 가지가 있습니다.

절삭 이송은 접선 방향 속도가 지령 속도가 되도록 유지를 하면서 제어를 수행합니다.



절삭 이송 속도는 오버라이드 스위치에 의해서 조절이 가능하며 각 오버라이드 스위치의 위치별 속도 퍼센트 값은 파라미터 PM 2891-2922(#22891-22922)에 각각 설정할 수 있습니다. 오버라이드 파라미터 테이블에 0 으로 설정되어 있으면 이송은 수행되지 않습니다.

한번도 F 가 지령 되지 않거나 F0 으로 지령 되면 파라미터 PM2871(#22871)에 정의되어 있는 이송속도 하한값으로 이송하고 파라미터 PM2870(#22870)에 정의된 이송속도 상한값을 넘는 이송이 지령되면 알람 F_84020(절삭속도 지령이 최고값을 초과하였습니다.)이 발생합니다.

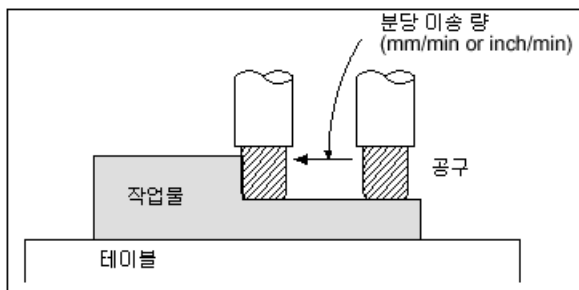
5. 이송 기능 (Feed Function)

5.2.1 분당 이송 (G94, Feed per Minute)

G94
F _

G94 분당 이송 모드 지령 (Feed per Minute)
F _ 이송 속도(mm/min 또는 inch/min) 지령 (Feed Rate)

이 기능이 지령 된 이 후에는 F 지령의 속도가 분당 이송으로 적용됩니다. 이 기능은 모달 지령(그룹 5)으로 G95(회전당 이송)가 지령 되기 전 까지 모드가 유지됩니다. 파워를 켜거나 RESET 시에 모달 초기화는 이 지령으로 설정됩니다.



II 적용 예제

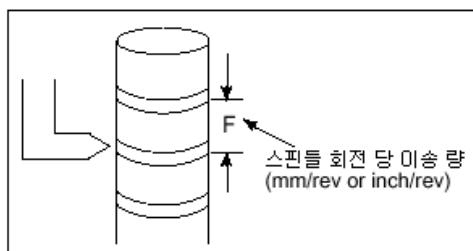
G54 G00 X0. Y0. Z0.
G94 G01 X100. F500.
M30

5.2.2 회전당 이송 (G95, Feed per Revolution)

G95
F _

G95 회전당 이송 모드 지령 (Feed per Revolution)
F _ 이송 속도(mm/rev 또는 inch/rev) 지령 (Feed Rate)

회전당 이송 속도는 주축의 1 회전 시에 이송할 양으로 정의 되며 이 기능이 지령 된 이 후에는 F 지령의 속도가 회전당 이송으로 적용됩니다. 이 기능은 모달 지령(그룹 5)으로 G94(분당 이송)가 지령 되기 전까지 모드가 유지됩니다.



II 적용 예제

G54 G00 X0. Y0. Z0.

M03 S100

G95 G01 X100. F5.

M30

5.3 절삭 이송 속도 제어 (Cutting Feed Rate Control)

절삭 이송은 지령에 따라서 제어 방법을 다르게 적용할 수 있습니다. 지령은 정밀 정지 또는 정밀 정지 모드, 절삭 모드, 탭핑 모드, 자동 코너오버라이드 등이 있습니다.

5.3.1 정밀 정지 (G09, Exact Stop)

G09

G09 정밀 정지 지령 (Exact Stop)

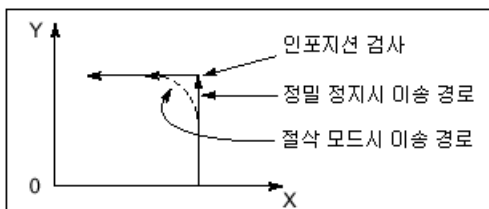
모든 물체는 관성을 가지고 있기 때문에 어떤 물체에 힘을 주어서 순간적으로 정지시키거나 방향을 바꾸어 원하는 위치로 이동시키는 것은 어렵습니다. 일반적인 절삭 모드에서는 이와 같은 문제를 보완하기 위해서 축의 이송을 가감속 할 때에 현재 블록을 미리 감속하고 다음 블록을 미리 가속하는 방법을 사용합니다.

N1 G00 X50. Y0.

N2 G01 Y50. F2000.

N3 X0.

위의 이송 프로그램을 실행하면 Y 축이 Y50 의 좌표에 도달하기 전에 Y 축을 미리 감속하며, X 축을 미리 가속합니다. 따라서, 코너 부분에서는 라운드 현상이 발생합니다.

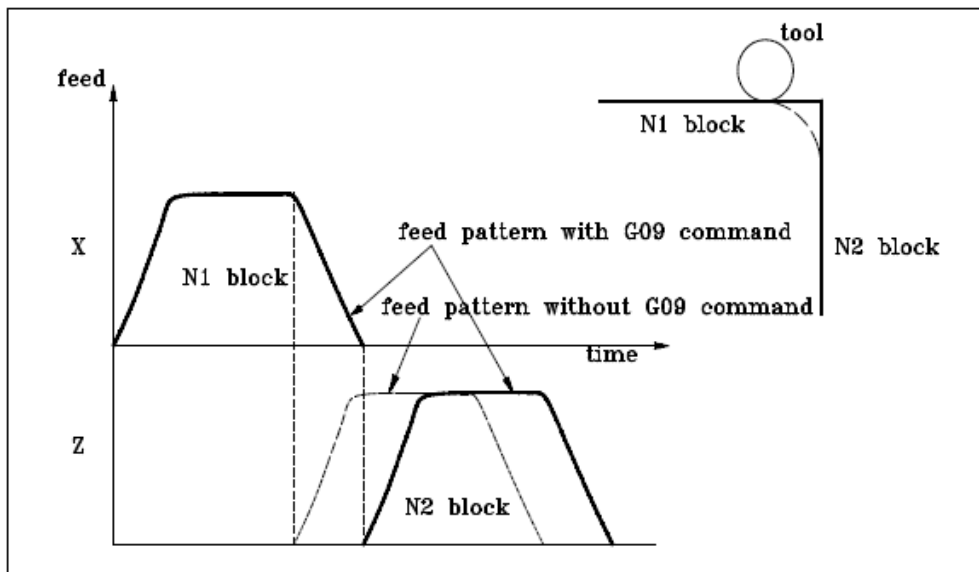


정밀 정지 지령을 사용하면, 모터가 감속할 때에 파라미터에서 지정한 In-Position 범위 내에 축이 위치함을 NC 가 확인한 후에(In-Position Check 후에) 다음 축의 이송을 실행합니다. 따라서, 정밀 정지 기능을 사용하면 코너 부분에서 라운드 현상이 일어나는 것을 방지할 수 있습니다.

In-Position 범위는 파라미터 PM 2928~2959(#22928~22959)에서 축별로 설정해 줍니다.

5. 이송 기능 (Feed Function)

▣ ▶ 정밀정지 지령이 있을 경우와 없을 경우의 절삭 이송 속도 차이



위 그림은 시간에 따른 절삭 이송 속도 변화를 나타냅니다. 정밀 정지 지령(G 09)이 없을 경우에는 X 축이 이송이 끝나기 전에 Z 축의 이송이 시작되므로, 코너 부분에서 라운드 현상이 발생함을 보여주고 있습니다.

주의 :

- ① 이 기능은 원샷 지령으로 지령 된 블록에서만 기능이 유효합니다.
- ② 이 기능을 사용하면 곡면의 연결 교점 부위에 미세한 정지 현상이 발생하여 가공면의 상태가 좋지 못하고 공구의 마모가 심해지며 가공 시간이 길어지는 단점이 있습니다.

▣ II 적용 예제

```
G54 G00 X0. Y0. Z0.
G09 G01 X100. F500.
Y100.
X0.
M30
```

5.3.2 정밀 정지 모드 (G61, Exact Stop Mode)

G61

G61 정밀 정지 모드 지령 (Exact Stop Mode)

정밀 정지 모드(G61)는 정밀 정지 지령(G09)과 동일한 형태로 절삭 이송을 수행하는 기능 입니다. 차이점은 G09 는 원샷 지령이고 G61 은 모달 지령(그룹 15)이라는 것 입니다.

G61 지령은 G62(자동 코너 오버라이드 모드), G63(탭핑 모드), G64(절삭 모드)가 지령 되기 전까지 절삭 이송에 계속적으로 적용 됩니다.

정밀 정지에 대한 자세한 내용은 5.3.1 을 참고 하십시오.

이름	G 코드	기능
정밀 정지 (One Shot)	G09	지정한 블록에서만 기능이 유효 지령블록의 종료 점에서 감속 ▶ 인포지션 점검 ▶ 다음 블록 실행
정밀 정지 모드	G61	G62, G63, G64 가 지령 되기까지 기능 유효 지령블록의 종료 점에서 감속 ▶ 인포지션 점검 ▶ 다음 블록 실행
절삭 모드	G64	G61, G63, G64 가 지령 되기까지 기능 유효 지령블록의 종료 점에서 감속 없음 ▶ 다음 블록 실행
탭핑 모드	G63	G61, G62, G64 가 지령 되기까지 기능 유효 지령한 블록부터 같은 그룹의 다른 G 코드가 나올 때까지 Feed Override 가 100%로 고정됨
자동 코너 오버라이드 모드	G62	G61, G63, G64 가 지령 되기까지 기능 유효 코너 부의 내측을 가공하는 경우 자동으로 feed 를 줄여줌 (파라미터→프로그램→자동코너오버라이드 설정 참조)

▶ 정밀정지 지령이 있을 경우와 없을 경우의 절삭 이송 속도 차이

- ① G64 절삭 모드 사용시 발생하는 라운드의 편차량은 아주 작기 때문에 제품의 정밀도에는 큰 영향을 주지 않습니다.
- ② 정밀정지의 기능을 사용하면, 곡면의 연결 교점부위에 미세한 정지현상이 발생하며 가공면의 상태가 좋지않고, 공구의 마모가 심해지며, 가공시간이 길어지는 단점이 있습니다.
- ③ 정밀정지는 G 코드 중 유일하게 One Shot 지령과 Modal 지령의 2 가지의 지령이 있으며 단지 위치 결정모드 [급속 위치결정: G00, 한 방향위치결정: G60]일 경우에는 정밀정지를 실행하지 않아도 정밀정지와 동일한 실행을 합니다.
- ④ G61 의 모달 정밀정지의 명령해제는 G64 [절삭모드] 입니다.

II 적용 예제

G54 G00 X0. Y0. Z0.
G61 G01 X100. F500.
Y100.
G64 X0.
Y0.
M30

5.3.3 절삭 모드 (G64, Cutting Mode)

G64

G64 절삭 모드 지령 (정밀 정지 모드 취소) (Cutting Mode)

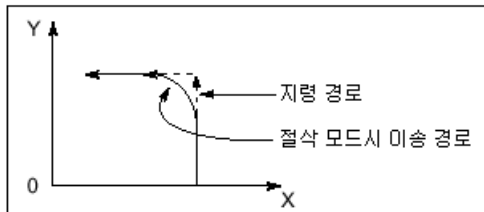
이 기능은 일반적인 절삭 이송 시 적용되는 기능입니다.

모든 물체는 관성을 가지고 있기 때문에 어떤 물체에 힘을 주어서 순간적으로 정지시키거나 방향을 바꾸어 원하는 위치로 이동시키는 것은 어렵습니다. 절삭 모드에서는 이와 같은 문제를 보완하기 위해서 축의 이송을 가감속 할 때에 현재 블록을 미리 감속하고 다음 블록을 미리 가속하는 방법을 사용합니다.

5. 이송 기능 (Feed Function)

```
N1 G00 X50. Y0.  
N2 G01 Y50. F2000.  
N3 X0.
```

위의 이송 프로그램을 실행하면 Y 축이 Y50 의 좌표에 도달하기 전에 Y 축을 미리 감속하며, X 축을 미리 가속합니다. 따라서, 코너 부분에서는 라운드 현상이 발생합니다.



이 기능은 모달 지령(그룹 15)으로 G61(정밀 지령 모드), G62(자동 코너 오버라이드 모드), G63(탭핑 모드)가 지령 되기 전까지 절삭 이송에 계속적으로 적용됩니다. 파워를 켜거나 RESET 시에 모달 초기화는 이 지령으로 설정됩니다.

II 적용 예제

```
G54 G00 X0. Y0. Z0.  
G64 G01 X100. F500.  
Y100.  
G61 X0.  
Y0.  
M30
```

5.3.4 탭핑 모드 (G63, Tapping Mode)

G63

G63 탭핑 모드 지령 (Tapping Mode)

이 기능은 G64(절삭 모드)와 동일하게 절삭 이송이 수행되며 단지 절삭 이송 속도 오버라이드가 100%로 고정되고 Feed Hold 기능이 적용되지 않는 점이 다릅니다. (5.3.3 참조)

이 기능은 모달 지령(그룹 15)으로 G61(정밀 지령 모드), G62(자동 코너 오버라이드 모드), G64(절삭 모드)가 지령 되기 전까지 절삭 이송에 계속적으로 적용됩니다.

II 적용 예제

```
G54 G00 X0. Y0. Z0.  
G63 G01 X100. F500.  
Y100.  
M30
```

5.3.5 자동 코너 오버라이드 모드 (G62, Automatic Corner Override Mode)

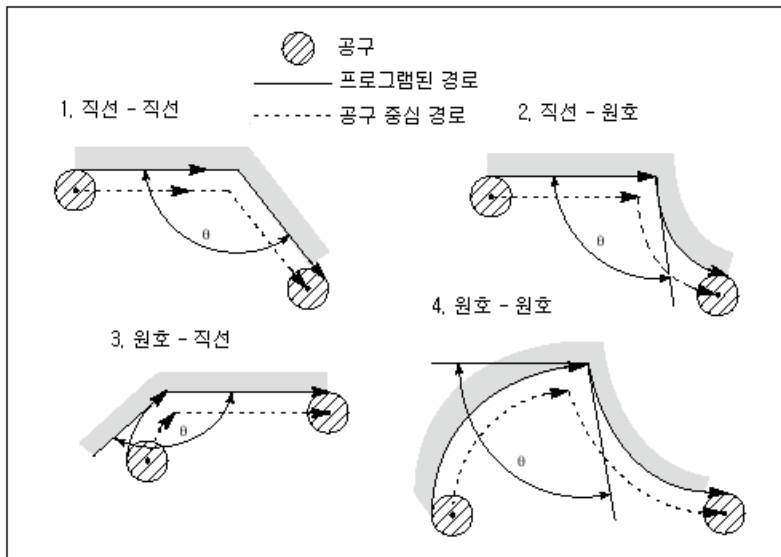
(1) 일반 자동 코너 오버라이드 (General Automatic Corner Override)

G62

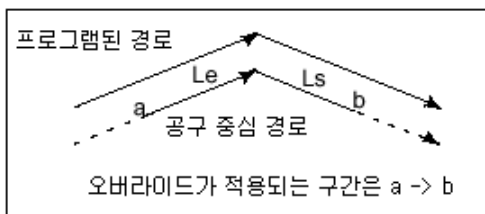
G62 자동 코너 오버라이드 모드 지령 (Automatic Corner Override Mode)

공구경 보정중에 내측코너를 절삭하는 경우 지령 된 절삭이송속도로 가공하게 되면 공구에 부하가 많이 걸려 가공면이 깨끗하지 않을 수 있습니다. 이 기능은 이러한 부분에 공구의 이송 속도를 자동으로 감속시켜 공구에 걸리는 부하를 감소시켜주는 기능입니다. 이 기능은 위치결정 이송 구간에서는 적용되지 않습니다.

이송 중에 발생할 수 있는 코너의 형태는 직선 보간과 원호 보간의 조합에 따라 4 가지 형태가 있습니다. 자동 코너 오버라이드가 적용되는 코너 각도 θ 에 대한 영역은 $2 \leq \theta \leq \theta_p \leq 178$ 이고 θ_p 는 파라미터 PI 130(#3130)으로 정의되어 있습니다. 파라미터 값이 0~2 인 경우에는 178 이 적용됩니다.



자동 코너 오버라이드가 적용되는 코너가 발생하면 코너의 시작 구간 및 종료 구간에 모두 오버라이드가 적용됩니다. 시작 구간은 파라미터 PI 124(#3124)에서 설정하고 종료 구간은 파라미터 PI 125(#3125)에서 설정합니다. 각 구간에 0 이 설정되어 있으면 해당 구간에는 오버라이드가 적용되지 않습니다.



이 기능이 적용되는 코너 구간에서의 오버라이드 량은 파라미터 PI 126(#3126)으로 설정합니다. 이 구간에서의 실제 이송 속도는 다음과 같습니다. 파라미터 값이 0 으로 설정되면 이송이 이루어지지 않습니다.

감속 구간 이송속도 = 지령 이송속도 x 자동 코너 오버라이드량 x 이송속도 오버라이드량

5. 이송 기능 (Feed Function)

공구경 보정 시작 및 종료 시에 이 기능은 적용되지 않습니다.

이 기능은 모달 지령(그룹 15)으로 G61(정밀 지령 모드), G63(탭핑 모드), G64(절삭 모드)가 지령 되기 전까지 절삭 이송에 계속적으로 적용됩니다.

II 적용 예제

G54 G00 X0. Y0. Z0.
G41 D1
G62 G01 X100. F500.
G03 X130. Y30. R30.
G01 X0.
Y100.
M30

(2) 항시 자동 코너 오버라이드 (Always Automatic Corner Override)

이 기능은 일반 자동 코너 오버라이드 기능과 지령 방법 및 적용 내용은 동일합니다. 단지, 적용 방법에 있어서 공구경 보정시에만 적용하는 것이 아니라 절삭 이송 전체에 적용하는 점이 다릅니다.

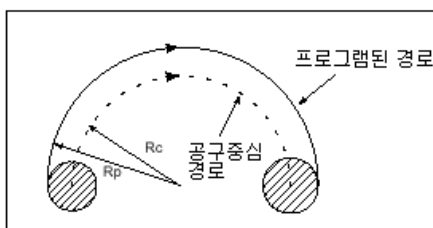
이 기능은 파라미터 PI 131(#3131)의 설정에 의해서 적용됩니다. 설정이 0 이면 일반 자동 코너 오버라이드이고, 1 이면 항시 자동 코너 오버라이드입니다.

(3) 자동 코너 속도 (Automatic Corner Feed Rate)

자동코너 오버라이드 기능과 동일 하며 단지, 오버라이드 적용 구간에서 실제 이송속도가 오버라이드에 의해서 변경되지 않고 직접 파라미터 PI 153(#3153)으로 속도를 지령하는 기능입니다. 이 기능은 속도 파라미터에 값이 0 이상인 경우에만 작동되며, 0 인 경우에는 자동 코너 오버라이드 기능이 수행됩니다. 파라미터에서 설정된 속도가 실제 지령 속도보다 큰 경우에는 지령 속도로 이송됩니다.

5.3.6 내측 원호 절삭속도 변경 (Internal Circular Cutting Feed Rate Change)

공구경 보정 중에 자동 코너 오버라이드가 적용되는 내측코너 구간과 마찬가지로 내측원호도 같은 상황에 놓이게 됩니다. 이러한 내측원호 구간에서는 특별한 지령 없이 자동으로 감속이 적용됩니다. 자동으로 감속 되는 원호 구간에서의 이송속도는 다음과 같습니다.



$$\text{감속 구간 이송속도} = \text{지령 이송속도} \times \text{Rc/Rp} \times \text{자동코너 오버라이드량} \times \text{이송속도 오버라이드량}$$

Rc/Rp 가 0 에 가까우면 속도가 거의 정지하므로 최소비를 파라미터 PI 132(#3132)에 설정하고 이 값보다 작은 경우에는 파라미터 값으로 적용하게 됩니다. 파라미터 값이 0 이면 Rc/Rp 로 무조건 적용됩니다.

자동 코너 오버라이드 기능이 적용되는 상황에서 코너부에 원호가 존재하면 이 기능과 자동 코너 오버라이드 기능이 동시에 적용됩니다.

5.4 휴지 (G04, Dwell)

G04 {X_ / P _}_

G04 휴지 지령 (Dwell)
X_ sec 단위 시간 지령 / 회전수
P_ mili-sec 단위 시간 지령 (1/1000 sec) / 회전수

지령한 시간 동안 프로그램의 축 이송 동작을 정지시키는 기능입니다. 이 기능이 지령 되어도 주축회전, 절삭유 공급 등의 동작은 유지 됩니다.

절삭 이송 속도가 회전당 이송(G95) 이고 파라미터 PI 120(#3120)이 1 이면 지령한 X_ 또는 P_는 회전수가 됩니다. 즉, 스핀들이 지령한 회전수 만큼 회전한 이 후에 다음 블록으로 진행하게 됩니다. 그 이외의 경우에 지령한 X_ 또는 P_는 정지 시간이 됩니다.

II 적용 예제

O 휴지
G54 G00 X0. Y0. Z0.
G94 G01 X10. F500.
G04 X3 (시간 휴지)
X20.
G95 M03 S60. F5.
Y10.
#100 = #3120
#3120 = 1
G04 P1 (회전수 휴지)
#3120 = #100
M30

5.5 자동 가감속 (Automatic Acceleration / Deceleration)

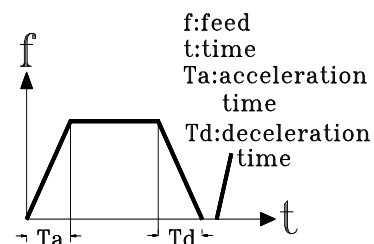
어떤 물체를 정지 상태에서 순간적으로 이동시키거나 이동하는 물체를 순간적으로 정지시키려면, 그 물체는 많은 하중과 관성을 받으므로 정지 하고자 하는 위치에 정확히 멈추게 하는 것이 쉽지 않습니다.

일반적으로 급속이송 속도로 테이블을 가공하고자 하는 위치까지 이동하는 경우에도 정확한 위치에 정지하는 것은 어렵습니다.

이와 같은 문제점을 보완하기 위해서 이동할 때는 가속하고, 정지할 때는 정지 점 앞에서 감속을 하여 보다 높은 정밀도의 위치결정을 할 수 있게 하는 기능을 자동 가속/감속 기능이라 하며, 급속이송 / 조그이송 / 절삭 이송 등에서 축 이송의 시작 및 정지를 부드럽게 실행하여 줍니다.

(1) 급속 이송 속도에 대한 가속/감속

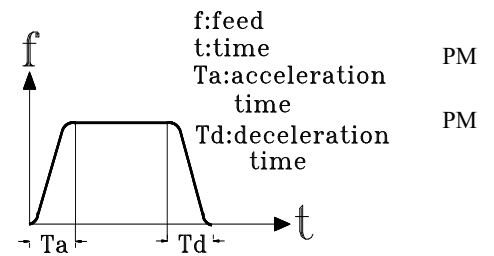
- 위치 결정 G00
- 급속 이송 Rapid Traverse
- 수동 이송 JOG
- 수동 핸들 이송
- 급속 이송 가속/감속 시간은 파라미터 PM 561~592 (#20561 ~ 20592)에서 설정 합니다.



5. 이송 기능 (Feed Function)

(2) 절삭 이송 속도에 대한 가속/감속

- 절삭 이송 G01, G02, G03
- 절삭 이송 중 자동 가속/감속 형태는 파라미터 598(#20598)에서 설정합니다.
- 절삭 이송 중 가속/감속 시간은 파라미터 599(#20599)에서 설정합니다.
- 이 값을 크게 설정하면 기계는 부드럽게 이송되지만, 가공오차가 증가하는 현상이 발생됨으로 주의하여야 합니다.

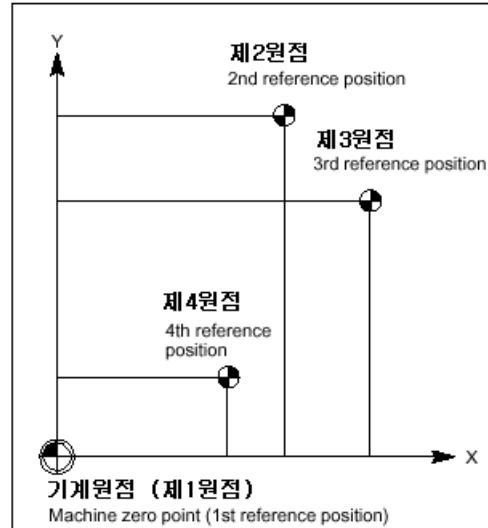


주의 :

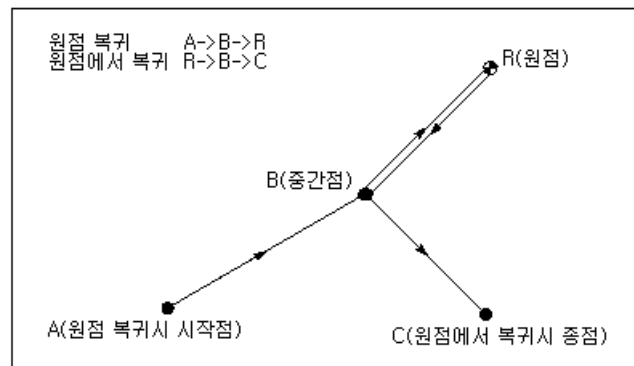
자동 감속/가속 시간은 특별한 필요가 없는 한 변경하지 않는 것이 좋습니다.

6. 원점 (Reference Position)

- 원점은 공작기계에서 고정된 기준 위치를 말합니다. 이러한 원점에는 다음과 같은 종류가 있습니다.



- 원점에 관련된 이송의 형태는 다음 그림과 같이 원점 복귀(Reference Position Return)와 원점에서 복귀(Return from the Reference Position)가 있습니다.



- 기계 원점(제 1 원점)이란?
: 기계상에 고정된 임의의 지점이고 공구를 용이하게 그 위치에 이동시킬 수 있는 점으로 간단한 조작으로 쉽게 이 지점에 복귀시킬 수 있으며 기계의 제조회사에서 위치를 설정합니다.
프로그램 및 기계조작 시 기준이 되는 위치이므로 전원을 투입하고 최초 한번은 기계 원점 복귀를 해야만 자동적으로 기계 좌표계와 작업물 좌표계가 성립됩니다.
제조회사의 관련자 이외는 위치를 변경하지 마십시오.

6.1 원점 복귀 (G28, Reference Position Return)

6.2 2,3,4 원점 복귀 (G30, 2nd, 3rd, 4th Reference Position Return)

6.3 원점에서 복귀 (G29, Return from Reference Position)

6.4 원점 복귀 확인 (G27, Reference Position Return Check)

6.1 원점 복귀 (G28, Reference Position Return)

[G90 / G91] G28 X_ Y_ Z_

G90 / G91 절대 / 증분 지령 (Absolute/Incremental Command)
 G28 원점 복귀 지령 (Reference Position Return)
 X_ Y_ Z_ 원점 복귀 해야 할 축에 대한 중간점 위치
 (Position of Intermediate Point)

작업물 좌표계상의 중간 점인 X_ Y_ Z_ 위치를 경유하여 지령한 축에 대하여 급속 이송 속도로 제 1 원점인 기계원점으로 자동 복귀하는 기능입니다.

주의 :

- ① 지령하지 않은 축은 원점으로 복귀하지 않습니다.
- ② 안전을 위하여 경 보정 및 길이 보정은 미리 취소됩니다.
- ③ 지령 된 중간점은 G29(원점에서 복귀)시에 중간점으로 사용됩니다.

II 적용 예제 1

O 원점 복귀

G91 G28 X0. Y0. Z0. (현재 점을 중간 점으로 사용하며 원점복귀)
 G90 G54 X10. Y20. Z30. (G54 작업물 좌표계에서의 X10. Y20. Z30. 위치로 이송)

II 적용 예제 2

O 원점 복귀

G91 G28 Z0. (현재 점을 중간 점으로 사용하여 Z 축만 원점 복귀)
 G28 X0. Y0. (현재 점을 중간 점으로 사용하여 X,Y 축만 원점복귀)
 G90 G54 X10. Y20. Z30.

6.2 2,3,4 원점 복귀 (G30, 2nd, 3rd, 4th Reference Position Return)

[G90 / G91] G30 {P2 / P3 / P4} X_ Y_ Z_

G90 / G91 절대 / 증분 지령 (Absolute/Incremental Command)
 G30 2,3,4 원점 복귀 지령 (Reference Position Return)
 P2 / P3 / P4 2,3,4 원점 종류 선택 (Reference Position Type Selection)
 X_ Y_ Z_ 원점 복귀 해야 할 축에 대한 중간점 위치 (Position of Intermediate Point)

작업물 좌표계상의 중간 점인 X_ Y_ Z_ 위치를 경유하여 지령한 축에 대하여 급속 이송 속도로 파라미터에서 정의한 2,3,4 원점으로 자동 복귀하는 기능입니다. 2 원점은 P2 로 지령하고 P2 를 생략할 수도 있습니다. 3 원점은 P3, 4 원점은 P4 로 지령합니다.

6. 원점 (Reference Position)

< 관련 파라미터 >

번호	내용
PM 2097-2128(#22097-22128)	각 축별 2 원점 위치 (기계 좌표계)
PM 2129-2160(#22129-22160)	각 축별 3 원점 위치 (기계 좌표계)
PM 2161-2192(#22161-22192)	각 축별 4 원점 위치 (기계 좌표계)

주의 :

- ① 지령하지 않은 축은 원점으로 복귀하지 않습니다.
- ② 안전을 위하여 경 보정 및 길이 보정은 미리 취소됩니다.
- ③ 지령 된 중간점은 G29(원점에서 복귀)시에 중간점으로 사용됩니다.

▣ II 적용 예제

O 2,3,4 원점 복귀

G90 G54 X0. Y0. Z0. (G54 좌표계 설정. X0. Y0. Z0.으로 이동)
 G30 P2 X30. Y50. Z10. (G54 좌표계의 X30. Y50. Z10.을 중간점으로 하며 제 2 원점으로 복귀)
 G30 P3 X0. (G54 좌표계의 X0.을 중간점으로하며, X 축만 제 3 원점으로 복귀)
 G30 P4 Y0. (G54 좌표계의 Y0.을 중간점으로 하며, Y 축만 제 4 원점으로 복귀)
 M30

6.3 원점에서 복귀 (G29, Return from Reference Position)

[G90 / G91] G29 X_Y_Z_

G90 / G91 절대 / 증분 지령 (Absolute/Incremental Command)
 G29 원점에서 복귀 지령 (Return from Reference Position)
 X_Y_Z_ 이송 위치 (Position)

원점 복귀 또는 2,3,4 원점 복귀 후에 주로 사용되는 기능으로 이전에 지령 된 중간점을 경유하여 작업물 좌표계 상의 지령 이송 위치까지 급속 이송시키는 기능입니다. 이 기능을 지령하기 이전에 G28(원점 복귀) 또는 G30(2,3,4 원점 복귀) 지령을 하지 않아 중간점이 없는 경우의 중간점은 기계원점이 됩니다.

주의 :

- ① 안전을 위하여 경 보정 및 길이 보정은 미리 취소됩니다.
- ② 중간점까지의 이송은 이전에 지령 된 모든 축에 대해서 수행되며 G29 지령 위치까지의 이송은 해당 지령 축에 대해서만 수행됩니다.

▣ II 적용 예제

O 원점에서 복귀

G90 G54 X0. Y0. Z0. (G54 좌표계 설정. X0. Y0. Z0.으로 이동)
 G28 X30. Y50. Z10. (G54 좌표계의 X30. Y50. Z10. 을 경유하여 기계원점으로 복귀)
 G29 X0. Y0. Z0. (이전에 지령 되었던 중간점(G54 좌표계의 X30. Y50. Z10.)을 경유하여 지령 이송 위치(G54 좌표계의 X0. Y0. Z0.)까지 급속 이송)
 M30

6.4 원점 복귀 확인 (G27, Reference Position Return Check)

[G90 / G91] G27 X_ Y_ Z_

G90 / G91	절대 / 증분 지령 (Absolute/Incremental Command)
G27	원점 복귀 검사 지령 (Reference Position Return Check)
X_ Y_ Z_	이송 위치 (Position)

작업물 좌표계상에 지령 된 X_ Y_ Z_ 위치로 급속 이송하여 도달된 위치가 원점이면 원점복귀완료 램프가 점등 되고 원점이 아니면 알람 F_82209(원점이 아닙니다.)이 발생하는 기능입니다.



- ① 안전을 위하여 경 보정 및 길이 보정은 미리 취소됩니다.
- ② G27 로 도달하는 위치는 보정중일 경우에도 일시적으로 옵셋을 해제한 후 기계 원점으로 급속 이송합니다.
- ③ Machine Lock On 상태에서 G27 이 지령된 경우에는 원점에 도달했는가 여부를 Check 할 수 없습니다.
- ④ 인치(inch) 좌표계를 사용할 경우에는 mm 좌표계의 원점보다 프로그램상 1μ 만 벗어나 있어도 최소 이동단위보다 입력단위편이 작기 때문에 원점 복귀 Lamp 가 켜지는 경우가 있습니다.

II 적용 예제

O 원점 복귀 확인	(X 옵셋 -100, Y 옵셋 -100 인 경우)
G90 G54 X0. Y0. Z0.	
G27 X100. Y100.	(기계원점 복귀 완료 램프 점등)
G27 X10.	(알람 F_82209(원점이 아닙니다.)이 발생)
M30	

7. 좌표계 (Coordinate System)

- 공구를 원하는 위치로 이동시키기 위해서는 CNC 에 공구의 위치를 설정해 주어야 합니다. 공구의 위치는 좌표계에서의 좌표값으로 나타내어 CNC 에 설정합니다. 좌표값은 다음 3종류의 좌표계를 사용하여 지정할 수 있습니다.

- (1) 기계 좌표계 (Machine Coordinate System)
- (2) 작업물 좌표계 (Work-piece Coordinate System)
- (3) 로컬 좌표계 (Local Coordinate System, 지역 좌표계)

7.1 기계 좌표계 (Machine Coordinate System)

7.1.1 기계 좌표계 선택 (G53, Machine Coordinate System Selection)

7.2 작업물 좌표계 (Work-piece Coordinate System)

7.2.1 작업물 좌표계 설정 (G92, Work Coordinate System Setting)

7.2.2 작업물 좌표계 1~6 선택 (G54~G59, Work Coordinate System)

7.2.3 작업물 좌표계(G54~G59) 설정 방법(Work zero point offset setting)

7.2.4 작업물 좌표계 이동(Shift) (Work-piece Coordinate Shift)

7.3 로컬(지역) 좌표계 (G52, Local Coordinate System)

7.4 평면 선택 (G17, G18, G19, Plane Selection)

7.1 기계 좌표계 (Machine Coordinate System)

7.1.1 기계 좌표계 선택 (G53, Machine Coordinate System Selection)

G90 G53 X_Y_Z_

G90 절대 지령 (Absolute Command)
G53 기계 좌표계 선택 (Machine Coordinate System Selection)
X_Y_Z_ 이송 위치 (Position)

기계 좌표계를 사용하기 위해서는 G53 을 지령하면 됩니다. G53 은 One Shot G 코드이므로 지령한 블록에서만 유효합니다. 이 명령이 실행되면, 공구직경 보정, 공구길이 오프셋 및 공구 오프셋 등이 일시적으로 해제됩니다. 그리고, G91 의 증분 좌표계 지령도 일시적으로 무시됩니다. 기계 좌표계에서 위치를 지령하면 공구가 급속이송으로 이동합니다.

이 명령은 최초 전원을 투입한 후 G28 을 사용한 자동 기준점 복귀 또는 조작 키를 이용한 수동원점복귀를 반드시 1 회 이상 실행해야 유효합니다.



- ① 제 1 원점을 기준으로 G90 G53 X_Y_Z_ 형태로 사용할 수 있는 One Shot 명령으로 이 명령은 공구직경 보정, 공구길이 오프셋, 공구오프셋을 적용하지 않습니다.
- ② 기계 좌표의 설정은 전원투입 후 수동 또는 자동 원점복귀를 실행하여 완료하면 됩니다.
- ③ 기계에 고정되어 있는 좌표계이며, G22/G23 Stored Stroke Limit , Over Travel, 제 2, 3, 4 원점 등의 설정기준이며 기계원점에서 기계좌표 값은 X0, Y0, Z0 입니다.
- ④ 공구의 현재 위치와 기계원점과의 거리를 알려고 할 때 사용할 수 있습니다.

II 공구 위치 오프셋 예제

N01 G40 G80 ;
N02 G53 G90 X-140 Y-120 Z0 ;
N03 G92 X0 Y0 Z150 ;
N04 G30 G91 Z0 ;
N05 G54 G00 G90 X0 Y0 ;



N60 M30 ;

해설

(기계좌표계의 X-140 Y-120 Z0 위치로 이동)
(작업물 좌표계를 변경하여 재 설정)

7. 좌표계 (Coordinate System)

7.2 작업물 좌표계 (Work-piece Coordinate System)

7.2.1 작업물 좌표계 설정 (G92, Work-piece Coordinate System Setting)

G90 G92 X_Y_Z_

G90 절대 지령 (Absolute Command)

G92 작업물 좌표계 설정 (Work-piece Coordinate System Setting)

X_Y_Z_ 설정하고자 하는 작업물 좌표계의 현재위치 (Position of Work-piece Coordinate System)

프로그램을 작성시 도면이나 작업물의 기준점을 설정하여 그 기준점으로부터 가공위치를 지령하면 프로그램을 간단하고 정확하게 작성할 수 있습니다. 그렇지만 작업물의 기준점이 어느 위치에 있는지 CNC 는 인식하지 못하므로 이 기준점을 CNC 에 알려주어야 합니다. 이 때 절대지령으로 공구를 어떤 위치(제 1 원점, 제 2 원점)로 이동시키는 경우 프로그램 원점으로부터의 좌표값을 지령하는 경우가 많은데, 이때 프로그램의 원점을 설정하는 G 코드입니다.

기준 위치를 잡기 위해서 원점복귀 또는 제 2 원점복귀를 수행한 후 G92 코드를 사용하여 작업물 좌표계를 설정하면 됩니다.



- ① G92 작업물 좌표계 설정을 사용할 경우에는 항상 원점복귀를 먼저 실행한 후에 좌표계 설정을 하기 때문에 불 필요한 축 이송을 실행해야 하는 번거로움이 있습니다.
- ② 프로그램 원점을 기점으로 한 좌표계를 작업물 좌표계라고 하며 일단 좌표계가 설정되면 이후에 지령 되는 절대지령은 이 작업물 좌표계에서의 위치로 됩니다.

II G92 예제 1

해설

N01 G40 G80 ;

N02 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;

N03 G92 G90 X140 Y120 Z150 ;

(경유점이 현재 위치값인 기계원점 복귀 [G91 모드])

(기계위치 X0 Y0 Z0 인 현재 좌표값을 X140 Y120 Z150 로 변경한 작업물 좌표계 설정으로, 기계 원점에서 작업물 좌표계 원점까지의 거리를 절대 좌표계[G90] 지령으로 프로그램)

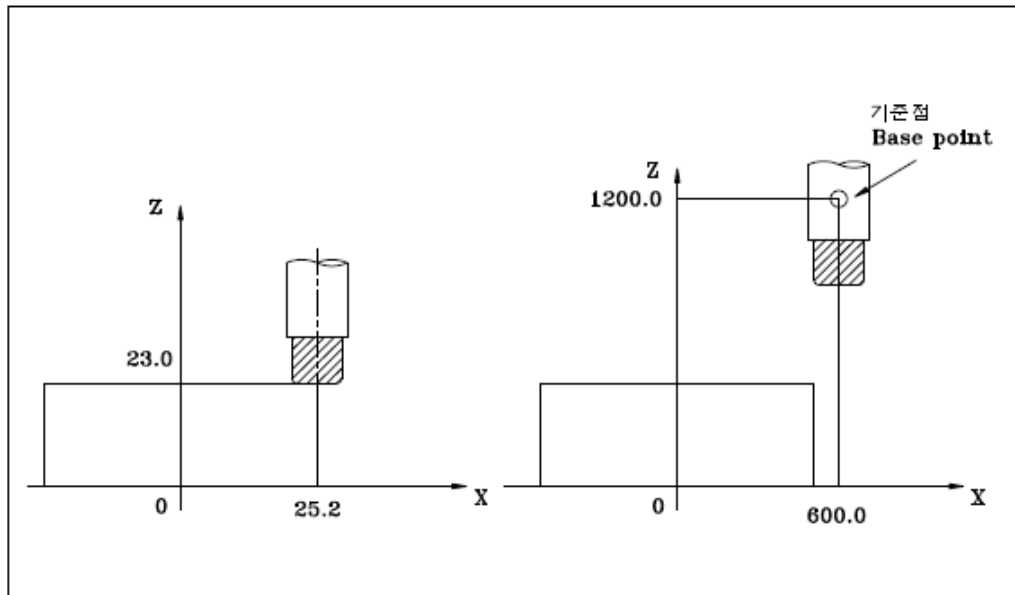
N04 G30 G91 Z0 ;

N05 G00 G90 X0 Y0 ;



N60 M30 ;

II 예제 2



G92 X25.2 Z23 ; : 공구의 팁이 시작점
G92 X600 Z1200 ; : 공구 구멍에서의 기준점이 시작점

7.2.2 작업물 좌표계 1~6 선택 (G54~G59, Work-piece Coordinate System)

G54 X_Y_Z_
G55 X_Y_Z_
G56 X_Y_Z_
G57 X_Y_Z_
G58 X_Y_Z_
G59 X_Y_Z_

G54 작업물 좌표계 1 선택 (Work-piece Coordinate System 1 Selection)
G55 작업물 좌표계 2 선택 (Work-piece Coordinate System 2 Selection)
G56 작업물 좌표계 3 선택 (Work-piece Coordinate System 3 Selection)
G57 작업물 좌표계 4 선택 (Work-piece Coordinate System 4 Selection)
G58 작업물 좌표계 5 선택 (Work-piece Coordinate System 5 Selection)
G59 작업물 좌표계 6 선택 (Work-piece Coordinate System 6 Selection)
X_Y_Z_ 작업물 좌표계의 위치 (Position of Work-piece Coordinate System)

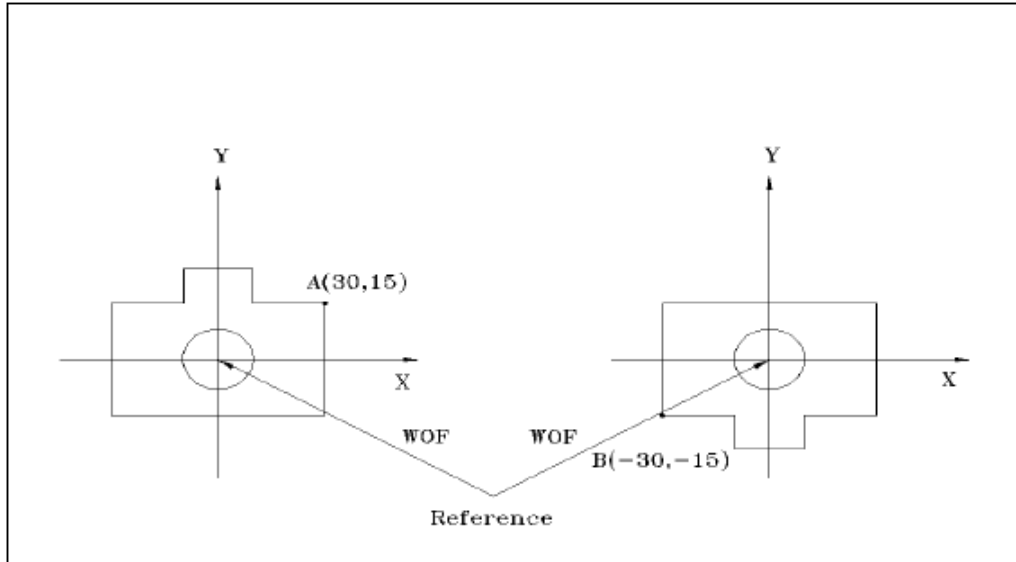
II ▶▶

- ① 도면을 기준으로 작업자가 프로그램을 편리하게 작성하고, 이렇게 작성한 NC 프로그램을 그대로 적용하여 가공을 실행하기 위한 작업물의 임의의 어떤 점도 원점으로 정할 수 있는 좌표계이며 전원 투입 후 반드시 원점복귀를 실행하여야 올바르게 적용됩니다.
- ② G54~G59를 사용하는 경우 G92로 좌표계 설정을 할 필요가 없습니다.
- ③ 좌표계 화면(초기화면->설정->좌표계) 좌측 상단의 “작업물 좌표계 (0/1)”값을 “0:유지”로 설정하면, POWER를 ON했을 때 이전에 사용했던 좌표계로 설정됩니다. 이전에 G54~G59, G92 또는 G52로 설정한 좌표계가 그대로 유지되는 것입니다. “작업물 좌표계(0/1)”값을 “1:취소”로 설정하면, RESET하는 경우 또는 POWER를 ON했을 때 이전에 사용했던 작업물 좌표계가 유지되지 않고 모두 Clear됩니다.

7. 좌표계 (Coordinate System)

작업물 좌표계 (0/1)	0: 유지
---------------	-------

- ④ 오른손 좌표계를 적용하여 절대 좌표계 원점에서 X 축은 오른쪽, Y 축은 뒤쪽, Z 축은 위쪽이 “ + ” 부호이고, 그 반대쪽 방향은 “ - ” 부호가 적용됩니다.



II 작업물 좌표계 예제 1

해설 WOF : 작업물 원점 옵셋

G90 G54 G00 X30 Y15 ; (G54 작업물 좌표계를 사용한 A 점 지령)
G55 X-30 Y-15 ; (G55 작업물 좌표계를 사용한 B 점 지령)

II 작업물 좌표계 예제 2

해설

G40 G80 ;
G28 G91 X0 Y0 Z0 ; (경유 점이 현재 위치 값인 기계원점 복귀 [G91 모드])
G54 G00 G90 X0 Y0 Z0 ; (G54 작업물 좌표계를 사용하고, 원점으로 급송 이송한다. 즉, G54 작업물 좌표계의 원점으로 급송 이송한다.)



M30 ;

7. 좌표계 (Coordinate System)

7.2.3 작업물 좌표계(G54~G59) 설정 방법 (Work zero point offset setting)

기계 원점에서 공작물의 좌표계 원점까지의 거리를 설정하는 것이 오프셋 설정(Offset Setting)입니다.

작업물 좌표계 X, Y, Z 축 오프셋 설정(Offset Setting)

- ① Mode Select 키를 Zero Return ⇒ Axis Select 키를 Z 축 ⇒ + 축 이송 키를 눌러 Z축의 원점 복귀를 행한 후 X축, Y 축도 같은 방법으로 원점복귀를 합니다.
- ② 10 엔드 밀을 밀링 척에 고정시키고, 밀링 척을 스피indle에 장착합니다.
- ③ 주메뉴 ⇒ F2 설정 ⇒ F2 오프셋 설정 화면을 선택한 후 원하는 오프셋 어드레스에 이동한 후 사용하고자 하는 공구의 직경 값과 길이보정 값을 입력합니다.
- ④ 주메뉴 ⇒ F2 설정 ⇒ F1 좌표계를 순서대로 선택하여 좌표계 설정 화면을 불러옵니다.
- ⑤ Mode Select 키를 JOG ⇒ Spindle Override 키를 100% ⇒ Spindle Start 키를 눌러 주축을 회전 시킵니다.
- ⑥ Mode Select 키의 수동모드(JOG, X1, X10, X100)를 사용하여 엔드 밀을 공작물의 상면/정면/측면에 공구를 터치한 후 사용하고자 하는 공작물 좌표계 G54 ~ G59 중 하나를 선택하여 화면에 표시된 기계위치 값을 입력합니다.
- ⑦ 입력 창을 통하여 기계위치 값을 입력할 경우 Z 축을 표시된 좌표 값을 그대로 입력하고 X, Y 축의 값은 공구의 직경을 고려하여 입력해야 합니다.
- ⑧ 입력 창에서 "I ±5"를 입력하면, 현재 기계위치에 입력한 숫자(공구 반경치)가 가감되어 자동적으로 입력됩니다. "I"를 입력하면 현재 기계 위치가 입력됩니다.
- ⑨ Setting 이 완료되면 공작물의 간섭을 받지 않도록 각 축을 이동 시킵니다.
- ⑩ 공구의 중심 끝점이 공작물 좌표계 원점과 일치 하도록 설정됩니다.

7.2.4 작업물 좌표계 이동(Shift) (Work-piece Coordinate Shift)

프로그램 작성시 생각한 작업물 좌표계와 실제로 설정한 좌표계가 다를 경우 설정되어 있는 좌표계를 Shift 할 필요가 있습니다. 작업물 좌표계 Shift 는 좌표계 화면의 “좌표계 Shift” 파라미터에서 설정합니다.

< 초기화면 ▶ F2 설정 화면 ▶ F1 좌표계 화면 >

좌표계 Shift	
0/1	1: Shift 사용
X	0.000
Y	0.000
Z	10.000

간단한 예로 작업물의 높이가 다른 경우 이 양을 Z 축 Shift 항목에 설정한 후 전체적인 오프셋값은 유지한 채 좌표계 화면의 Shift 기능을 이용하여 가공이 가능합니다.

주의 : Shift 량 설정과 관련된 주의사항

- ① 작업물 좌표계 Shift 는 Shift 량을 설정하면 바로 유효합니다.
- ② Shift 량이 설정된 상태에서 작업물 좌표계가 변경되면 Shift 량이 적용됩니다. 작업물 좌표계는 G92 좌표계 설정, G54~G59 좌표계 설정에 의해서 변경됩니다.
- ③ 작업물 좌표계 Shift 는 “좌표계 Shift 0/1” 파라미터가 1 일 때 유효합니다. 이 파라미터는 좌표계 화면에서 설정을 합니다.
(초기화면 -> F2 설정화면 -> F1 좌표계 화면)_

7.3 로컬(지역) 좌표계 (G52, Local Coordinate System)

G52 G90 X_Y_Z_

- G90

절대 지령 (Absolute Command)
- G52

로컬 좌표계 설정 (Local Coordinate System Setting)
- G52

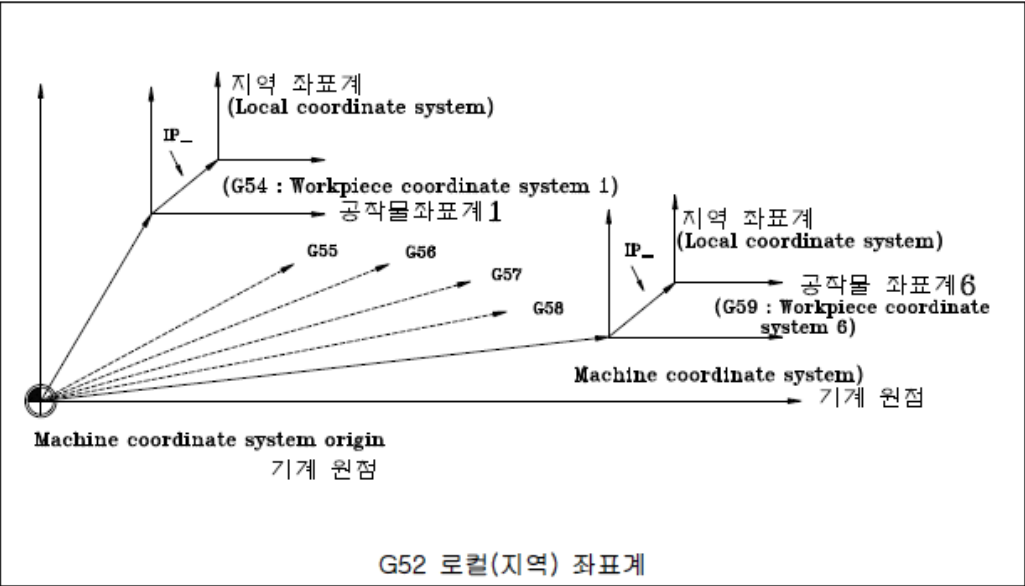
로컬 좌표계 해제 (Local Coordinate System Cancel)
- X_Y_Z_

현재의 작업물 좌표계에서 설정하고자 하는 로컬 좌표계의 원점 위치.
- 로컬 좌표계의 해제지령은 G52 X0 Y0 Z0 와 같이 지령합니다.

작업물 좌표계로 프로그램을 작성하는 경우에 설정된 작업물 좌표계를 기준으로 임의의 점에 기준점을 설정하여 활용하는 좌표계를 지역 또는 로컬 좌표계라고 합니다.

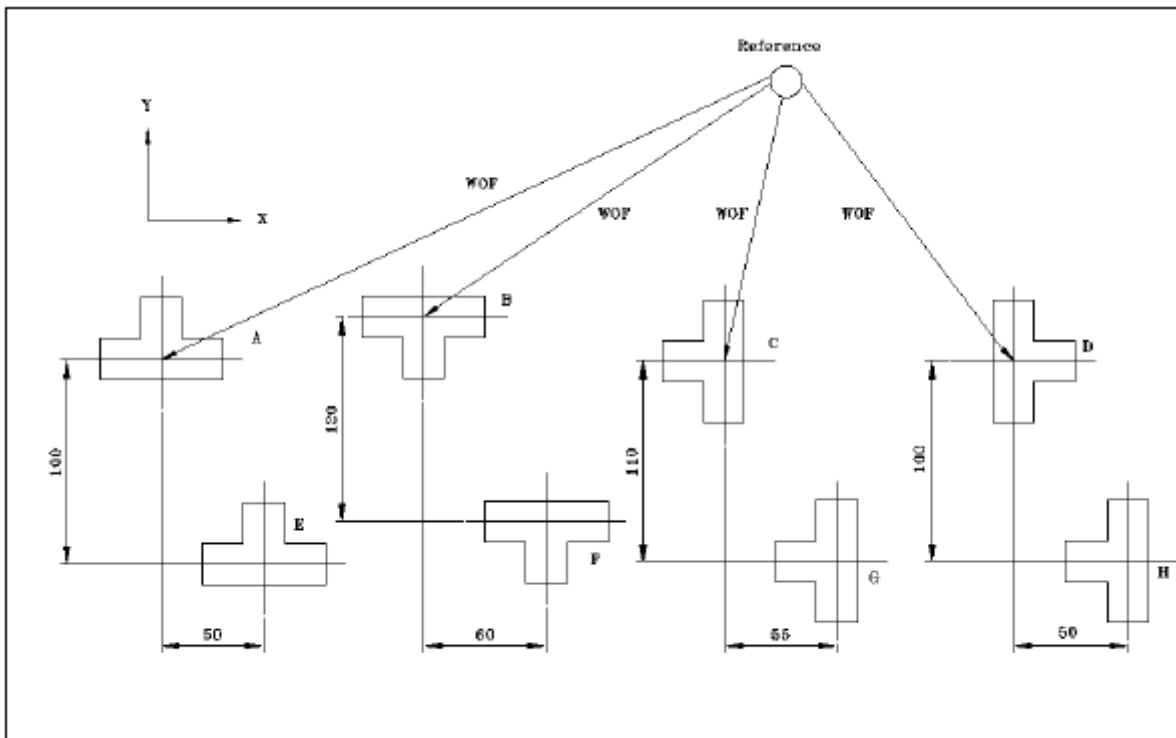
로컬 좌표계는 모든 작업물 좌표계 G54~G59 를 기준으로 새로운 좌표계를 만들 수 있으며, 각각의 로컬 좌표계의 원점은 각각의 작업물 좌표계로 지정한 X_Y_ Z_ 위치입니다.

로컬 좌표계는 새로운 작업물 좌표계가 설정되면 0 으로 Clear 됩니다.



7. 좌표계 (Coordinate System)

II 로컬(지역) 좌표계 예제



II

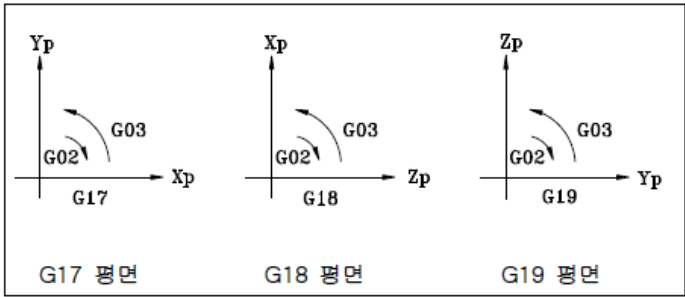
- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| G90 G54 ; | (작업물 A : 작업물 좌표계 1) |
| G52 X50 Y-100 ; | (작업물 E : 작업물 좌표계 1 에서의 지역 좌표계) |
| G55 ; | (작업물 B : 작업물 좌표계 2) |
| G52 X60 Y-120 ; | (작업물 F : 작업물 좌표계 2 에서의 지역 좌표계) |
| G56 ; | (작업물 C : 작업물 좌표계 3) |
| G52 X55 Y-110 ; | (작업물 G : 작업물 좌표계 3 에서의 지역 좌표계) |
| G57 ; | (작업물 D : 작업물 좌표계 4) |
| G52 X50 Y-100 ; | (작업물 H : 작업물 좌표계 4 에서의 지역 좌표계) |

7.4 평면 선택 (G17, G18, G19, Plane Selection)

G17 [G02 / G03] X _ Y _ [I _ J _ / R _] F _
G18 [G02 / G03] X _ Z _ [I _ K _ / R _] F _
G19 [G02 / G03] Y _ Z _ [J _ K _ / R _] F _

- G17X-Y 평면 선택 (Selection of X-Y Plane)
- G18Z-X 평면 선택 (Selection of Z-X Plane)
- G19Y-Z 평면 선택 (Selection of Y-Z Plane)
- G02 / G03원호 보간 CW/CCW (Circular Interpolation CW/CCW)
- X _ Y _ Z _이송 위치 (Position)
- I _ J _ K _원호의 중심 위치(백터로 표시) (Position of Arc Center)
- R _반경 (Radius)
- F _이송 속도 (Feed Rate)

원호 보간(G02/G03)이나 공구경 보정(G41/G42)은 한 평면내에서만 가능하기 때문에 G 코드를 이용한 평면 선택을 하여야 합니다.



초기화 될 때에 디폴트로 설정되는 평면은 파라미터 PI 145 (#3145)에서 설정합니다.

8. 좌표값과 치수 (Coordinate Value and Dimension)

- 좌표를 지령하는 방법에는 절대 지령(Absolute Command), 증분 지령(Incremental Command), 극좌표 지령(Polar Coordinates Command)이 있습니다. 이 단원에서는 각 지령 방법에 대해서 알아보고, Inch/Metric 변환에 대해서 설명합니다.

8.1 절대 지령 (G90, Absolute Command)

8.2 증분 지령 (G91, Incremental Command)

8.3 극좌표 지령 (G15, G16, Polar Coordinates Command)

8.4 Inch / Metric 입력 (G20, G21, Inch Unit / Metric Unit)

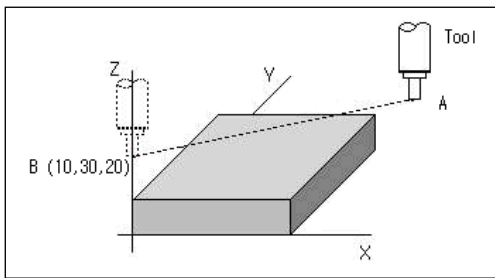
8.1 절대 지령 (G90, Absolute Command)

G90 G00 X_Y_Z_

G90 절대 지령 (Absolute Command)
G00 급송 이송 (위치 결정) (Rapid Traverse Positioning)
X_Y_Z_ 이송 위치 (Position)

이동 종점의 위치를 절대좌표계의 위치(작업물 좌표계 원점을 기준으로 한 위치)로 지령하는 방식입니다.

II 절대 지령(G90) 예제



G90 X10. Y30. Z20. (A 지점에서 B 지점으로 이동 시키는 명령)

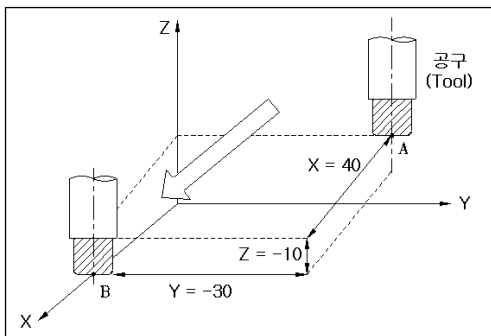
8.2 증분 지령 (G91, Incremental Command)

G91 G00 X_Y_Z_

G91 증분 지령 (Incremental Command)
G00 급송 이송 (위치 결정) (Rapid Traverse Positioning)
X_Y_Z_ 이송 위치 (Position)

현재 위치를 기준으로 다음 위치까지의 거리 [이동량]를 지령하는 방식으로, 바로 전 위치를 기준으로 하여 현재위치에 대한 좌표 값을 증분량으로 표시하며, 부호의 결정은 시점을 기준으로 종점이 어느 방향 인가에 따라 결정됩니다.

II 증분 지령(G91) 예제 1



G91 X40. Y-30. Z-10. (A 점에서 B 점으로 이동 지령)

8. 좌표값과 치수 (Coordinate Value and Dimension)

8.3 극좌표 지령 (G15, G16, Polar Coordinates Command)

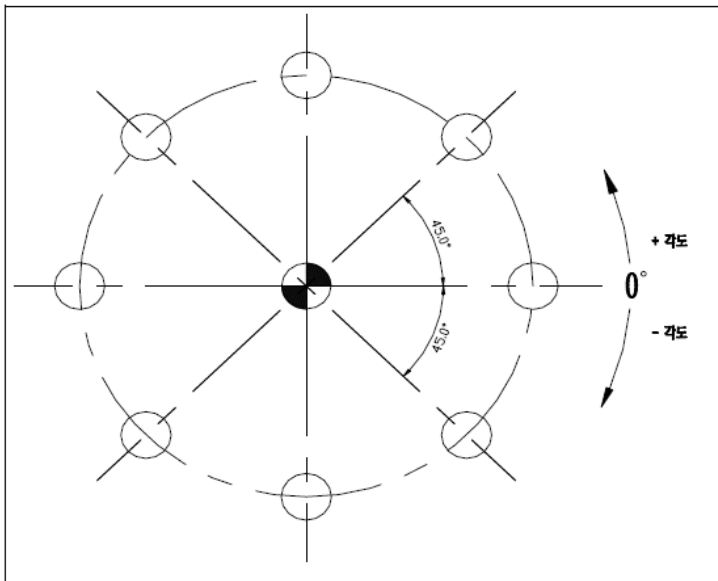
G15
G16 X_Y_

G15 극좌표 지령 해제 (Polar Coordinates Command Cancel)
G16 극좌표 지령 (Polar Coordinates Command)
X_ 극좌표 지령의 원호 반경 (Radius of Arc)
Y_ 극좌표 위치의 각도 지령 (Angle of Rotation)
각도의 기준은 3시 방향이 0°입니다.
반시계방향 CCW: “+”, 시계방향 CW: “-” 값을 갖습니다.

도면상의 형상에 대한 치수기입은 일반적으로 기준점을 중심으로 직선 값으로 표기하지만 원주상의 위치 값을 원호 반경과 각도만이 주어지는 경우가 있어 작업자는 좌표점을 삼각함수를 이용하여 수동으로 계산 하여 프로그램을 작성하는 번거로움이 있습니다.

극좌표 지령은 이런 번거로움을 대신할 수 있는 기능으로 원호반경과 각도를 지령하여 자동으로 원주상의 좌표를 계산합니다. 이 기능은 좌표점 계산 기능이므로 고정사이클 등과 같이 지령하여 사용합니다.

< 극좌표 지령의 원호반경과 각도 >

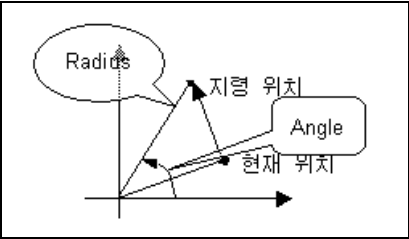
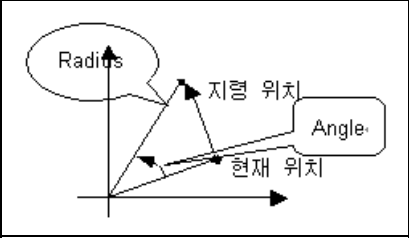
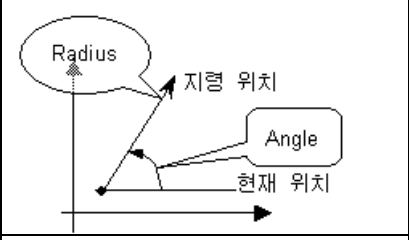
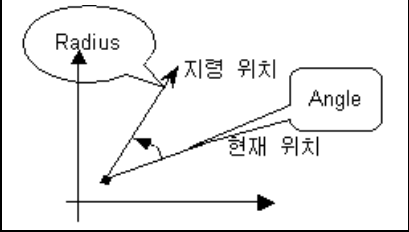


① 극좌표 지령과 평면기능의 선

G_코드	원호반경	각도
G17 평면	X	Y
G18 평면	Z	X
G19 평면	Y	Z

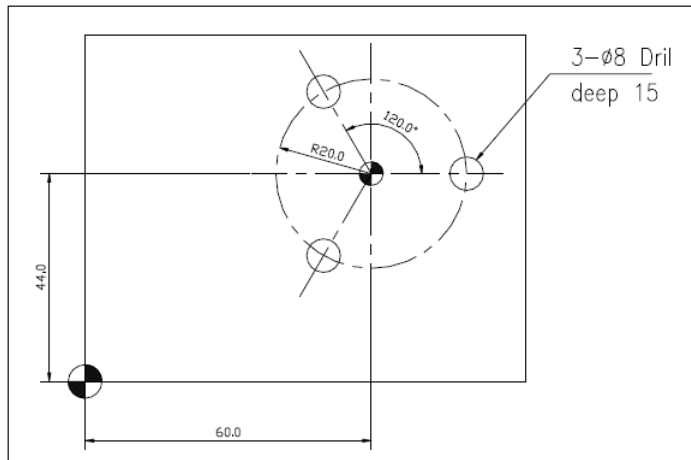
② “+ 방향 각도 지령”은 X 축을 기준으로 반시계 방향입니다.

- ③ 원호반경의 지령이 절대지령 G90 인 경우
- : 작업물 좌표계의 원점이나 로컬 좌표계의 원점이 극좌표의 중심이 되며, 필요한 경우 공작물 좌표계 또는 로컬 좌표계의 원점을 이동한 후 극좌표지령을 합니다.
- ④ 원호반경의 지령이 증분 지령 G91 인 경우
- : 현재위치가 극좌표 지령의 원점이 되며, 정상적인 가공을 위해서는 극좌표의 중심위치까지 공구를 이동 시킨 후 극좌표 지령을 합니다.

반지름 지령이 절대 지령(G90)인 경우	각도지령이 절대 지령(G90)으로 지령된 경우	
	각도지령이 증분 지령(G91)으로 지령된 경우	
반지름 지령이 증분지령(G91) 인 경우	각도지령이 절대 지령(G90)으로 지령된 경우	
	각도지령이 증분 지령(G91)으로 지령된 경우	

8. 좌표값과 치수 (Coordinate Value and Dimension)

II 극좌표 지령 예제



원호 반경의 지령이 절대 지령(G90)인 경우

N1 G40 G80 ;	(공구경 보정 취소, 고정 사이클 취소)
N2 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	(기계 원점으로 복귀)
N3 G92 G90 X150 Y150 Z150 ;	(작업물 좌표계 설정)
↓	
N50 G52 X60 Y44 ;	(로컬 좌표계 설정)
N51 G16 G17 ;	(X - Y 평면에서 극좌표 지령)
N52 G81 G90 G99 X20 Y0 Z-15 R3 F100 ;	(①점에서 드릴가공)
	(X20 : 극좌표 반경, Y0 : 각도)
N53 Y120 ;	(②점에서 드릴가공)
N54 Y240 ;	(③점에서 드릴가공)
N55 G15 G00 Z50 M09 ;	(극좌표 지령해제)

원호 반경의 지령이 증분 지령(G91)인 경우

↓	
N50 G90 X60 Y44 Z10 ;	(극좌표 중심위치로 공구이동)
N51 G16 G17 ;	(X - Y 평면에서 극좌표 지령)
N52 G81 G91 G99 X20 Y0 Z-22 R-7 F100 ;	(①점에서 드릴가공)
N53 Y120 ;	(②점에서 드릴가공)
N54 Y120	(③점에서 드릴가공)
N55 G15 G00 Z50 M09 ;	(극좌표 지령해제)

▶▶ [예제. Bolt Hole cycle : 시작 각도 30 도, 사이각 120 도, 구멍 3 개]

반지름, 각도 모두 절대 지령인 경우의 예 (Both radius and angle are absolute)

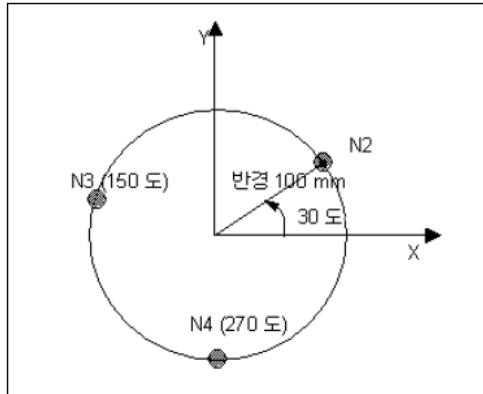
N1 G17 G90 G16

N2 G81 X100. Y30. Z-20. R-5. F200.

N3 Y150.

N4 Y270.

N5 G15 G80



▶▶ 반지름은 절대, 각도는 증분 지령인 경우

N1 G17 G16

N2 G81 G90 X100. Y30. Z-20. R-5. F200. (반지름 100mm, 회전각도 30 도 위치 point)

N3 G91 Y120.

N4 Y120.

N5 G15 G80

주의 :

다음의 지령들은 축 지령이 있더라도 극좌표 지령의 반지름 및 각도 지령에 영향을 미치지 않습니다.

- Dwell (G04 X_)
- G10 기능을 이용한 옵션 값의 변경 (G10)
- 지역 좌표계 설정 값 (G52)
- 작업물 좌표계 설정 값 (G92)
- 기계 좌표계 설정 값 (G53)
- 이송 금지 구역 설정 값 (G22 X_Y_Z_I_J_K_)
- 좌표계 회전 중심점 (G68 X_Y_)
- 스케일링 중심점 (G51 X_Y_)
- 극좌표 지령에서 원호 보간 및 헬리컬 보간(G02/G03) 지령도 가능합니다.

8. 좌표값과 치수 (Coordinate Value and Dimension)

8.4 Inch / Metric 입력 (G20, G21, Inch Unit / Metric Unit)

G20
G21

G20 Inch 단위계 입력 모드
G21 mm 단위계 입력 모드

입력된 좌표 값을 mm 또는 inch 단위로 지령하게 하는 G 코드로 도면 전체의 치수가 inch 또는 mm (Metric) 좌표계로 표기되어 있을 때 기계의 이동단위를 inch 나 Metric 시스템으로 변환하여 간단하게 프로그램을 작성할 수 있으며, G20 / G21 이 입력된 블록을 포함한 하위 블록에 좌표 값을 지배하는 모달 명령입니다.

< 최소 설정단위 >

G 코드	단 위 계	최소 설정단위
G20	Inch	0.0001 inch
G21	Metric	0.001 mm

이 G 코드는 모달 명령으로 이 G 코드가 실행되면 그 이후의 파트프로그램의 입력단위(좌표 및 이송 속도)는 지정한 입력 단위를 따르며, G20/G21 의 입력단위계 전환이 이루어 지더라도 CNC 내부의 공구 윗셋 값, 그리고 기계 위치 표시는 mm 단위계를 그대로 유지합니다. 그러므로 NC 프로그램의 입력단위 이외에 달라지는 것은 없습니다.

시스템의 전원을 투입할 때 설정되는 입력단위계는 파라미터 PI 147 (#3147)에서 설정합니다.

단위계의 변환은 프로그램의 선두에 좌표계를 설정하기 전에 단독 블록으로 지령해야 하며, 한 프로그램 안에서 Inch 또는 Metric 을 변환하는 것은 좋지 않으므로 도면의 일부가 Inch 또는 Metric 으로 되어 있는 경우는 환산하여 지령합니다.

주의 :

- ① G20/G21 에 의한 단위계 변환은 입력 단위계의 변환입니다. 화면에 표시되는 단위계는 G20/G21 의 영향을 받지 않습니다.
- ② 화면에 표시되는 단위계는 파라미터 PA 0 에서 설정합니다.
(Metric/ Inch 설정)
- ③ 화면에 표시되는 축 데이터(현재위치, 기계위치 등)들의 단위계는 파라미터 PA 374~405 에서 축별로 Inch/Metric 을 지정합니다. 이 파라미터가 1 로 설정된 축은 파라미터 PA 0 에서 설정한 단위계의 적용을 받습니다. 이 파라미터가 0 으로 설정된 축은 파라미터 PA 0 에서 설정한 단위계와 상관없이 Metric 단위계를 사용하게 됩니다.

9. 주축 기능 (Spindle Function)

- 9.1 주축 일정 제어 (G96, Constant Surface Speed Control)
- 9.2 주축 일정 제어 해제 (G97) (Constant Surface Speed Control Cancel)
- 9.3 주축 일정 제어 시 주축 최고 속도 설정 (G92) (Clamp at Maximum Spindle Speed)

9.1 주속 일정 제어 (G96, Constant Surface Speed Control)

G96 S_

G96 주속 일정제어 (Constant Surface Speed Control)
S_ 절삭속도 [m / min]

S 값은 rpm 지령이 아니고 절삭속도의 값입니다.
M03 또는 M04 로 지령하기 전에는 주속은 0 입니다.

절삭과정에서 소재의 직경이 변화하면 절삭속도도 이에 따라 달라집니다. 절삭속도가 달라지면 가공면의 표면 거칠기가 달라지고, 바이트에 걸리는 절삭저항이 달라져 공구의 마모가 심해지는 문제가 발생하게 됩니다. 이 문제를 해결하기 위해 사용되는 기능이 주속 일정 제어(G96) 입니다.

주속 일정 제어(G96) 모드에서는 소재 직경의 변화에 관계없이 항상 일정한 절삭 속도를 유지할 수 있도록 CNC 가 스스로 회전 수를 계산하여 직경에 따라서 회전 수가 변화합니다. 공구와 공작물의 상대속도 주속을 어드레스 S 를 사용하여 지령하면 공구의 위치변화에 따라서 지정한 주속이 되도록 주축 회전수를 계산하여 그것에 대응한 전압을 주축의 제어부로 보내 올바른 속도가 되도록 주축을 회전시켜 줍니다.

주속 일정제어는 절삭속도를 일정하게 유지하여 표면 거칠기를 균일하게 해주고, 공구수명을 연장시켜 줍니다.
주속 일정 제어는 G97 지령으로 해제합니다.

일반적으로는 CNC 선반에서 많이 활용하며 밀링계에서는 C 축을 추가하여 보링 가공을 하거나 직각을 이루는 단면을 가공할 때 응용할 수 있습니다.

관계식

❶ 절삭속도 V [m/min]

$$V = \frac{\pi D N}{1000}$$

(D : 공구의 직경 [mm], N : 주축의 회전속도 [rpm])

❷ 회전속도 [Rough Cutting : N rpm]

$$N = \frac{1000V}{\pi D}$$

(D : 공구의 직경 [mm], V : 절삭속도 [m/min])

9.2 주속 일정 제어 해제 (G97, Constant Surface Speed Control Cancel)

G97 S_

G97 주속 일정 제어 해제 (Constant Surface Speed Control Cancel)
S_ 주축의 회전속도 지정 [rpm]

초기전원을 투입하면 자동적으로 설정되는 모달 G 코드 입니다.

주축의 회전 수를 rpm 단위로 직접 지령하는 방법으로 어드레스 S 에 5 자리의 수치로 지령합니다.

G97 을 지령하면 주속 일정 제어는 해제 되고, 주축은 공구의 위치 변화에 관계없이 지령된 속도로 일정하게 회전합니다.

예제

G97 S800 (주속 일정 제어를 해제하고 회전수를 800 으로 직접 지령)

9. 주축 기능 (Spindle Function)

9.3 주축 일정 제어 시 주축 최고 속도 설정 (G92, Clamp at Maximum Spindle Speed)

G92 S_

G92 주축 일정 제어 시 주축 최고 속도 설정
(Clamp at Maximum Spindle Speed) [rpm]

주축의 최대 회전 속도를 rpm 단위로 직접 지정하는 기능입니다. 설정된 주축 최고속도 값으로 G96(주축 일정제어)에서 지령한 회전 속도를 제한하며, 설정된 주축 최고 속도보다 큰 주축 회전지령은 G92 로 설정된 회전속도로 회전을 합니다.(G97 모드는 무관)

☐ ▶▶

- ① 주축의 최고속도 지정은 G92 기능과 같은 블록에 지령해야 합니다.
- ② 주축 일정 제어시 주축 최고속도와 최저속도는 파라미터 PM 3360(#23360) 과 PM 3361(#23361)으로도 설정 할 수 있습니다.
- ③ G92 로 주축 최고 속도를 지령하면 그 값은 자동으로 해당 파라미터에 입력 됩니다.

☐ || 예제

G92 S500	(주축 일정 제어 시 주축의 최고 회전속도를 500rpm 으로 지정)
G96 S2000	(2000 mm/min 의 속도로 주축 일정 제어 지령)
M03	(500 rpm 으로 주축 회전 속도 제한됨)

10. 공구 기능 (Tool Function)

- 공구 교환은 T□□△△(□□: 공구 번호, △△:Offset 번호)으로 지령합니다. 예를 들어서 T0305 라 지령하면, 공구 번호는 3 번이고 Offset 번호는 5 번이란 뜻입니다.

10.1 공구 선택 지령 (Tool Selection Command)

- 10.1.1 T 코드에 의한 (공구 교환) 매크로 프로그램 호출
(Macro Program Call by T Code)
- 10.1.2 M 코드에 의한 (공구 교환) 매크로 프로그램 호출
(Macro Program Call by M Code)

10.1 공구 선택 지령 (Tool Selection Command)

T _

T _ 공구 선택 지령 (Tool Selection Command)

T 코드에 따르는 2 자리 정수의 지령으로 원하는 공구의 선택이 가능합니다. 한 블록 내에서는 T 코드를 한번 지령하여야 합니다. 만약 한 블록에서 2 번 이상 지령된 경우 맨 마지막에 지령된 T 코드가 유효합니다.

한 블록에서 이송 지령과 공구 지령이 같이 지령된 경우, (1) 축 이송과 공구 선택 동작이 동시에 이루어지거나 (2) 축 이송이 끝난 후 공구 선택 동작이 이루어 질것인가는 기계 제작사(MTB, Machine Tool Builder)의 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

10.1.1 T 코드에 의한 (공구 교환) 매크로 프로그램 호출 (Macro Program Call by T Code)

일반적으로 ATC 장치에서 T 코드에 의해 공구 교환을 하는 경우, 특정한 매크로 프로그램 호출 방식을 사용합니다. 이 매크로 프로그램은 9000.NC ~ 9009.NC 에 미리 공구 교환 동작을 프로그램 한 후 이에 해당하는 특정한 프로그램을 호출하는 방식입니다. 이 방식을 사용하려면, 파라미터 PI 106 (#3106)을 1 로 설정해야 합니다. T 코드가 지령될 때 호출되는 매크로 프로그램(9000.nc - 9009.nc)의 번호는 파라미터 PI 105(#3105)에서 설정합니다. 이 파라미터 값이 0 이면 디폴트로 9000 번 매크로 프로그램이 호출됩니다.

PI 105(#3105)	T 코드 지령시 호출되는 매크로 프로그램 번호
PI 106(#3106)	T 코드 지령시 매크로 프로그램 호출 유무

10.1.2 M 코드에 의한 (공구 교환) 매크로 프로그램 호출 (Macro Program Call by M Code)

위와 다른 방법으로 T 코드에 의해 공구를 지령한 후 M 코드에 의하여 공구 교환이 이루어지도록 하는 공구 교환 방식입니다. 이 방식을 사용하려면, 파라미터 PI 106(#3106)을 0 으로 설정하여 T 코드 지령시에 매크로 프로그램이 호출되지 않도록 해야 합니다. 그리고, 파라미터 PI 95~104 (#3095~3104)에 매크로 프로그램(9020~9029.nc)을 호출하는 M 코드를 설정해 주어야 합니다(M00, M02, M30 제외).

미리 공구교환 동작이 프로그래밍된 매크로 프로그램을 M 코드를 사용하여 호출함으로써, 공구 교환 동작이 이루어집니다.

PI 95 ~ 104 (#3095~3104)	매크로 프로그램 호출 M 코드 설정
--------------------------	---------------------

PI 95	21	9020.nc 호출 M Code
PI 96	0	9021.nc 호출 M Code
PI 97	0	9022.nc 호출 M Code
PI 98	0	9023.nc 호출 M Code
PI 99	0	9024.nc 호출 M Code
PI 100	0	9025.nc 호출 M Code
PI 101	0	9026.nc 호출 M Code
PI 102	0	9027.nc 호출 M Code
PI 103	0	9028.nc 호출 M Code
PI 104	0	9029.nc 호출 M Code

11. 보조 기능 (M Code)

- 공작기계를 운전할 때는 주축 모터의 회전, 절삭유 주입, 공구 교환 등 여러 가지의 기계동작을 제어하여야 합니다. 이렇게 기계의 동작을 제어하는 것을 보조 기능이라 하며, 어드레스 M 에 연속되는 정수[M00~M999]로 지령합니다.
- 어드레스 M 에 연속되는 정수를 NC 공작기계에 송출하면 이 신호는 기계측에서의 On/Off 제어에 사용됩니다.

11.1 일반적인 M 코드 (Table of General M Codes)

11.2 M 코드에 의한 부프로그램 호출 (Sub-program Call by M Code)

11.1 일반적인 M 코드 (Table of General M Codes)

어떤 M 코드를 어떤 기능에 사용하는 지는 기계 제작사(MTB)에서 결정합니다. 그리고, 이동지령과 M 코드를 동일 블록내에 지령하는 경우에 ① 이동지령과 보조지령을 동시에 개시할 것인지, ② 이동지령이 종료된 후 M 기능 지령을 개시할 것인지는 기계 제작사(MTB)에서 결정합니다. 일반적으로 하나의 블록에는 M 코드를 최대 10 개까지 사용 가능합니다.

< 일반적인 M 코드 >

M 코드	기 능	의 미
M00	프로그램 정지 Program Stop	자동 운전 중 M00 이 지령 되면 자동운전을 정지합니다. 싱글 블록 정지와 같이 현재까지의 모달 정보는 유효하며, 사이클 스타트 버튼을 누르면 자동운전이 계속 실행됩니다.
M01	선택적 정지 Optional Stop	이 기능은 Optional Stop Switch 를 On 으로 했을 때 유효한 지령으로 M00 기능과 동일하며, 스위치를 On 하지 않을 경우 이 지령은 무시 됩니다.
M02	프로그램 종료 End of Program	프로그램의 종료를 나타내는 지령으로, 그 블록의 동작이 완료된 후 주축 및 절삭유는 정지합니다. 커서는 프로그램 선두로 돌아옵니다. M30 과 동일한 동작으로 모든 지령이 RESET 처리됩니다.
M03	주축 정 회전 [CW]	주축 정 회전 이 지령 전에 기어변속, 주축 회전수를 미리 조정해야 합니다.
M04	주축 역 회전 [CCW]	주축 역 회전. 이 지령 전에 기어변속, 주축 회전수를 미리 조정해야 합니다.
M05	주축정지	주축 정지. 회전방향을 바꿀 때나 기어 변속 시에 사용합니다.
M06	공구 교환	공구 교환 공구 교환 장치(ATC)의 종류에 따라 특정 매크로 프로그램 호출 기능으로 이용하기도 합니다.
M08	절삭유 On	절삭유 모터 가동. 이 지령 전에 기계측 조작반의 절삭유의 Auto 스위치가 반드시 On 으로 설정되어야 하며, 스위치가 Off 되어 있으면 프로그램이 진행되지 않습니다.
M09	절삭유 Off	절삭유 모터 정지.
M30	프로그램 종료 End of Tape	프로그램 종료됨과 동시에 프로그램은 다시 첫머리로 복귀합니다. [커서가 프로그램의 선두로 복귀] 모든 지령이 RESET 처리됩니다.
M98	보조 프로그램 호출	자동프로그램을 진행 중에 보조 프로그램 호출하는 기능.
M99	보조 프로그램 종료	보조 프로그램을 종료하는 기능. [메인 프로그램을 계속 반복 진행할 경우에도 사용]

11. 보조 기능 (M Code)

11.2 M 코드에 의한 부프로그램 호출 (Sub-program Call by M Code)

본 시스템에서는 매크로 프로그램 호출을 위해 사용자가 원하는 M 코드를 지정할 수 있습니다. 매크로 프로그램을 호출하는 M 코드는 파라미터 PI 95 ~ 104 (#3095~3104)에서 설정합니다. M 코드에 의해 실행될 수 있는 매크로 프로그램은 9020.nc ~ 9029.nc 입니다. 매크로 프로그램에 사용중인 local 인수(#1 ~ #33)의 지령도 가능하며, 내부에서 새로운 변수의 사용도 가능합니다.

- 파라미터 PI 95~104 (#3095~3104)에 설정된 M 코드에 의한 매크로 프로그램 호출

G65 P_<인수 지정>

위의 지령 대신에 아래와 같이 지령할 수 있습니다.

M__<인수 지정 >

G65	매크로 프로그램 호출 (Macro Program Call)
P_	호출할 프로그램 이름(번호) (Macro Program Name)
M__	파라미터(PI 95~104)에 설정된 매크로 프로그램 호출 M 코드 (Macro Program Call M Code, Parameter PI 95~104)

- MFIN, M 코드 지령 신호는 나가지 않음.(M98, M99 와 동일)
- M01 ~ M97 중에서 10 개까지 사용 가능. (9020 ~ 9029 번)
- G 코드 또는 M 코드, T 코드에 의한 부프로그램 호출 중에 이 MXX 가 지령된 경우에는 일반적인 M 코드로 취급합니다.
- 파라미터에 설정된 M 코드에 의해 부프로그램 호출 가능

M98 P__

위의 지령을 아래와 같이 지령할 수 있습니다.

M__

M98	부프로그램 호출 M 코드
P__	호출할 프로그램 이름(번호)
M__	파라미터에 설정된 부프로그램 호출 M 코드

- G 코드 또는 M 코드, T 코드에 의한 부프로그램 호출 중에 이 M__ 가 지령된 경우에는 일반적인 M 코드로 취급합니다.

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

- 고정 사이클은 일반적으로 많이 사용되는 몇 가지의 가공 동작을 한 블록에서 지령할 수 있도록 만든 것입니다. 이를 위해서 드릴, 탭, 보링 등의 작업에 사용하는 동작을 정형화하여 G73 ~ G89 까지 12 종류의 모달 G 코드를 정해놓았습니다. 고정 사이클은 G80 으로 해제할 수 있습니다.
- 고정 사이클을 사용하면, 여러 블록이 필요한 지령을 한 블록에서 처리할 수 있습니다. 따라서, 프로그램을 간단하고 쉽게 만들 수 있으며 메모리를 효율적으로 사용할 수 있습니다.

12.1 고정 사이클 일반 (General information about Canned Cycle)

- 12.1.1 고정 사이클의 동작 (Action of Canned Cycle)
- 12.1.2 고정 사이클의 지령 형식 (G73~G89, Method of Canned Cycle Command)
- 12.1.3 고정 사이클의 절대 지령과 증분 지령 (G90 / G91)
(Absolute & Incremental Command at the Canned Cycle)
- 12.1.4 초기 점 복귀(G98)와 R 점 복귀(G99) (Return of Initial Point / R Point)

12.2 고정 사이클의 동작 (Use of Canned Cycle)

- 12.2.1 고정사이클의 해제 (G80, Canned Cycle Cancel)
- 12.2.2 고정사이클의 지령 시의 주의사항(Caution of Canned Cycle Command)
- 12.2.3 고정사이클의 사용자가 주의할 사항(Caution of Canned Cycle Command)

12.3 고정 사이클 종류 (Explanation of various Canned Cycles)

- 12.3.1 드릴 /스폿 드릴 사이클 (G81, Drilling Cycle / Spot Drilling Cycle)
- 12.3.2 드릴 휴지 사이클 / 카운터 보링 사이클
(G82, Drilling Cycle / Counter Boring Cycle)
- 12.3.3 펙 드릴 사이클 (G83, Peck Drilling Cycle)
- 12.3.4 고속 펙 드릴 사이클 (G73, High-Speed Peck Drilling Cycle)
- 12.3.5 탭핑 사이클(G84, Tapping Cycle) 및
RIGID Tap 사이클 (G84.2, RIGID Tapping Cycle)
- 12.3.6 역 탭핑 사이클(G74) 및 역 RIGID Tap 사이클(G84.3)
(Counter Tapping Cycle & Counter Rigid Tap Cycle)

-
- 12.3.7 보링 사이클 (G85, Boring Cycle)
 - 12.3.8 보링 정지 사이클 (G86, Boring Stop Cycle)
 - 12.3.9 정밀 보링 사이클 (G76, Fine Boring Cycle)
 - 12.3.10 백 보링 사이클 (G87, Back Boring Cycle)
 - 12.3.11 수동 보링 사이클 (G88, Manual Boring Cycle)
 - 12.3.12 보링 휴지 사이클 (G89, Boring Dwell Cycle)

12.4 고정 사이클 종합예제 (Example of Canned Cycle)

12.1 고정 사이클 일반 (General Information about Canned Cycle)

12.1.1 고정 사이클의 동작 (Action of Canned Cycle)

일반적으로 고정사이클은 아래와 같이 6 가지의 동작으로 구분하며 동작하는 방법에 따라서 여러 종류의 고정 사이클 기능으로 결정됩니다.

동작 1 (Action 1) X, Y 축의 위치 결정, 평면에 따라 선택됨 (Positioning of axes. Axes is selected by plane)

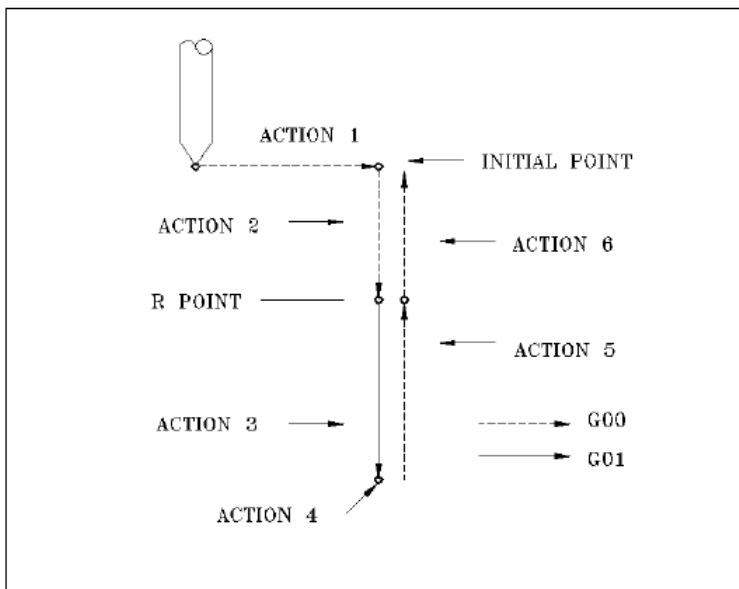
동작 2 (Action 2) R 점까지의 급속 이송 (Rapid traverse up to point R)

동작 3 (Action 3) 구멍 가공 (Drilling)

동작 4 (Action 4) 구멍 최저 위치에서의 동작 (Operation at the bottom of a hole)

동작 5 (Action 5) R 점까지의 나오는 동작 (Retraction to point R)

동작 6 (Action 6) 초기 점까지의 급속 이송 (Rapid traverse up to the initial point)



—————▶ : 절삭 이송(Cutting Feed) - - - - -▶ : 급속 이송(Rapid Traverse)

참 고

- ① 초기 점(Initial Point)은 고정사이클 해제 상태에서 고정사이클 모드로 바뀔 때의 Z 축의 절대좌표계 위치입니다.
- ② 일반적으로 고정사이클은 X, Y 축으로 위치결정을 하며 Z 축으로 가공을 하지만, 프로그램의 평면 선택에 의해 X 또는 Y 축을 가공 축으로 사용할 수도 있습니다.

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

12.1.2 고정 사이클의 지령 형식 (G73~G89, Method of Canned Cycle Command)

{G73~G89} [G90/ G91] [G98/ G99] X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ K_

G17 ~ G18	작업 평면 선택 (Plane selection)
G73 ~ G89	고정 사이클 (Canned cycle)
G90 / G91	절대 지령/증분 지령 (Absolute/Incremental command)
G98 / G99	초기 점으로 복귀 / R 점으로 복귀 (Return of initial point / Return of R point)
X_ Y_	구멍위치 데이터 (Position of hole)
Z_ R_ Q_ P_	고정사이클 데이터 (Data of canned cycle)
F_	이송 속도 (Feed rate)
K_	반복횟수 (Count of repeat)

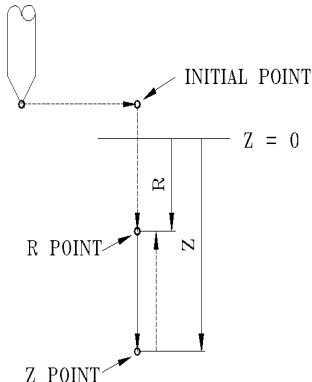
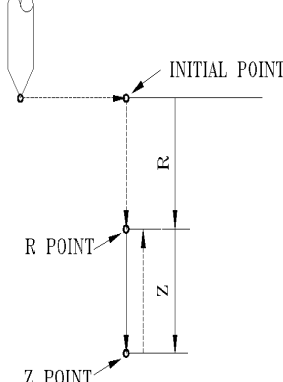
< X-Y 평면(G17) 기준의 고정사이클 데이터 >

지령내용	어드레스	어드레스의 내용 설명
G17 ~ G19 선택	G	평면선택 기능, 구멍 가공 축 결정
고정사이클 종류	G	고정사이클의 동작 모음 참조
G90 ~ G91 선택	G	절대 또는 상대지령을 선택하며, 이미 지령한 경우에는 생략 함
G98 ~ G99 선택	G	초기 점 복귀와 R 점 복귀 중 하나를 선택
구멍 위치	X, Y	구멍가공위치를 절대 또는 증분 지령으로 지령하며 공구 이송은 G00 급속 이송입니다.
	Z	구멍가공의 최종 깊이를 지령하며 R 점에서 Z 위치까지 G01 절삭 이송 합니다. 절대 지령인 경우 작업물 좌표계 Z 축 원점을 기준으로 절삭깊이를 지령하고, 증분 지령인 경우 R 점을 기준으로 절삭깊이를 지령 합니다.
드릴링 데이터	R	<12.1.4 초기 점 복귀(G98)와 R 점 복귀(G99)> 참조
	Q	G73, G83 기능에서는 매회 절입량을 의미하고, G76, G87 기능에서는 Shift 량을 의미합니다. 항상 증분 지령으로 지정합니다.
	P	구멍바닥에서의 휴지시간을 지령합니다.
	F	구멍가공의 이송속도를 지령합니다.
반복횟수	K	고정사이클의 반복횟수를 지령하며 K 지령을 생략하면 K1 을 지령한 것으로 간주하고 K0 을 지령하면 현재 블록에서 고정사이클의 데이터만 기억 하며, 구멍 작업은 다음에 구멍위치 지령이 되면 사이클의 기능을 실행합니다. K 지령이 있는 블록에서만 반복 기능이 수행됩니다.

12.1.3 고정 사이클의 절대 지령과 증분 지령
(G90/G91, Absolute & Incremental Command at the Canned Cycle)

고정사이클에서 R 점의 기준위치와 Z 종점의 기준위치는 절대 지령과 증분 지령에 따라서 다릅니다. 절대 지령의 경우에는 R 점과 Z 종점의 기준점은 작업물 좌표계 Z0 지점이 됩니다. 증분 지령의 경우에는 R 점의 기준점은 초기 점이 되고, Z 종점의 기준점은 R 점이 됩니다.

< 절대 지령과 증분 지령 >

G90 [절대 지령]	G91 [증분 지령]
X_Y_Z_의 지령 값이 절대 지령입니다.	X_Y_Z_의 지령 값이 증분 지령입니다. 단, Z 점은 R 점에서부터의 거리입니다.
	

참 고

고정사이클에서는 일반적으로 Z 축의 공구길이 방향으로 절삭가공을 행하지만 5 면 가공기처럼 앵글 홀더 등을 사용하여 공작물의 측면에 고정사이클을 사용한 작업을 실행할 경우에는 평면 선택을 바꾸어서 지령 하면 됩니다.

G 코드	드릴링 데이터	
	구멍 위치의 축	구멍 깊이의 축
G17	X, Y	Z
G18	Z, X	Y
G19	Y, Z	X

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

12.1.4 초기 점 복귀(G98)와 R 점 복귀(G99) (Return of Initial Point / R Point)

고정 사이클에서 구멍가공이 완료된 후에 공구의 Z축 위치를 어느 점까지 복귀할 것인지를 결정하는 G 코드로써, 고정 사이클의 G 코드와 함께 사용됩니다. 공구의 Z축 위치는 G98 을 지령하면 초기 점으로 복귀되고, G99 를 지령하면 R 점으로 복귀됩니다.

G99 모드로 구멍가공 동작을 행하여도 초기 점은 변하지 않으며, 출발위치는 이전 회의 복귀 위치가 초기 점이면 초기 점, R 점이면 R 점입니다.

< 초기 점 복귀 지령(G98)과 R 점 복귀 지령(G99) >

G98 [초기 점 복귀]	G99 [R 점 복귀]
사이클종료 후 초기 점까지 복귀하는 것을 지령하며 R 점에서 초기 점까지의 이동은 항상 급속이송입니다.	사이클의 동작이 종료될 때 R 점까지 복귀하는 것을 지령합니다.

참 고

- ① G98 (초기점 복귀)
: 구멍가공이 완료되면 공구는 R 점까지 복귀한 후에 급속이송으로 초기 점까지 복귀 합니다
- ② G99 (R 점 복귀)
: 구멍가공이 완료되면 공구는 R 점으로 복귀 하며, R 점은 다음 가공의 시작점이 됩니다.
- ③ G90 일 때, R 점의 기준위치
: 작업물 좌표계의 Z 0 이 되며 가공 후 R 점 복귀는 G00 지령이 없어도 급속 이동합니다.
- ④ G91 일 때, R 점의 기준위치
: 초기 점에서의 거리를 지령하며 가공 후 R 점 복귀는 G00 지령이 없어도 급속 이동합니다.

12.2 고정 사이클의 동작 (Use of Canned Cycles)

MCT G 코드	용도	구멍 가공동작	구멍 최저 위치에서의 동작	귀환 동작
G80	고정 사이클 취소 (Canned Cycle Cancel)			
G81	드릴 사이클 (Drilling Cycle)	절삭 이송		급속이송
G82	드릴 휴지 사이클, 카운터 보링 사이클 (Drilling Dwell Cycle, Counter Boring Cycle)	절삭 이송	휴지(Dwell)	급속이송
G83	펍 드릴 사이클 (Peck Drilling Cycle)	간헐 절삭이송		급속이송
G73	고속 펍 드릴 사이클 (High Speed Peck Drilling Cycle)	간헐 절삭이송		급속이송
G84	탭핑 사이클 (Tapping Cycle)	절삭 이송	주축 역회전	절삭이송
G74	역 탭핑 사이클 (Counter Tapping Cycle)	절삭 이송	주축 정회전	절삭이송
G84.2	리지드 탭 사이클 (Rigid Tap Cycle)	절삭 이송	주축 역회전	절삭이송
G84.3	역 리지드 탭 사이클 (Rigid Counter Tap Cycle)	절삭 이송	주축 정회전	절삭이송
G85	보링 사이클 (Boring Cycle)	절삭 이송		절삭이송
G86	보링 정지 사이클 (Boring Stop Cycle)	절삭 이송	주축 정지	급속이송
G76	정밀 보링 사이클 (Fine Boring Cycle)	절삭이송	주축이 정회전 위치에 정지 후 Shift	급속이송 Shift
G87	백 보링 사이클 (Back Boring Cycle)	주축이 정회전 위치에 정지 후 Shift 급속 이송	Shift 주축 정회전	절삭이송 휴지
G88	수동 보링 사이클 (Manual Boring Cycle)	절삭 이송	휴지 주축 정지 IPR 정지 수동개입 CYCLE START	급속이송
G89	보링 휴지 사이클 (Boring Dwell Cycle)	절삭 이송	휴지	절삭이송

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

12.2.1 고정사이클의 해제 (G80, Canned Cycle Cancel)

G80

G80 고정사이클의 기능해제 [Canned Cycle Cancel]

G80 은 고정사이클의 모달 기능을 R 점, Z 점을 포함한 현재 기억된 고정사이클의 데이터를 해제한 이후 통상의 동작을 행하게 합니다. 증분지령에서 R=0, Z=0로 되고 그 밖의 구멍 가공 데이터 모두가 해제됩니다. 고정사이클의 기능해제는 G01 그룹의 해당되는 G00, G01, G02, G03, G33 을 지령할 수도 있습니다.

📖 고정 사이클 예제

- ① G00 X_M03 ;
- ② G81 X_Y_Z_R_F_K_ ;: 최초이므로 Z_, R_, F_는 필요한 값을 지정 합니다. G81 에 의한 구멍가공을 K 회 반복합니다.
- ③ Y_ ; ②에서 지정한 구멍가공 모드, 구멍가공 데이터와 동일하므로 G81, Z_, R_, F_가 생략 가능합니다. 구멍위치가 Y_만큼 이동하여 G81 에 의한 구멍가공을 1 회만 실행합니다.
- ④ G82 X_P_K_ ;: 구멍위치가 ③에 대하여 X축만 이동하여 G82 에 의한 구멍 가공을 ②에서 지정된 Z_, R_, F_ 와 ④ 에서 지정한 P_의 구멍 가공 데이터로 K_회 반복 작업을 합니다.
- ⑤ G80 X_Y_ ;: 구멍가공은 행하지 않습니다. F_를 제외한 구멍 데이터는 모두 지워 집니다.
- ⑥ G85 X_Z_R_P_ ;: ⑤에서 해제되었으므로 Z_, R_을 다시 지정할 필요가 있으며 F_는 ②에서 지정되어 있는 F_와 동일하므로 생략할 수 있습니다. P_는 이 블록에서는 필요 없지만 기억은 됩니다.
- ⑦ X_Z_ ;: ⑥과 Z_만큼 다른 구멍 가공을 구멍 위치를 X_ 만큼 이동하여 실행합니다.
- ⑧ G89 X_Y_ ;: ⑦에서 지정된 Z_, ⑥에서 지정된 R_, P_ 와 ②에서 지정된 F_를 구멍가공데이터로서 G89 에 의한 구멍가공을 행합니다.
- ⑨ G01 X_Y_ ;: 구멍가공 모드, 구멍가공 데이터 (F를 제외)는 모두 지워 집니다.

12.2.2 고정사이클의 지령 시의 주의사항 (Caution of Canned Cycle Command)

- ① 고정사이클을 지령하는 경우에는 그 이전에 보조기능 M 모드에 의해 주축을 회전시켜 놓을 필요가 있습니다.
- ② 고정사이클 모드 중에 G00 그룹의 G 코드를 포함한 블록은 고정사이클을 실행하지 않고, 그 G 코드 지령만을 실행합니다. 단 구멍 가공모드 및 데이터는 그 블록에서 지령한 것으로 변경됩니다.
- ③ 고정사이클에서 영문자 I_, J_의 지령은 모달 지령으로 한 번 지령하면 그 후 지령이 변경될 때까지 계속 유효하며 I_, J_만을 지령하면 데이터만 변경되고 구멍가공은 실행하지 않습니다.
- ④ 고정사이클 모드 중에는 X_, Y_, Z_, R_등의 데이터 어느것이라도 그 블록에 지령하면 그 블록의 구멍 가공동작이 실행됩니다.
또한 X_, Y_, Z_, R_등의 어느것이라도 포함되지 않은 블록에서는 가공 데이터만 변경되고 구멍 가공동작이 실행되지 않으며, 또한 X_가 지령 되어 있어도 G04 X_ ; 의 경우 구멍가공은 실행하지 않습니다.
- ⑤ 구멍 가공데이터 Q_, P_는 구멍 가공동작이 실행되는 블록에서 지령하여 주십시오. 즉, X_, Y_, Z_나 R_의 데이터 어느 것이라도 지령되어 있는 블록에서 지령하여 주십시오. 구멍 가공동작이 실행되지 않는 블록에서 이들 데이터(Q_, P_)를 지령하여도 모달의 데이터로서 기억되지 않습니다.
- ⑥ G74, G84, G86 모드
 - a 주축의 회전제어를 행하는 고정사이클 G74, G84, G86 을 사용하는 경우에서 구멍위치 X_, Y_ 및 초기레벨부터 R 점 레벨까지의 거리가 짧은 구멍가공이 연속하는 경우에 구멍의 절삭동작 - Z 에 들어가기 전까지 주축이 정상회전에 도달하지 않는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에 G04 에 의한 휴지를 각 구멍가공 동작 사이에 삽입하여 시간을 얻을 필요가 있습니다.
 - b G74, G84 모드는 다른 고정사이클이 일시 멈춤이 즉시 실행되는 것과는 달리 절삭이송 중에 일시 멈춤 조작을 하면 일시 멈춤 램프가 점등하지만 기계는 R 점 또는 초기 점에서 동작이 종료할

때까지 계속 실행합니다.

- c G74, G84 의 가공동작 중에는 자동적으로 절삭 속도조절 취소상태가 됩니다.
- ⑦ 고정사이클 지령과 동일 블록에 보조기능을 지령하면 최초의 위치결정 동작 1 에 M 코드가 송출 됩니다. 횡수지령 L(K)을 행하고 있는 경우는 최초 1 회만 M 코드가 송출되고 그 이후 회에서는 출력 되지 않습니다.
- ⑧ 고정사이클 모드 중에 있어서 공구위치 읍셋지령 G45 ~ G48 은 무시됩니다.
- ⑨ 고정사이클 모드 중에 공구길이 읍셋 G43, G44, G49 을 지정한 때는 R 점으로 위치 결정 동작 2 에 읍셋이 적용됩니다.
- ⑩ 고정사이클에 영문자 G04P_의 형태로 휴지지령을 해도 구멍가공 데이터용으로 쓰인 P 에는 영향이 없습니다.

12.2.3 고정사이클의 사용자가 주의할 사항 (Caution of Canned Cycle Command)

- ① RESET
 - a 고정사이클을 행하고 있는 도중에 RESET 또는 비상정지에 의해 제어 장치를 정지시킨 경우에도 통상은 구멍 가공모드, 구멍 가공데이터는 기억되어 있습니다.
 - b 고정사이클 모드의 취소는 G80 을 지령하는 것 외에 G 코드의 01 그룹 G00, G01, G02, G03 등에서 하나를 지령해도 가능합니다.
- ② 싱글 블록

고정 사이클을 싱글 블록으로 행한 경우에 제어장치는 동작 1, 2, 6 의 종료 점에서 멈춥니다. 따라서 1 개의 구멍을 가공하기 위해 3 회 기동을 작용하는 일이 됩니다.

동작 6 의 정지에서는 반복횟수가 남아 있는 경우는 일시정지, 기타의 경우에는 정지상태로 멈춥니다.

 - a X, Y 축 방향으로 구멍위치에 위치 결정
 - b R 점까지 위치 결정
 - c 사이클이 종료하고 R 점이나(G99), 초기 점(G98)에 위치 결정
 - d ①과 ②의 경우는 각각의 종료 점에서 일시멈춤 램프 [적색 LED]가 점등하지만, ③의 경우는 반복 횟수가 남아있을 경우에만 점등하고 나머지 횟수가 없으면 보통의 싱글 블록 정지와 같이 점등 하지 않습니다.
- ③ 일시 정지

G74, G84 에서의 동작 3~5 사이에 일시정지를 작용시킨 경우에 제어장치는 동작 6 까지 계속 실행한 후 정지합니다. 동작 6 의 사이에 일시정지를 작용시키면 즉시 정지 합니다.
- ④ 오버라이드

G74, G84 로 동작 중에는 이송 속도 오버라이드는 100%로 됩니다.

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

12.3 고정 사이클 종류 (Explanation of various Canned Cycles)

12.3.1 드릴 /스폿 드릴 사이클 (G81, Drilling Cycle / Spot Drilling Cycle)

G81 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ F _ K _

G81 드릴사이클/스폿 드릴링 사이클 (Drilling Cycle/Spot Drilling Cycle)

X _ Y _ 구멍가공의 위치데이터 (Position of the hole)

Z _ 구멍가공의 깊이 (Depth of the hole)

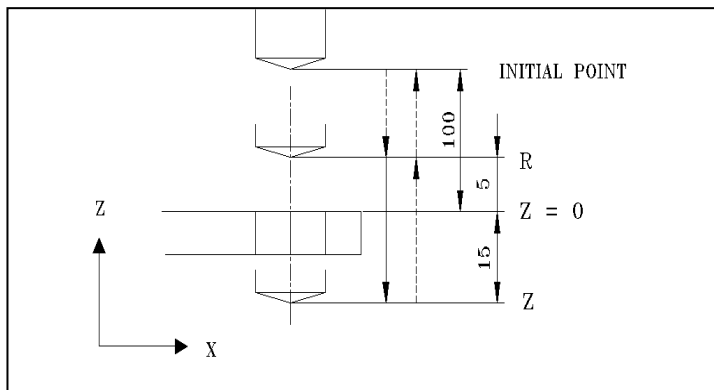
R _ R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)

F _ 이송속도 (Feed rate)

K _ 반복횟수 지령 (Count of repeat)

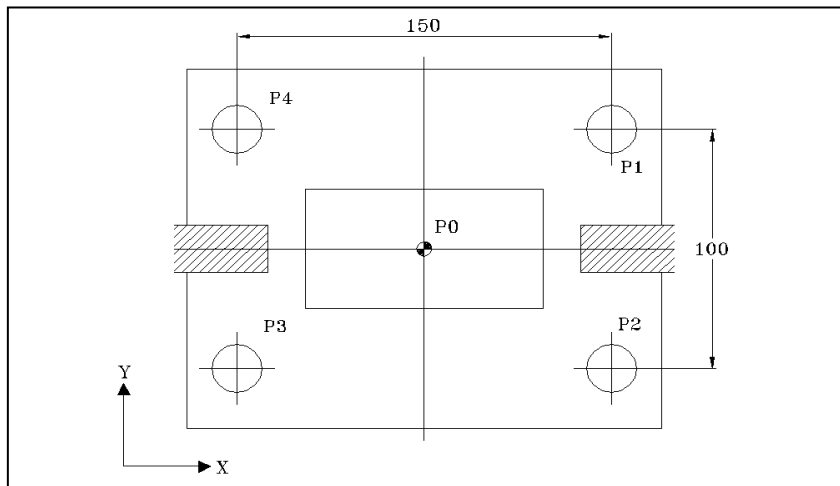
일반 Drilling, Reaming, Spot boring 가공에 사용하는 사이클로 칩 배출이 용이한 공작물의 구멍가공에 사용합니다. 이 사이클에서 공구는 구멍 바닥까지 절삭 이송하고 구멍 바닥에서 급속이송으로 빠져 나옵니다.

📖 G81 G98 사용 예제



```
( G92 X0 Y0 Z100 ;)
N1 S500 M03 ;
N2 G90 G99 G81 X75 Y50 Z-15 R5 F100 ;
N3 Y-50 ;
N4 X-75 ;
N5 G98 Y50 ;
N6 G80 G00 X0 Y0 M05 ;
N7 M30 ;
```

📖 G81 G99 사용 예제



Y 축 이동 시 공구와의 간섭이 있는 경우

해설

```
( G92  X0  Y0  Z100 ;)
N1 S500 M03 ;
N2 G90 G98 G81 X75 Y50 Z-15 R5 F100 ;      (초기 점 복귀)
N3 G99 Y- 50 ;                             (R 점 복귀)
N4 G98 X- 75 ;                             (초기 점 복귀)
N5 Y50 ;                                   (초기 점 복귀)
N6 G80 G00 X0 Y0 M05 ;
N7 M30 ;
```

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

12.3.2 드릴 휴지 사이클 / 카운터 보링 사이클 (G82, Drilling Cycle / Counter Boring Cycle)

G82 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ P _ F _ K _

G82 드릴 휴지 사이클 / 카운터 보링 사이클 (Drilling Cycle / Counter Boring Cycle)

X _ Y _ 구멍가공의 위치데이터 (Position of the hole)

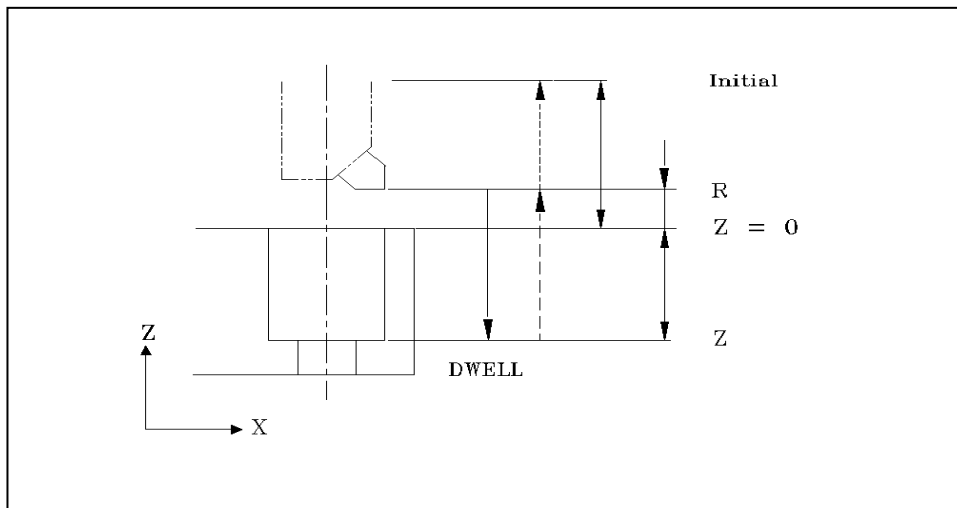
Z _ 구멍가공의 깊이 (Depth of the hole)

R _ R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)

P _ 휴지지령으로 지정시간만큼 구멍가공 종점에서 프로그램의 진행을 정지시키며
사용방법은 G04 의 사용법과 동일하며 주축과 절삭유 등의 보조기능은 정상적으로 작동됩니다.
P 지령을 생략하면 G81 과 같습니다. P500 지령에 의해 0.5 초간 일시 정지합니다

Counter Boring, Spot Boring 가공에 사용하는 사이클로 구멍의 바닥면을 좋게 하기 위하여 구멍바닥에서 일정시간동안 프로그램의 진행을 정지하는 휴지를 지령할 수 있습니다.

📖 G82 사용 예제



해설

```
( G92 X0 Y0 Z100; )  
N1 S600 M03 ;  
N2 G90 G99 G82 X75 Y50 Z-50 R5 P500 F100 ;  
N3 Y-50 ;  
N4 X-75 ;  
N5 G98 Y50 ;  
N6 G80 G00 X0 Y0 M05 ;  
N7 M30 ;
```

12.3.3 펍 드릴 사이클 (G83, Peck Drilling Cycle)

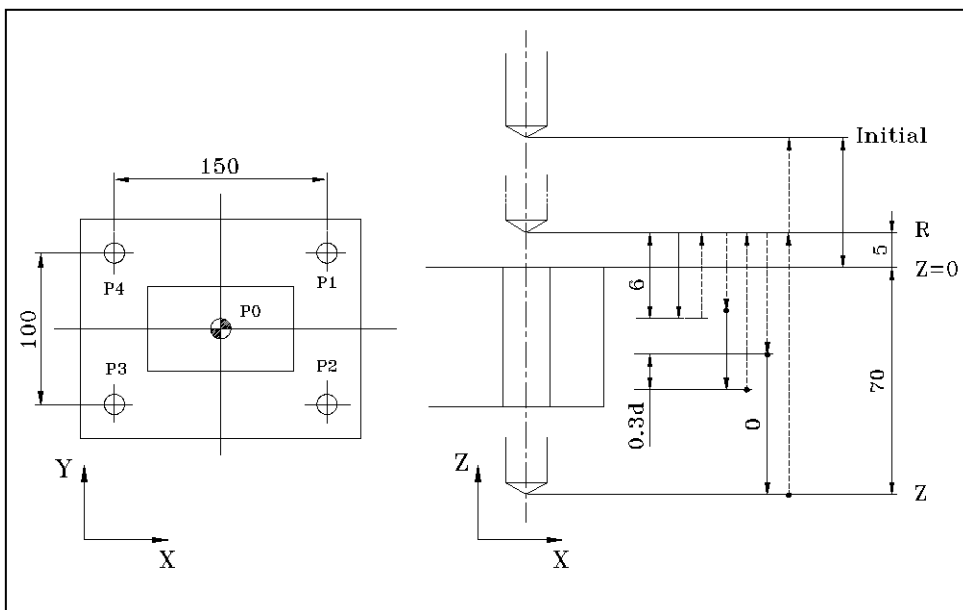
G83 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ Q _ F _ K _

G83 펍 드릴 사이클 (Peck Drilling Cycle)
X _ Y _ 구멍가공의 위치데이터 (Position of the hole)
Z _ 구멍가공의 깊이 (Depth of the hole)
R _ R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)
Q _ 매회 절입량으로 + 증분 지령을 사용하며 Q 를 생략하면
R 점에서 Z 점까지 연속 가공하는 G81 기능과 동작이 같습니다.

직경이 작고 깊은 구멍은 칩의 배출이 용이하지 않고 절삭 공구의 선단까지 절삭유가 유입되기 어렵습니다. 펍 드릴 사이클은 이러한 문제를 해결하기 위해서 간헐 절삭이송을 사용 합니다. 'Q'량 만큼 1 회 절입한 후 'R'점까지 복귀한 다음에, 복귀 직전의 위치 보다 'd'값 만큼 위쪽의 위치로 급속 이송하고 다시 'Q'량만큼 절삭하는 동작을 반복하여 Z 점까지 가공합니다. '펍 드릴 사이클 여유량(d)'은 파라미터 PI 129(#3129)에서 설정합니다.

작고 깊은 구멍가공 또는 난삭재 가공에 좋은 기능으로 황동 등의 소재를 사용할 경우에 적합합니다.

📖 G83 사용 예제



해설

```
( G92 X0 Y0 Z100 ; )
N1 S500 M03 ;
N2 G90 G99 G83 X75 Y50 Z-70 R5 Q6 F100 ;
N3 Y-50 ;
N4 X-75 ;
N5 G98 Y50 ;
N6 G80 G00 X0 Y0 M05 ;
N7 M30 ;
```

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

12.3.4 고속 펍 드릴 사이클 (G73, High-Speed Peck Drilling Cycle)

G73 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ Q _ F _ K _

G73 고속 펍 드릴 사이클 (High-Speed Peck Drilling Cycle)

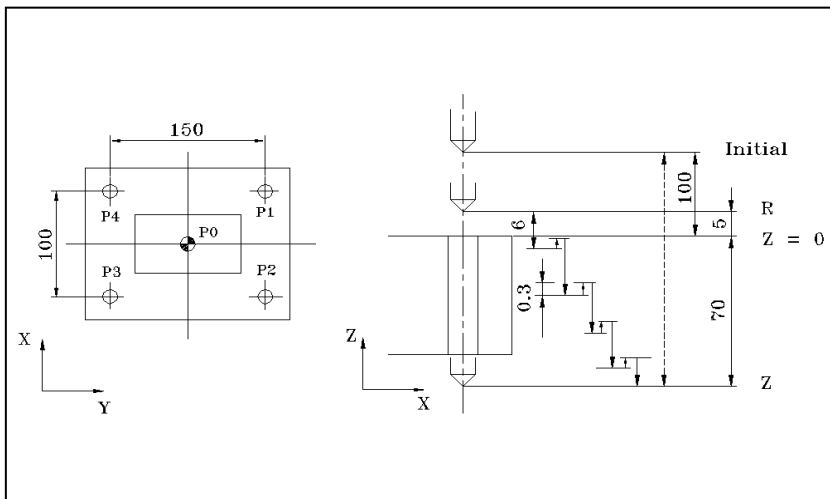
X _ Y _ 멍가공의 위치데이터 (Position of the hole)
 Z _ 구멍가공의 깊이 (Depth of the hole)
 R _ R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)
 Q _ 매회 절입량 (Cutting Dept per cycle)
 F _ 이송속도 (Feed rate)
 K _ 반복횟수 지령 (Count of Repeat)

직경이 작고 깊은 구멍은 절삭 공구의 선단까지 절삭유가 유입되기 어려우며 칩의 배출이 용이하지 않습니다. 고속 펍 드릴 사이클은 이러한 문제를 해결하기 위해서 간헐 절삭이송을 사용하기 때문에 Long 칩이 발생하지 않고 칩이 구멍 밖으로 쉽게 배출 됩니다.

‘Q’값 만큼 1 회 절입한 후 ‘d’값 만큼 급송이송으로 후퇴합니다. 그 다음에 다시 ‘Q’값 만큼 절입을 하고 ‘d’값 만큼 급송이송으로 후퇴합니다. 이 과정을 반복하면서 Z 점까지 공구가 이동합니다. ‘펍 드릴 사이클 여유량(d)’은 파라미터 PI 129(#3129)에서 설정합니다.

펍 드릴 사이클(G83)과는 달리 ‘R’점까지 복귀하지 않고, ‘d’값 만큼만 후퇴한 다음에 다시 절입을 합니다. 따라서, 깊은 구멍을 고속으로 가공할 수 있습니다.

📖 G73 사용 예제



해설

```
( G92 X0 Z100; )
N1 S500 M03 ;
N2 G90 G99 G73 X75 Y50 Z-70 R5 Q6 F100 ;
N3 Y-50 ;
N4 X-75 ;
N5 G98 Y50 ;
N6 G80 G00 X0 Y0 M05 ;
N7 M30 ;
```

12.3.5 탭핑 사이클(G84) 및 RIGID Tap 사이클(G84.2) (Tapping Cycle & RIGID Tapping Cycle)

G84 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ P _ F _ K _

G84 탭핑 사이클 (Tapping Cycle)

X _ Y _ 탭 가공의 위치데이터 (Position)
 Z _ 탭 가공의 깊이 (Depth)
 R _ R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)
 F _ 탭 가공의 이송속도 (Feed rate)
 P _ 구멍 위치에서의 dwell 시간 (Dwell time)
 K _ 반복횟수 지령 (Count of repeat)

주축을 정회전하여 절입하고, 구멍 바닥에서 역회전하여 도피함으로써 나사를 만드는 탭핑 사이클입니다. 오른나사 탭 공구를 이용하여 탭 가공을 실행하며 주축이 정 회전(M3)하여 Z 점까지 탭 가공을 하고, 역 회전(M4)하면서 R 점까지 복귀한 후 다시 정 회전을 합니다.

G84.2 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ P _ F _ K _

G84.2 RIGID 탭핑 사이클 (RIGID Tapping Cycle)

G84.3 역 RIGID 탭핑 사이클 (Counter RIGID Tapping Cycle)

RIGID Tap 사이클은 주축의 위치제어 지령이 가능한 장비에서만 가능합니다. RIGID Tap 은 주축과 Z 축(TAP 가공 축)이 동기제어를 함으로서 Tap 가공이 가능합니다. RIGID Tap 가공을 하는 경우 Tap 가공 시간이 절약되고 단동척 사용이 필요하지 않습니다. 또한 항상 나사의 시작 위치가 같아집니다.

참 고

- ① 탭 가공 시에 Feed-Hold 버튼을 누르면 Z 축의 이송이 정지되면 탭이 파손될 가능성이 있으므로 현재 실행중인 탭 가공을 종료하고 정지합니다.
- ② 탭 가공의 이송속도 계산 식

$$F = n \times f$$

F	탭 가공 이송속도 [mm/min]
n	주축 회전 수 [rpm]
f	탭 피치 [mm]

 계산식 예제

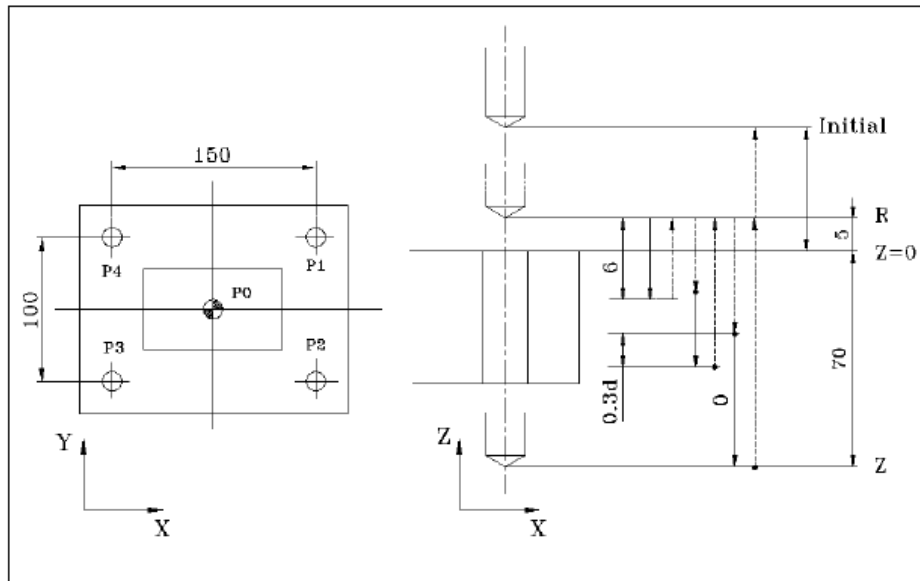
M10 × P1.5 을 사용하는 탭 가공시 회전속도가 300 rpm 일 때의 이송속도는?

해 설

$F = n \times f$ 이므로 $F = 300 \times 1.5 = 450 \text{ mm}$ 입니다.

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

📖 G84 사용 예제



- | | |
|------------|-------------|
| 1: 주축 역 회전 | 2: 주축 정 회전. |
| 3: 가공 개시 점 | 4: 가공 종료 점 |

해설

N1 S640 M03;
 N2 G90 G99 G84 X75 Y50 Z-15 R10 F640; : Tap 가공의 경우 R 은 10mm 정도로 합니다
 N3 Y-50;
 N4 X-75;
 N5 G98 Y50;
 N6 G80 G00 X0 Y0 M05;
 N7 M30;

12.3.6 역 탭핑 사이클(G74) 및 역 RIGID Tap 사이클(G84.3) (Counter Tapping Cycle & Counter Rigid Tap Cycle)

G74 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ P _ F _ K _

G74 역 탭핑 사이클 (Counter Tapping Cycle)

X _ Y _ 탭 가공의 위치 데이터 (Position)
Z _ 탭 가공의 깊이 (Depth)
R _ R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)
P _ 구멍 위치에서의 Dwell 시간 (Dwell time)
F _ 탭 가공의 이송속도 (Feed rate)
K _ 반복 횟수 지령 (Count of repeat)

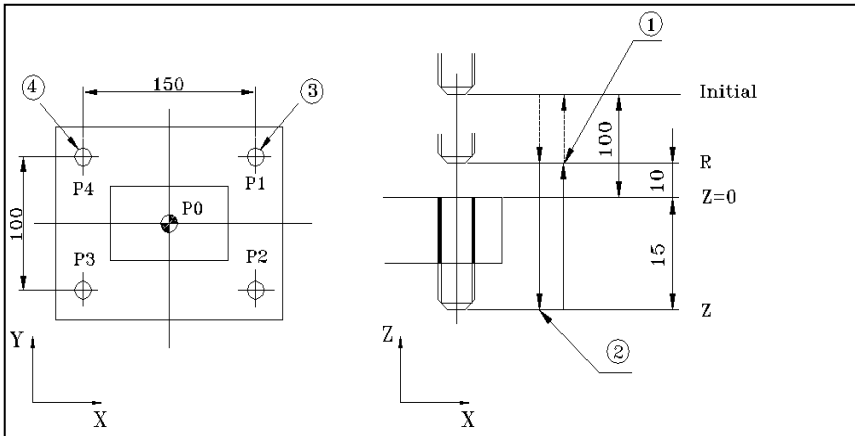
탭핑 사이클로 원나사 탭 공구를 이용하여 탭 가공을 실행하며 주축이 역 회전(M4)하여 Z 점까지 탭 가공을 하고, 정 회전(M3)하면서 R 점까지 복귀한 후 다시 정 회전을 하는 사이클입니다. 역나사를 만드는데 사용합니다.

G84.3 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ P _ F _ K _

G84.3 역 RIGID Tap 사이클 (Counter RIGID Tapping Cycle)

역 RIGID Tap 사이클은 주축의 위치제어 지령이 가능한 장비에서만 가능합니다. RIGID Tap 은 주축과 Z 축(TAP 가공 축)이 동기제어를 함으로서 Tap 가공이 가능합니다. RIGID Tap 가공을 하는 경우 Tap 가공 시간이 절약되고 단동척 사용이 필요하지 않습니다. 또한 항상 나사의 시작 위치가 같아집니다.

📖 G74 사용 예제



1: 주축 역 회전 2: 주축 정 회전 3: 가공 개시점 4: 가공 종료점

해설

(G92 X0 Y0 Z100 ;)
N1 S640 M04 ;
(Tap 가공의 경우 R 은 10mm 정도로 합니다)
N2 G90 G99 G74 X75 Y50 Z-15 R10 F640 ;
N3 Y-50 ;
N4 X-75 ;
N5 G98 Y50 ;
N6 G80 G00 X0 Y0 M05 ;
N7 M30 ;

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

12.3.7 보링 사이클 (G85, Boring Cycle)

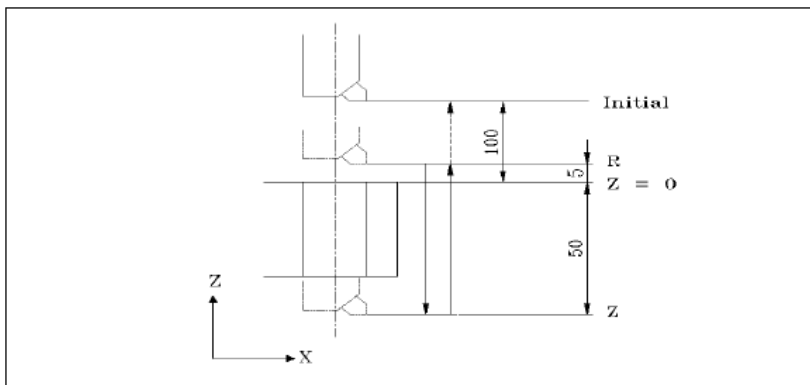
G85 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ F _ K _

G85 보링 사이클 (Boring Cycle)

X _ Y _ 구멍가공의 위치데이터 (Position)
Z _ 보링가공의 깊이 (Depth)
R _ R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)
F _ 이송속도 (Feed rate)
K _ 반복횟수 지령 (Count of repeat)

보링(Boring)을 절입할 때와 복귀할 때 왕복하여 절삭 가공하는 사이클로 일반적으로는 리이머 가공에도 응용하여 사용합니다.

G85 사용 예제



```
( G92 X0 Y0 Z100; )  
N1 S500 M03 ;  
N2 G90 G99 G85 X75 Y50 Z-50 R5 F100 ;  
N3 Y-50 ;  
N4 X-75 ;  
N5 G98 Y50 ;  
N6 G80 G00 X0 Y0 M05 ;  
N7 M30 ;
```

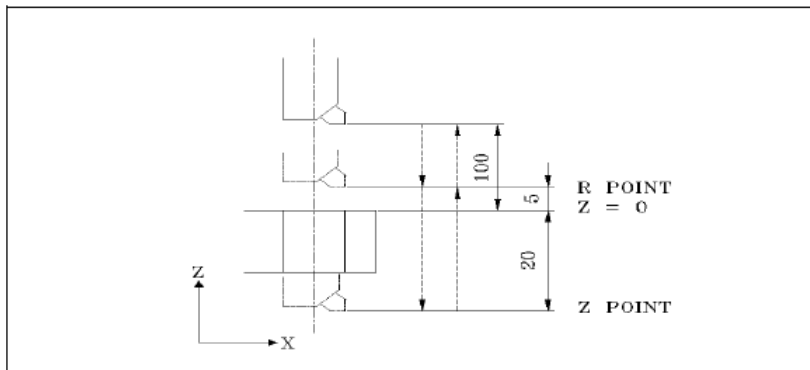
12.3.8 보링 정지 사이클 (G86, Boring Cycle)

G86 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ F _ K _

G86	보링 정지 사이클 (Boring Cycle)
X _ Y _	구멍가공의 위치데이터 (Position)
Z _	보링가공의 깊이 (Depth)
R _	R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)
F _	이송속도 (Feed rate)
K _	반복횟수 지령 (Count of repeat)

가장 일반적인 보링 사이클로 Z 축 종점에 도달 후 주축정지 M05 를 실행하고 급속으로 복귀하는 사이클로 항상 보링에 많이 사용됩니다.

G86 사용 예제



```
( G92 X0 Y0 Z100 ; )
N1 S500 M03 ;
N2 G90 G99 G86 X75 Y50 Z-50 R5.0 F100 ;
N3 Y-50 ;
N4 X-75 ;
N5 G98 Y50 ;
N6 G80 G00 X0 Y0 M05 ;
N7 M30 ;
```

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

12.3.9 정밀 보링 사이클 (G76, Fine Boring Cycle)

G76 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ Q _ F _ K _

G76 정밀 보링 사이클 (Fine Boring Cycle)

X _ Y _ 구멍가공의 위치데이터 (Position)

Z _ 보링가공의 깊이 (Depth)

R _ R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)

Q _ 구멍 밑점에서의 Shift 량.

Shift 방향은 파라미터 PI 70(#3070), PI 71(#3071)에서 설정 합니다.

일반적으로 Z 종점까지 보링가공과 주축 한 방향 정지 후 Z 축이 복귀하기 전에 보링바이트 반대 방향으로 쉬프트량을 설정 합니다.

I _ J _ Q 대신에 축별 Shift 량과 방향을 직접 지령할 수 있습니다

F _ 이송속도 (Feed rate)

K _ 반복횟수 지령 (Count of repeat)

정밀 보링사이클은 구멍의 종점 위치까지 절삭 이송한 후 주축 한 방향 정지(Orientation)를 행합니다. 이 상태에서 Q 량(또는 I, J) 만큼 보링날 반대방향으로 이동하고 R 점까지 급속 이송하는 사이클 입니다.

주의 :

Modal 정보인 Q 값은 G73 과 G83 의 절입량으로도 사용되므로 주의해서 지정해야 합니다.

12.3.10 백 보링 사이클 (G87, Back Boring Cycle)

```
G87 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ Q _ F _ K _
```

G87 백 보링 사이클 (Boring Cycle / Back Boring Cycle)

X _ Y _ 구멍가공의 위치데이터 (Position)

Z _ 보링가공의 깊이 (Depth)

R _ R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)

Q _ 구멍 밑점에서의 Shift 량.

Shift 방향은 파라미터 PI 70(#3070), PI 71(#3071)에서 설정 합니다.

일반적으로 Z 종점까지 보링가공과 주축 한 방향 정지 후 Z 축이 복귀하기 전에 보링바이트

반대 방향으로 쉬프트량을 설정 합니다.

F _ 이송속도 (Feed rate)

K _ 반복횟수 지령 (Count of repeat)

백 보링사이클은 주축 한 방향 정지상태에서 Q 량 만큼 보링날 반대방향으로 이동하고 R 점 까지 급속 이송하는 사이클로 일반 보링사이클과는 달리 반대쪽으로 보링하는 사이클입니다.

R 점에서 보링 중심위치로 이동한 후 주축이 정 회전을 하면서 Z 축 이동 종점까지 절삭이송을 한 후 다시 주축 한 방향 정지 후 Q 량 만큼 이동하여 초기 점으로 복귀한 후 공구중심으로 이동하여 주축이 정회전하는 사이클입니다.

주의 :

Modal 정보인 Q 값은 G73 과 G83 의 절입량으로도 사용되므로 주의해서 지정해야 합니다.

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

12.3.11 수동 보링 사이클 (G88, Boring Cycle)

G88 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ P _ F _ K _

G88 보링 사이클 (Boring Cycle)

X _ Y _ 보링가공의 위치데이터 (Position)

Z _ 보링가공의 깊이 (Depth)

R _ R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)

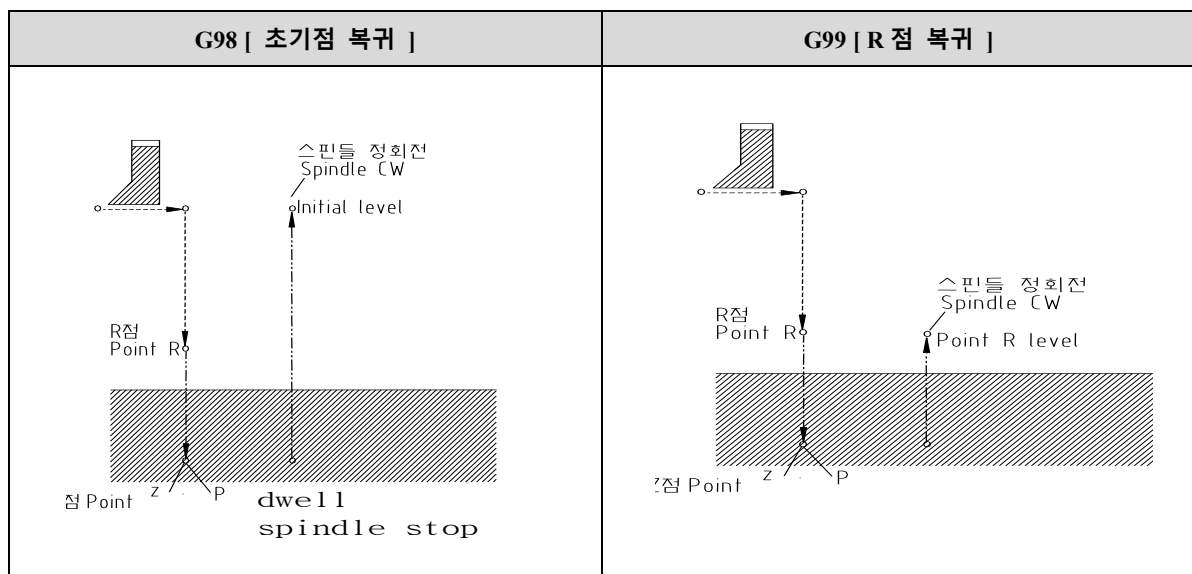
P _ 휴지 지령으로 지정시간 만큼 구멍가공 종점에서 프로그램의 진행을 정지시키며, G04의 사용법과 동일하며 주축과 절삭유 등의 보조기능은 정상적으로 작동됩니다.

F _ 이송속도 (Feed rate)

K _ 반복횟수 지령 (Count of repeat)

수동 보링 사이클은 구멍 가공 위치 Z 지점까지 자동으로 절삭을 실행하고, 휴지 후 스핀들 정지한다. 작업자가 수동(handle, JOG) 운전으로 보링위치를 빠져 나오고, 임의의 위치에서 자동 개시를 실행하면 정상적으로 R 점 또는 초기 점으로 복귀하는 동작을 실행하는 G 코드입니다.

이 G 코드는 구멍 바닥에서 일정시간 휴지한 후 주축이 정지하면 수동모드에서 MPG 등을 이용한 이동을 실행할 수 있으며, 다시 자동운전모드에서 사이클 스타트 키를 누르면 급속이송을 R 점 또는 초기 점으로 복귀한 후 주축이 회전하는 사이클로 보통 대형 보링기계에서 많이 사용합니다.



12.3.12 보링 휴지 사이클 (G89, Boring Dwell Cycle)

G89 [G90 / G91] [G98 / G99] X _ Y _ Z _ R _ P _ F _ K _

G89 보링 휴지 사이클 (Boring Dwell Cycle)

X _ Y _ 보링가공의 위치데이터 (Position)

Z _ 보링가공의 깊이 (Depth)

R _ R 점의 좌표를 지령 (Position of R point)

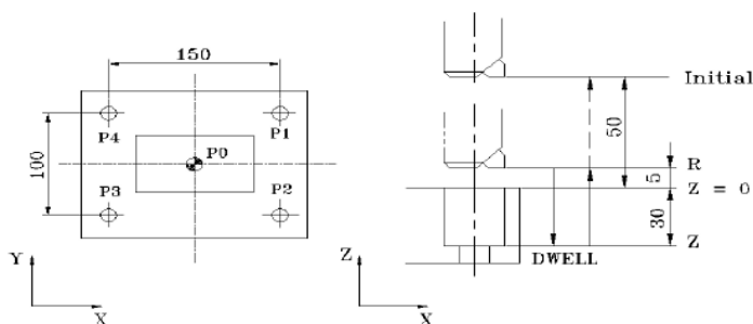
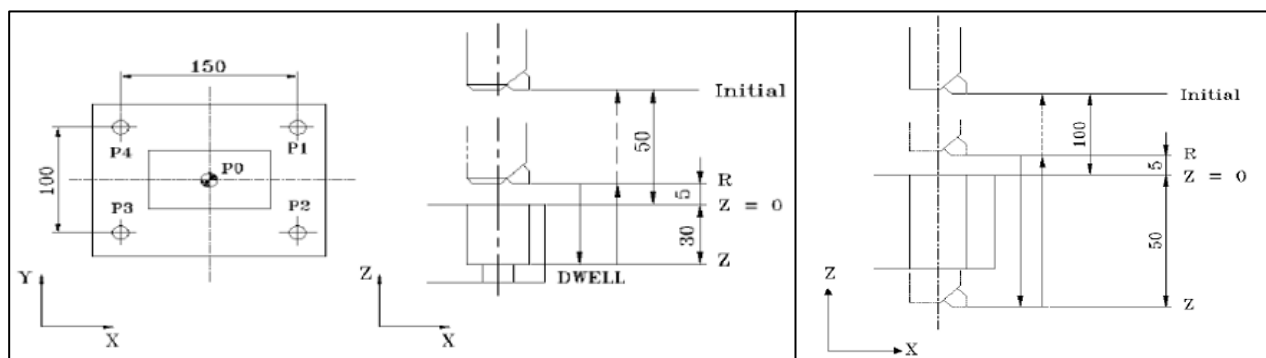
P _ 휴지 지령으로 지정시간 만큼 구멍가공 종점에서 프로그램의 진행을 정지시키며, G04의 사용법과 동일하며 주축과 절삭유 등의 보조기능은 정상적으로 작동됩니다.

F _ 이송속도 (Feed rate)

K _ 반복횟수 지령 (Count of repeat)

보링사이클 G89 는 보링을 절입할 때와 복귀할 때 왕복하여 절삭 가공하는 사이클로 일반적으로는 리이머 가공에도 응용하여 사용하는 G85 사이클과 동일하나, 구멍바닥에서 정지시간 동작을 실행한 후 공구가 상승하는 휴지지령이 추가된 기능입니다.

📖 G89 사용 예제



해설

(G92 X0 Y0 Z250 ;)

N1 S600 M03 ;

N2 G90 G99 G89 X75 Y50 Z-30 R5 P500 F100 ;

N3 Y-50 ;

N4 X-75 ;

N5 G98 Y50 ;

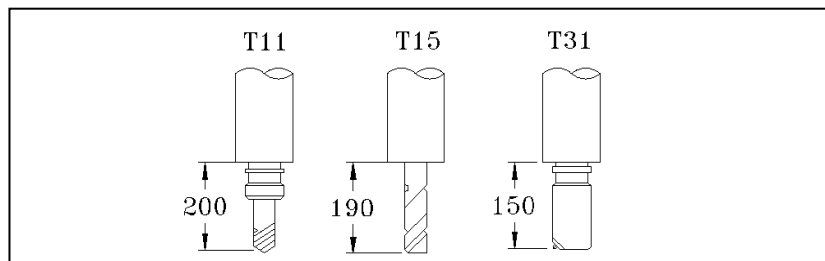
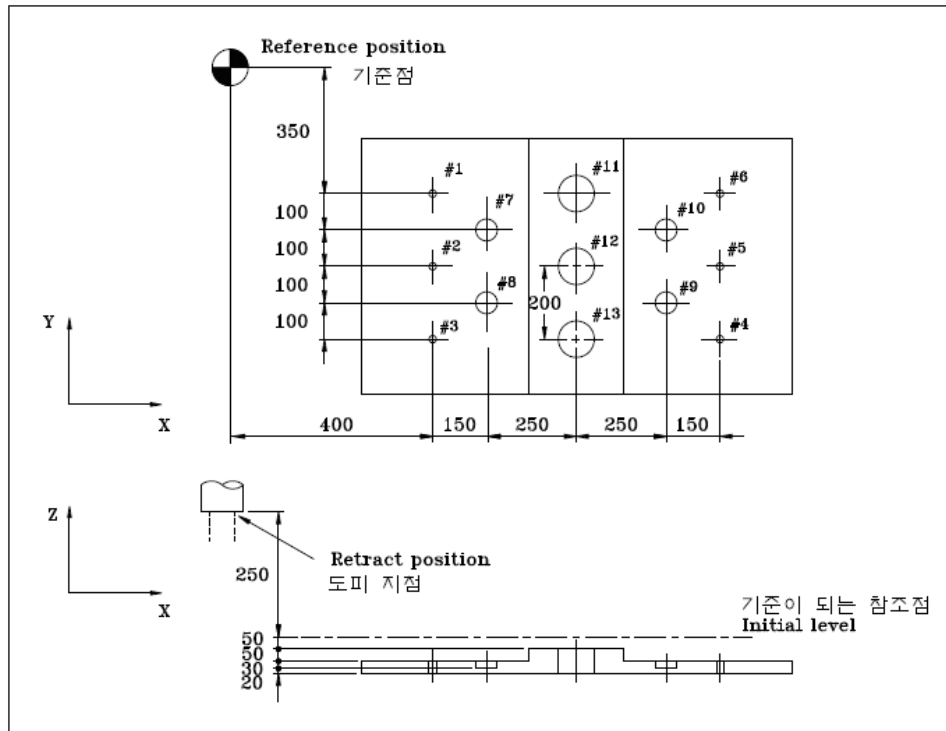
N6 G80 G00 X0 Y0 M05 ;

N7 M30

12. 고정 사이클 (Canned Cycles)

12.4 고정 사이클 종합예제 (Example of Canned Cycle)

공구 길이 옵셋과 고정 사이클을 사용한 예제



- # 1 to 6 : Drilling of a 10mm diameter hole
- # 7 to 10 : Drilling of a 20mm diameter hole
- # 11 to 13 : Boring of a 95mm diameter hole(depth 50 mm) _

프로그램

```
N01 G92 X0 Y0 Z500 ;  
N02 G90 G00 Z250 ;  
N03 G43 Z0 H11 ;  
N04 S30 M03 ;  
N05 G99 G81 X400 R Y-350 Z-153 R-97 F120 ;  
N06 Y-550 ;  
N07 G98 Y-750;  
N08 G99 X1200 ;  
N09 Y-150 ;  
N10 G98 Y-350 ;  
N11 G00 X0 Y0 M05 ;  
N12 G49 Z250 T15 M06 ;  
N13 G43 Z0 H15 ;  
N14 S20 M03 ;  
N15 G99 G82 X550 Y-450 Z-130 R-97 P300 F120 ;  
N16 G98 Y-650;  
N17 G99 X1050 ;  
N18 G98 Y-450 ;  
N19 G00 X0 Y0 M05 ;  
N20 G49 Z250  
T31 M06 ;  
N21 G43 Z0 H31 ;  
N22 S100 M03 ;  
N23 G85 G99 X800 Y-350 Z-153 R47 F50 ;  
N24 G91 Y-200 K2 ;  
N25 G28 X0 Y0 M05 ;  
N26 G49 Z500 ;  
N27 M02 ;
```

13. 공구 보정 (Tool Compensation)

13.1 공구 길이 보정 (Tool Length Compensation)

- 13.1.1 공구 길이 보정 (G43, G44, G49, Tool Length Compensation)
- 13.1.2 공구 길이 보정량 직접 입력
- 13.1.3 프로그램에 의한 보정량 입력 (G10, Programmable Data Input)

13.2 공구 직경 보정 (Tool Diameter Compensation)

- 13.2.1 공구 직경 보정 (G40,G41,G42,G39, Tool Diameter Compensation)
- 13.2.2 공구 직경 보정 C type (G41,G42, Tool Diameter Compensation)

13.3 공구 위치 오프셋 (G45~G48, Tool Offset)

13.1 공구 길이 보정 (Tool Length Compensation)

공구길이 옵션 값을 옵션 메모리에 설정하고 프로그램된 공구를 선택할 경우에 대하여 공구길이 옵션 값을 지정된 양 만큼 보정하는 기능입니다.

일반적으로 프로그램을 작성할 경우에는 공구 길이를 생각하지 않고 프로그램을 작성하지만 실제 가공에 필요한 여러 종류의 공구들은 길이가 일정하지 않습니다. 이렇게 차이가 나는 공구 길이를 측정하여 공구 길이 Offset 량을 보정 화면에 미리 등록하고, 필요한 경우 프로그램에서 각각의 공구 길이 어드레스를 호출하여 보정할 수 있습니다. 보정 화면에 입력된 정보를 G43, G44 에 의해 옵션방향을 지정하고, H 코드에 의해 공구 보정 화면에 설정 되어 있는 옵션량을 지정하여 Z 축(G17 평면인 경우) 이동지령의 종점의 위치를 공구 보정 화면에 설정한 값 만큼 ± 축으로 옮길 수 있습니다.

이 기능을 이용하여 프로그램을 할 경우에는 가정한 공구 길이 값과 실제로 가공을 행할 때에 사용하는 공구 길이 값과의 차이를 프로그램을 변경하지 않고 보정할 수 있습니다.

13.1.1 공구 길이 보정 (G43, G44, G49, Tool Length Compensation)

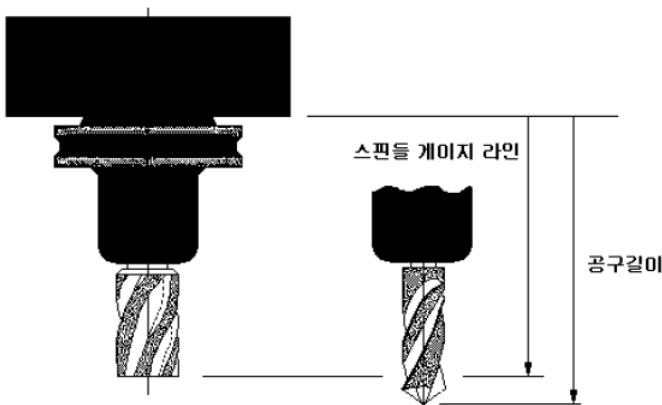
```
{G43 / G44} Z_ H_
G49 Z_
```

G43 : 공구길이 + 길이 보정 [Tool Length Compensation + Direction]
 G44 : 공구길이 - 길이 보정 [Tool Length Compensation - Direction]
 G49 : 공구길이 보정 취소 [Tool Length Compensation Cancel]

Z_ : Z 축 이동지령(G17 평면인 경우)
 절대지령 및 증분 지령 가능
 H_ : 공구길이 보정 값을 기억시킨 옵션 번호

절대지령이나 증분지령에서 프로그램 된 Z 축의 이동 지령의 종점 좌표 값에 H 코드로 지령된 옵션량이 G43 의 경우는 가산되고, G44 의 경우는 감산 되어 그 결과의 좌표 값이 종점으로 됩니다.

Z 축의 이동 지령이 생략된 경우에는 다음 Z 축 지령이 있는 블록에서 G43 은 + 방향, G44 는 - 방향으로 길이 옵션이 적용됩니다.



- ① 공구 길이 보정은 현재 사용중인 평면에 수직인 방향으로 적용됩니다. (G17/G18/G19 평면)
- ② 옵션 보정을 해제 하고자 할 경우에는 G49 또는 H00 을 지령합니다.
- ③ G43, G44, G49 는 모달 G 코드로서 이 그룹내의 다른 G 코드가 올 때까지 유효합니다.

13. 공구 보정 (Tool Compensation)

- ④ H 코드에 의해 읍셋번호를 지정하며 이 지정된 번호에 대응하는 읍셋 메모리에 읍셋량이 설정되어 있어야 합니다.
 읍셋번호는 H00 - H128 까지 지정할 수 있으며 읍셋번호 00 즉 H00 에 대응하는 읍셋량은 항상 0 을 의미하며 H00 에 대응하는 읍셋량을 설정하는 것은 불가능 합니다.
- ⑤ 공구길이의 보정과 해제지령은 Z 축의 이동지령과 같이 프로그램을 작성하는 것이 좋습니다. 그 이유는 G43 H01; 과 같은 방법으로 지령하면 길이 보정어드레스 01 번에 입력된 공구 길이(또는 길이보정량)만큼 이동하고, G49 ; 지령만 하면 G49 이전에 실행된 공구길이 보정만큼 반대방향으로 이동하며, 만일 공구길이 보정 값이 “ + ” 값이면 현재 위치에서 공구길이 만큼 아래쪽으로 이동하여 공구가 충돌하는 상황이 발생될 수 있기 때문입니다.
 그러므로 공구길이 보정과 해제지령은 Z 축 이동지령과 같이 지령하고, 공구길이 값보다 크게 지령하는 것이 좋습니다.

II 공구보정의 예제

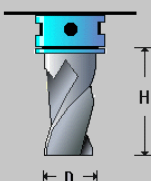
- ① 작업물 좌표계 읍셋량 : -150.000 mm
- ② H1 공구 길이 보정량 : 10.000 mm 인 경우 (= 기준 공구보다 10mm 가 긴 공구임)
- ③ G54 G90 Z100. ; : G54 좌표계에 따른 Z100 위치로 이송
 [Z 축 기계위치 = -50.000]
 [Z 축 작업물 좌표계 위치 = 100.000]
- ④ G43 G90 G00 Z50. H01 ; : 보정화면 01 번에 입력된 보정량을 Z 축 50mm 까지 이동 하면서 공구 길이 보정 [공구번호와 공구보정 번호는 같지 않아도 되지만 같은 번호를 사용하면 작업 중에 발생하는 보정 실수를 줄일 수 있습니다.]
 [Z 축 기계위치 = -90.000(10mm 만큼 +방향 보정)]
 [Z 축 작업물 좌표계 위치 = 50.000]

II 공구길이 보정 해제의 예제

G90 G49 G00 Z150. ; : 공작물 좌표계를 기준으로 한 Z 축 위치 150.0 으로 이송됩니다.
 (또는 G90 G43 G00 Z150. H00 ;)

13.1.2 공구 길이 보정량 직접 입력

주 메뉴 ▶▶ F2 설정 ▶▶ F2 읍셋설정 화면을 호출하여 각 공구에 대하여 측정한 보정량을 해당하는 번호에 커서를 이동한 후 입력란에 MDI 판넬의 숫자 키 등을 이용하여 직접 입력합니다.

메인PG		aaa		공구		2001-10-20																																																																	
진행PG		aaa		0		000000 MM																																																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>공구직경 (D)</th> <th>공구길이 (H)</th> <th>공구직경 (D)</th> <th>공구길이 (H)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D 1</td><td>10.000 H 1</td><td>D 65</td><td>0.000 H 65</td></tr> <tr><td>D 2</td><td>10.000 H 2</td><td>D 66</td><td>0.000 H 66</td></tr> <tr><td>D 3</td><td>0.000 H 3</td><td>D 67</td><td>0.000 H 67</td></tr> <tr><td>D 4</td><td>0.000 H 4</td><td>D 68</td><td>0.000 H 68</td></tr> <tr><td>D 5</td><td>8.000 H 5</td><td>D 69</td><td>0.000 H 69</td></tr> <tr><td>D 6</td><td>16.000 H 6</td><td>D 70</td><td>0.000 H 70</td></tr> <tr><td>D 7</td><td>0.000 H 7</td><td>D 71</td><td>0.000 H 71</td></tr> <tr><td>D 8</td><td>0.000 H 8</td><td>D 72</td><td>0.000 H 72</td></tr> <tr><td>D 9</td><td>0.000 H 9</td><td>D 73</td><td>0.000 H 73</td></tr> <tr><td>D 10</td><td>0.000 H 10</td><td>D 74</td><td>0.000 H 74</td></tr> <tr><td>D 11</td><td>0.000 H 11</td><td>D 75</td><td>0.000 H 75</td></tr> <tr><td>D 12</td><td>0.000 H 12</td><td>D 76</td><td>0.000 H 76</td></tr> <tr><td>D 13</td><td>0.000 H 13</td><td>D 77</td><td>0.000 H 77</td></tr> <tr><td>D 14</td><td>0.000 H 14</td><td>D 78</td><td>0.000 H 78</td></tr> <tr><td>D 15</td><td>0.000 H 15</td><td>D 79</td><td>0.000 H 79</td></tr> </tbody> </table>				공구직경 (D)	공구길이 (H)	공구직경 (D)	공구길이 (H)	D 1	10.000 H 1	D 65	0.000 H 65	D 2	10.000 H 2	D 66	0.000 H 66	D 3	0.000 H 3	D 67	0.000 H 67	D 4	0.000 H 4	D 68	0.000 H 68	D 5	8.000 H 5	D 69	0.000 H 69	D 6	16.000 H 6	D 70	0.000 H 70	D 7	0.000 H 7	D 71	0.000 H 71	D 8	0.000 H 8	D 72	0.000 H 72	D 9	0.000 H 9	D 73	0.000 H 73	D 10	0.000 H 10	D 74	0.000 H 74	D 11	0.000 H 11	D 75	0.000 H 75	D 12	0.000 H 12	D 76	0.000 H 76	D 13	0.000 H 13	D 77	0.000 H 77	D 14	0.000 H 14	D 78	0.000 H 78	D 15	0.000 H 15	D 79	0.000 H 79
공구직경 (D)	공구길이 (H)	공구직경 (D)	공구길이 (H)																																																																				
D 1	10.000 H 1	D 65	0.000 H 65																																																																				
D 2	10.000 H 2	D 66	0.000 H 66																																																																				
D 3	0.000 H 3	D 67	0.000 H 67																																																																				
D 4	0.000 H 4	D 68	0.000 H 68																																																																				
D 5	8.000 H 5	D 69	0.000 H 69																																																																				
D 6	16.000 H 6	D 70	0.000 H 70																																																																				
D 7	0.000 H 7	D 71	0.000 H 71																																																																				
D 8	0.000 H 8	D 72	0.000 H 72																																																																				
D 9	0.000 H 9	D 73	0.000 H 73																																																																				
D 10	0.000 H 10	D 74	0.000 H 74																																																																				
D 11	0.000 H 11	D 75	0.000 H 75																																																																				
D 12	0.000 H 12	D 76	0.000 H 76																																																																				
D 13	0.000 H 13	D 77	0.000 H 77																																																																				
D 14	0.000 H 14	D 78	0.000 H 78																																																																				
D 15	0.000 H 15	D 79	0.000 H 79																																																																				
상대위치		상대좌표설정																																																																					
X	0.000	X	50.000																																																																				
Y	0.000	Y	100.000																																																																				
Z	-1192.442	Z	100.000																																																																				

좌 표 계 02100 셋

13.1.3 프로그램에 의한 보정량 입력 (G10, Programmable Data Input)

```
[G90 / G91] G10 L10 P_ R_
[G90 / G91] G10 L12 P_ R_
```

G10	데이터 설정
L10	H Data 설정 [Change of Length Offset value By Program]
L12	D Data 설정 [Change of Diameter Offset value By Program]
P_	오프셋 레지스터
R_	공구길이 또는 공구직경 보정량
G90	보정량 값이 입력되며, 이미 오프셋 값이 입력되어 있는 경우 새로운 값으로 교체됩니다.
G91	보정량 값이 입력되며, 이미 오프셋 값이 입력되어 있는 경우에는 기존의 오프셋 값에 가감산됩니다.

공구직경 보정값 입력, 공구길이 보정값 입력, 그리고 공작물 좌표계의 공작물 원점 오프셋량 입력에 사용 하는 명령으로 보정량을 프로그램에 의해 입력할 수 있습니다.

일반적으로 G10 기능은 자동화 라인이나 정밀 대량생산 공장에서 측정장치를 부착하여 가공 도중 미세 하게 변하는 치수를 자동으로 보정할 때 많이 사용하고 일반생산 현장에서는 특수한 가공에 응용됩니다.

II 공구 길이 보정량 입력 예제



```
G10 G90 L10 P1 R100 ;      : 보정 번호 H01 에 100 을 입력합니다.
G10 L12 P1 R20 ;          : 보정 번호 D1 에 20 을 입력합니다.
G10 G91 L10 P1 R -0.5 ;    : H1 의 보정량에 -0.5 만큼 감소한 보정값을 입력합니다
```



```
G43 G00 Z50 H02 S1500 M03 ; : 공구길이 보정을 실행하면서 주축의 정회전 실행.
                             : 프로그램에 의한 공구 보정량 입력은 일반적으로 프로그램의 선두
                             : 위치에 작성하며, 공구보정의 실행 전에 합니다.
```

13. 공구 보정 (Tool Compensation)

13.2 공구 직경 보정 (Tool Diameter Compensation)

프로그램을 작성할 때 공구의 길이와 형상을 고려하지 않고 프로그램을 작성하지만 실제 가공할 때는 각각의 공구가 길이와 직경의 크기에 차이가 있으므로 이 차이의 양을 보정 화면에 등록하고 공작물을 가공할 때 호출하여 자동으로 위치보상을 받을 수 있게 하는 기능을 보정기능이라 하며 이 각각의 공구 길이의 차이와 직경의 크기 등을 측정하여 미리 보정 화면에 등록하여 사용합니다.

< 주 메뉴 ▶▶ F2 설정 ▶▶ F2 옵션설정 화면 >

공구번호	공구직경 (D)	공구길이 (H)	공구번호	공구직경 (D)	공구길이 (H)
D 1	10.000	H 1	0.000	D 65	0.000
D 2	10.000	H 2	0.000	D 66	0.000
D 3	0.000	H 3	0.000	D 67	0.000
D 4	0.000	H 4	0.000	D 68	0.000
D 5	8.000	H 5	0.000	D 69	0.000
D 6	16.000	H 6	0.000	D 70	0.000
D 7	0.000	H 7	0.000	D 71	0.000
D 8	0.000	H 8	0.000	D 72	0.000
D 9	0.000	H 9	0.000	D 73	0.000
D 10	0.000	H 10	0.000	D 74	0.000
D 11	0.000	H 11	0.000	D 75	0.000
D 12	0.000	H 12	0.000	D 76	0.000
D 13	0.000	H 13	0.000	D 77	0.000
D 14	0.000	H 14	0.000	D 78	0.000
D 15	0.000	H 15	0.000	D 79	0.000

상대위치	상대좌표설정
X 360.000	X 50.000
Y 143.999	Y 100.000
Z -0.001	Z 100.000

13.2.1 공구 직경 보정 (G40, G41, G42, G39, Tool Diameter Compensation)

```
G40 [G00 / G01] X_Y _
G41 [G00 / G01] X_Y_D _
G42 [G00 / G01] X_Y_D _
G39 {X_Y_ / I_J _}
```

G40 공구직경 보정 해제 (Cutter Compensation Cancel)
 G41 공구직경 좌측 보정 (Cutter Compensation Left)
 G42 공구직경 우측 보정 (Cutter Compensation Right)
 G39 코너부분의 옵션을 원호 보간으로 처리 (Tool Diameter Compensation at Corner Arc)
 D_ 공구직경 보정 값을 기억시킨 옵션 번호
 X_Y_ / I_J _ 다음 지령블록의 벡터를 지정합니다.

공구의 측면 날을 이용하여 가공하는 경우 공구의 직경때문에 공구 중심이 프로그램과 일치하지 않으므로 공구반경 만큼 편차가 발생합니다. 이와 같은 원인으로 발생하는 편차를 자동으로 보상하기 위하여 공구의 반경을 공구반경 화면에 입력하여 프로그램된 직선 또는 원호에 대하여 공구의 중심위치를 지정된 양만큼 보정하는 기능으로 공구의 측면을 이용하는 엔드밀 작업등에 많이 사용됩니다.

주 메뉴 ▶▶ F2 설정 ▶▶ F2 옵션설정 화면을 호출하여 사용하고자 하는 공구의 직경량을 해당하는 번호에 커서를 이동한 후 직접 입력합니다.(반경치 만큼 보정됨)

공구경 보정 값을 반경치로 입력하려면, 파라미터 PI 72 를 1 로 설정하면 됩니다. 이때, 공구경 보정 값을 입력하는 부분의 제목이 아래와 같이 변합니다.

공구직경 (D)				공구반경 (R)	
D 1	10,000	▶▶		D 1	10,000
D 2	10,000			D 2	10,000
D 3	0,000			D 3	0,000
D 4	0,000			D 4	0,000
D 5	8,000			D 5	8,000

< PI 72 = 0 일 경우 :직경치> < PI 72 = 1 일 경우 :반경치>



① 보정량 [D 코드]

옵셋은 프로그램 상에서 지령 되는 D 코드의 수치 [옵셋번호] 에 대응하여 MDI 패널의 숫자 키 등을 이용하여 공구직경 화면에 설정하여 놓으며 D 코드는 한번 지정하면 이 후 별도의 D 코드가 지령될 때까지 유효합니다.

옵셋번호 00 즉 D00에 대응하는 옵셋량은 항상 0을 의미하며 D00에 대응하는 옵셋량은 설정할 수 없으며 옵셋 보정을 해제하고자 할 경우에는 G40 또는 D00을 지령합니다.

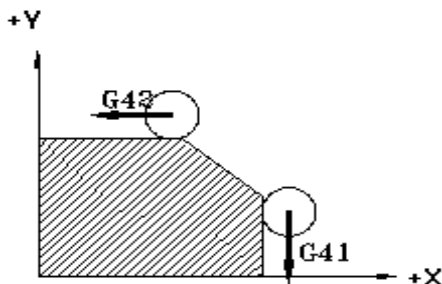
② 공구의 직경 보정 해제

전원을 투입하거나, MDI 패널의 RESET 버튼을 누른 경우, M02 또는 M30을 실행하여 프로그램이 종료된 후에는 공구의 직경 보정 해제 모드로 변합니다. G40 모드에서 옵셋의 크기는 항상 0이며, 공구의 중심 통로는 프로그램된 경로와 일치합니다.

③ 프로그램은 항상 G40 모드로 종료되어야 합니다. 만일 G41/G42 모드로 종료하면 보정한 양 만큼 떨어진 위치에서 프로그램을 종료하게 됩니다.

④ 공구 경보정은 지령 평면 내에서만 적용됩니다.

G 코드	공 구 궤 적
G40	공구 인선 보정의 취소
G41	공구의 진행 방향을 기준으로 공구가 공작물의 왼쪽 방향으로 진행하면서 가공됩니다. [공구 인선 보정이 공작물의 왼쪽으로 이루어짐]
G42	공구의 진행 방향을 기준으로 공구가 공작물의 오른쪽방향으로 진행하면서 가공됩니다. [공구 인선 보정이 공작물의 오른쪽으로 이루어짐]



13. 공구 보정 (Tool Compensation)

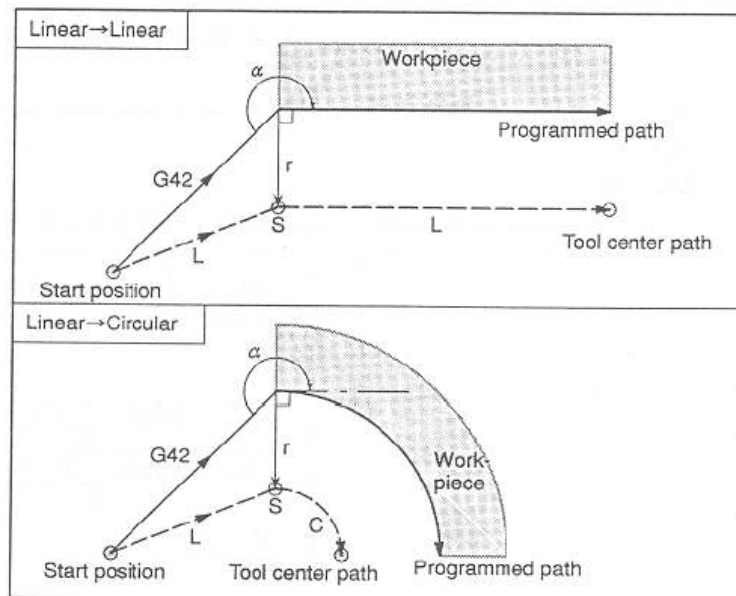
13.2.2 공구 직경 보정 C type (G41,G42, Tool Diameter Compensation)

(1) Start - Up 모드

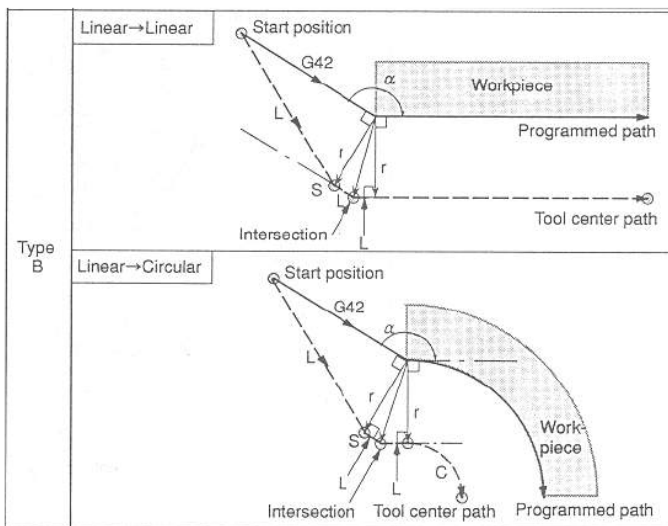
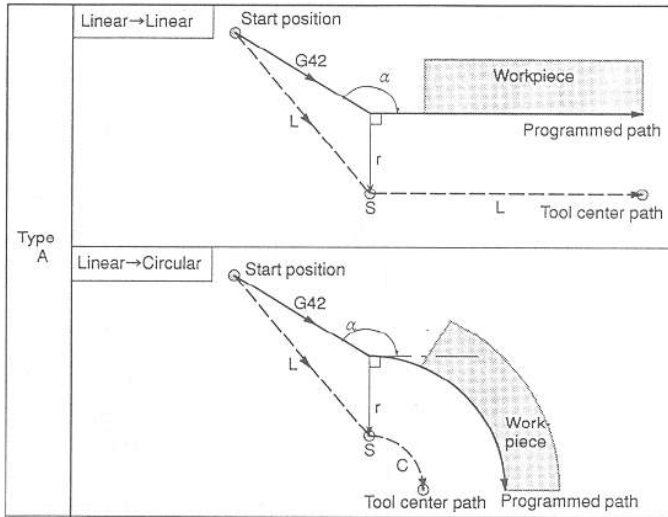
- 공구경 보정 해제 상태에서 G41/G42 가 지령되어 공구경 보정이 시작될 때, 이 움직임을 Start - Up 모드라고 합니다.
- G41 또는 G42 가 지령되어 있거나, 지령된 후 처음으로 축이송 블록이 지령된 경우를 Start - Up 모드라고 합니다.
- Start-Up 블록에서는 공구반경 이상으로 축 이송지령이 되어야 합니다.
- Start-Up 또는 해제모드 실행 시에는 원호지령 [G02/G03]은 실행되지 않으며 지령하면 알람이 발생합니다.

그림에 나오는 문자의 의미	
S	Single Block 신호에 의해 멈추는 위치 (현재 블록의 수직인 위치에 해당함.)
SS	Single Block 신호에 의해 멈추는 위치
L	공구의 중심이 straight line 을 따라 움직임
C	공구의 중심이 arc 를 따라 움직임
r	공구 반경
○	공구의 중심 위치

- $\alpha \geq 180^\circ$ 이상인 코너 부분의 오른쪽 보정(G42) 시작 공구 경로

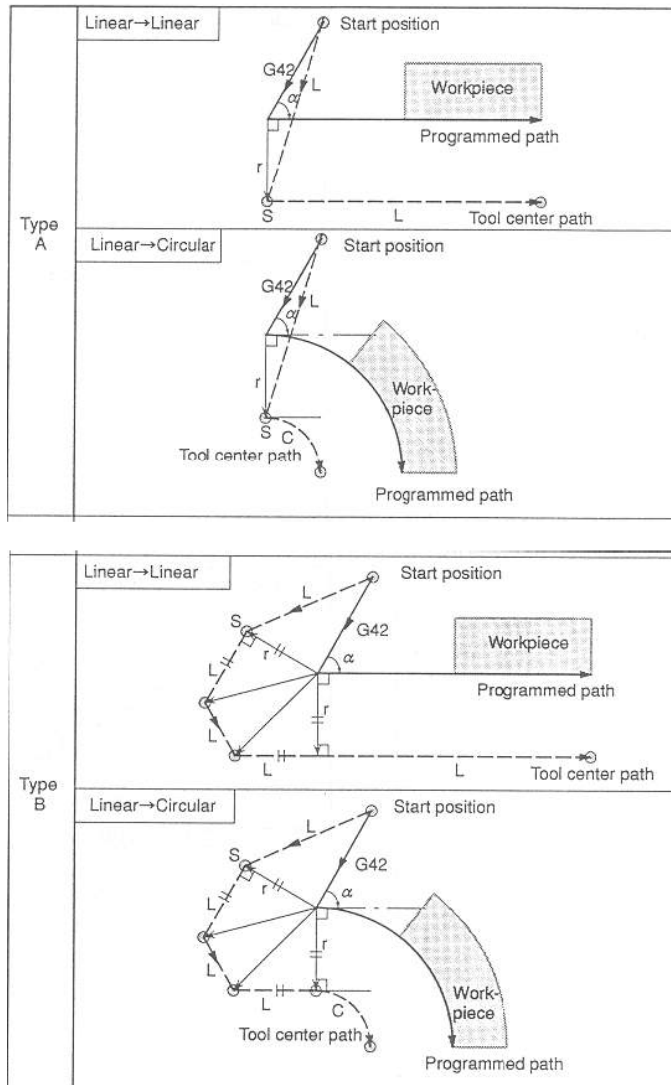


- $90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ 인 둔각 코너 부분의 오른쪽 보정(G42) 시작 공구 경로 파라미터(PI128(#3128))에 따라 A 타입(직접)과 B 타입(우회)을 변경할 수 있습니다.

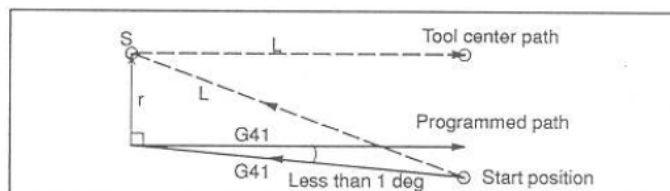


13. 공구 보정 (Tool Compensation)

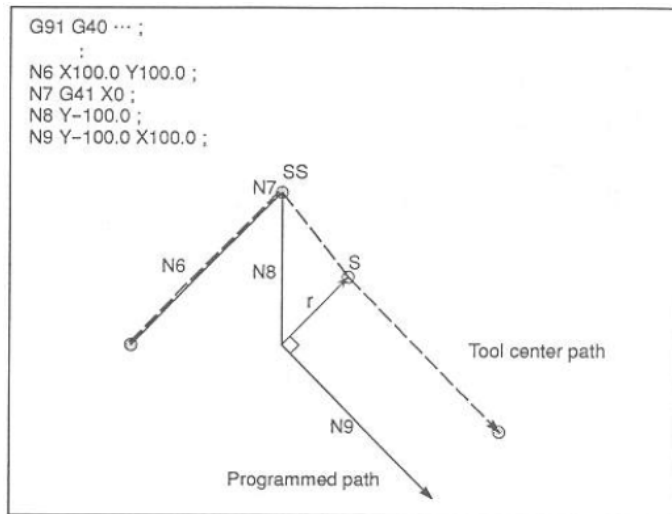
- $\alpha < 90^\circ$ 인 예각 코너 부분의 오른쪽 보정(G42) 시작 공구 경로 파라미터(PI 128(#3128))에 따라 A 타입(직접)과 B 타입(우회)을 변경할 수 있습니다.



- $1^\circ > \alpha$ 인 코너 부분의 왼쪽 보정(G41) 시작 공구 경로



- 경보정 시작 블록(Start-Up)에서 축 이송량이 없는 경우의 공구 움직임

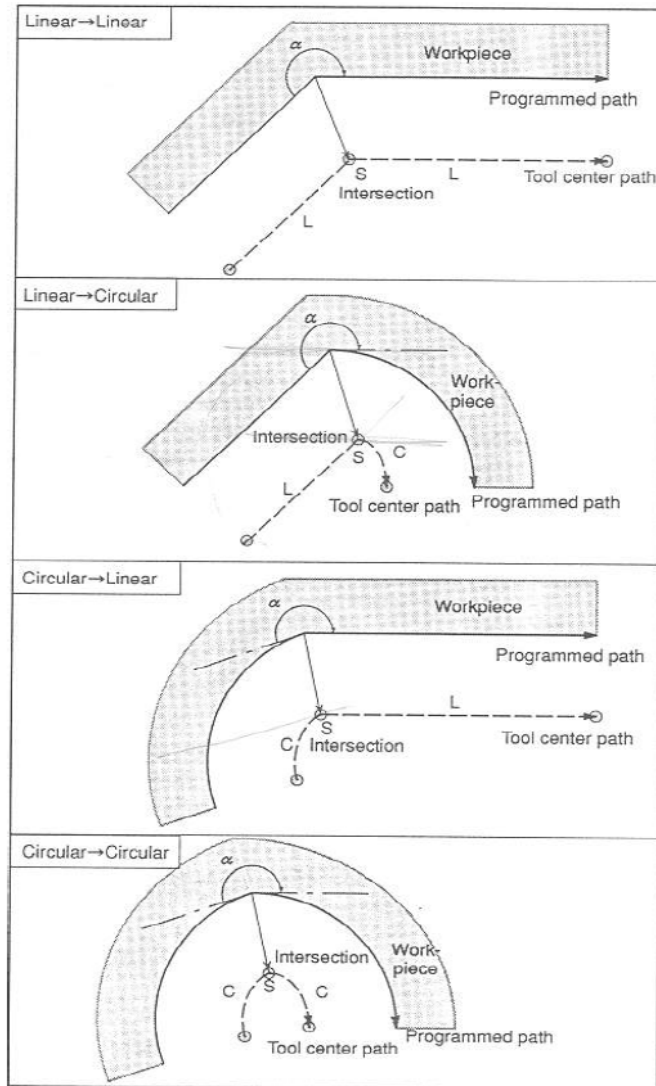


13. 공구 보정 (Tool Compensation)

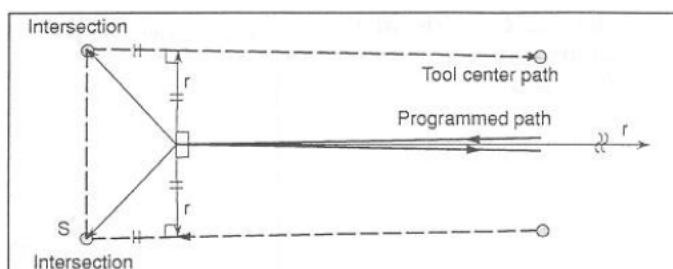
(2) Offset 모드

: Start-Up 모드 이후 G40 이 나오기 전까지의 공구 중심의 움직임 모드.

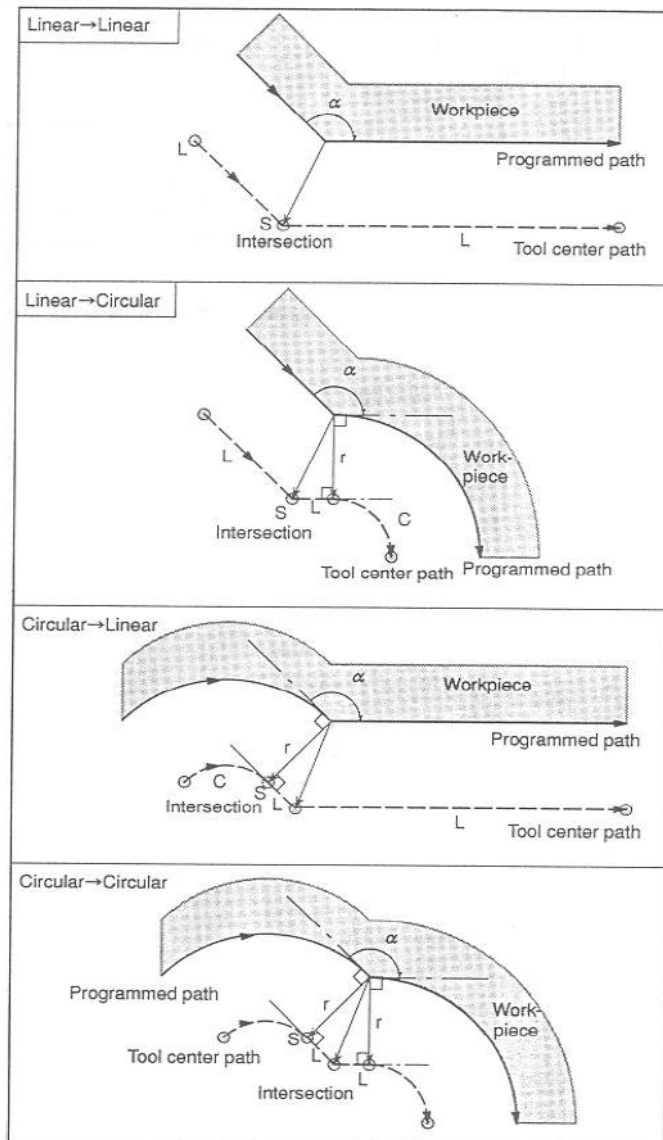
- $180^\circ \leq \alpha$ 인 코너 부분의 내측 공구 경로



- 두 직선의 사이각이 1도 미만인 부분의 공구 경로

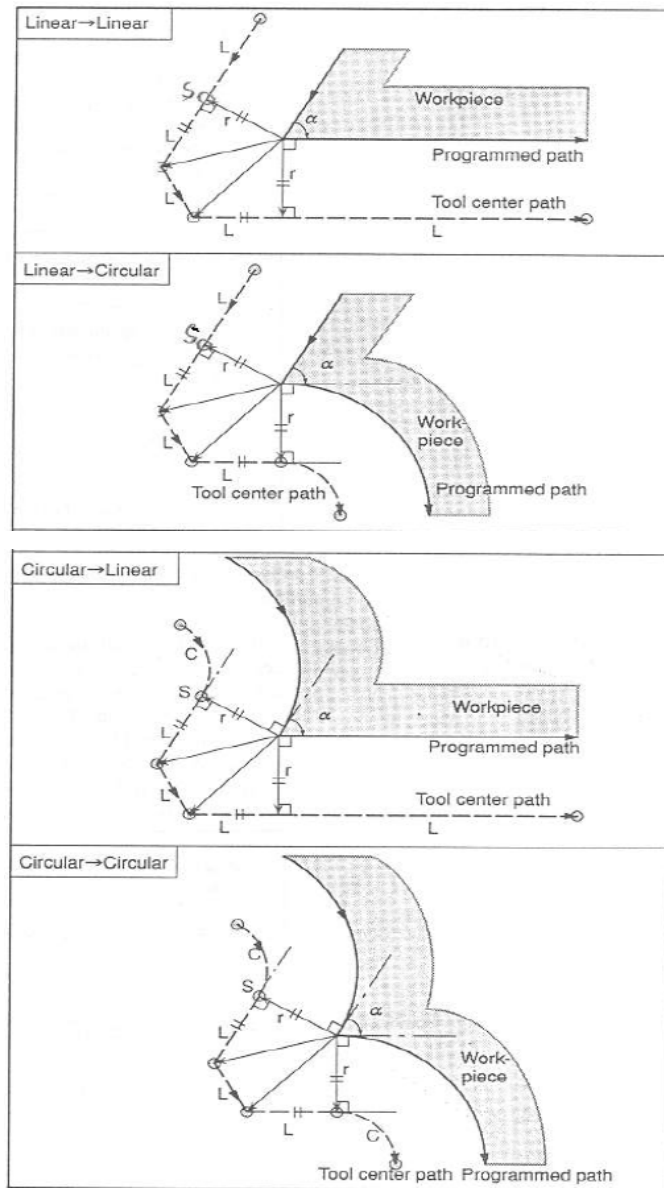


- $90^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ 인 둔각 코너 부분의 외측 공구 경로



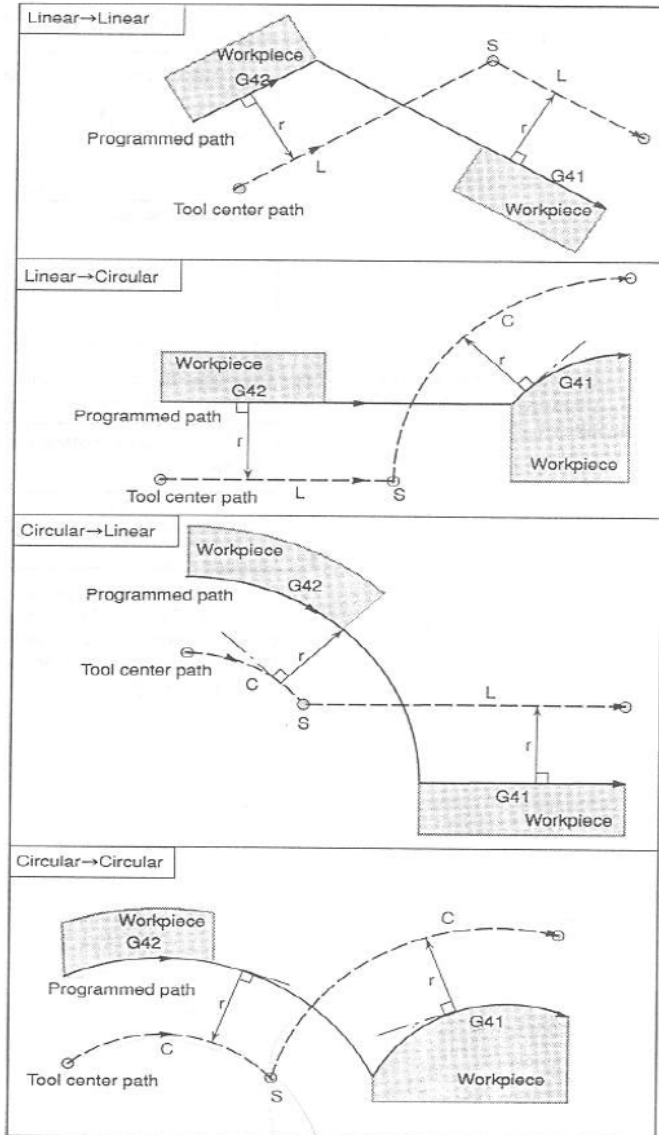
13. 공구 보정 (Tool Compensation)

- $\alpha < 90^\circ$ 인 예각 코너 부분의 외측 공구 경로



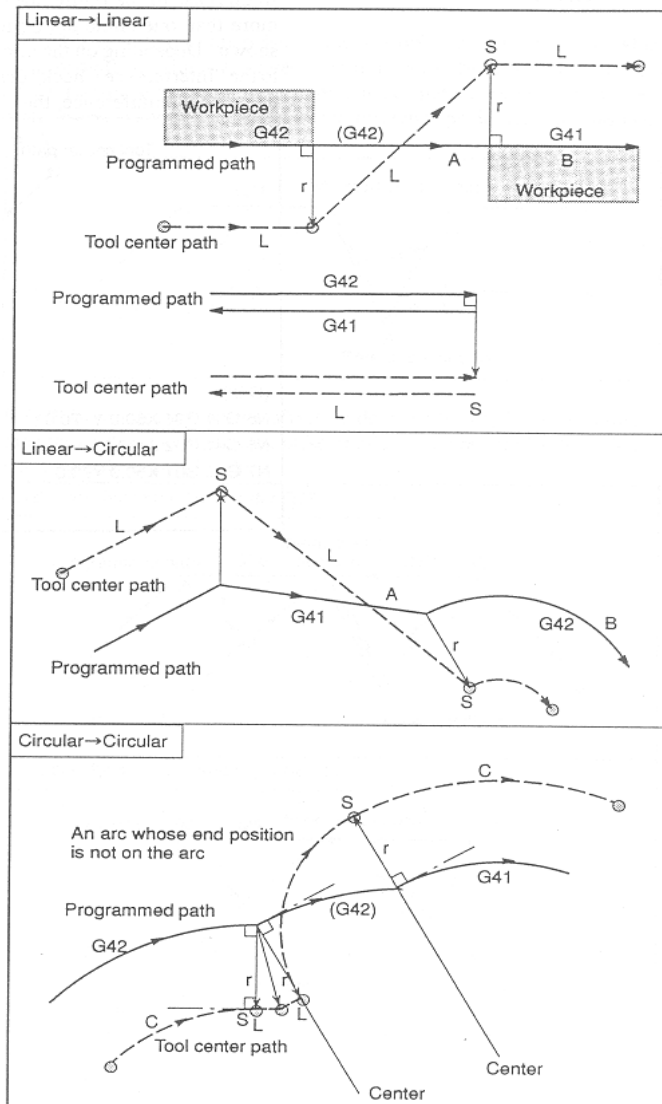
(3) Offset 모드 중 G41/G42 가 변경되는 구간의 공구 경로

- 교점이 있는 경우의 공구 중심경로

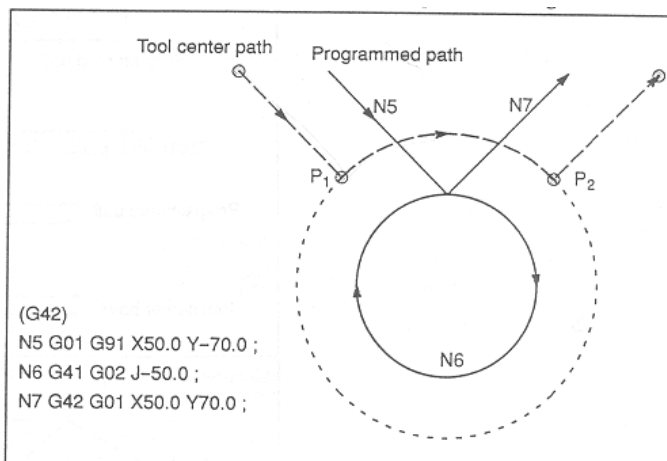


13. 공구 보정 (Tool Compensation)

- 공구 중심경로의 교점이 없는 경우



- 공구 중심의 경로가 원의 길이보다 긴 경우의 공구 경로

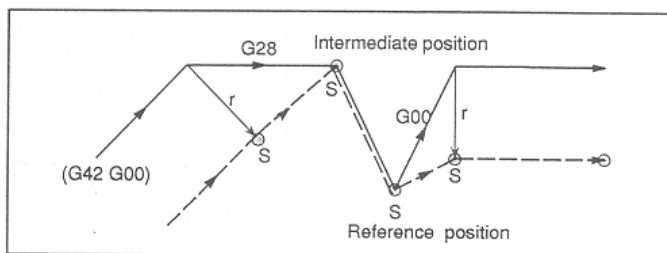


- 임시로 공구 경보정이 취소되는 경우

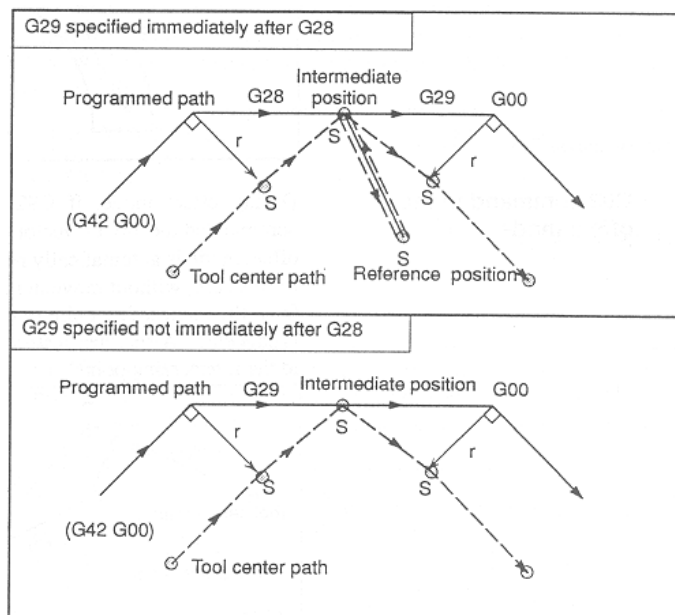
경보정 중 G28, G29, G53 등 기계 좌표계와 관련된 지령이 있는 경우

경보정 중 G92, G54~G59, G52 등 좌표계 설정과 관련된 지령이 있는 경우

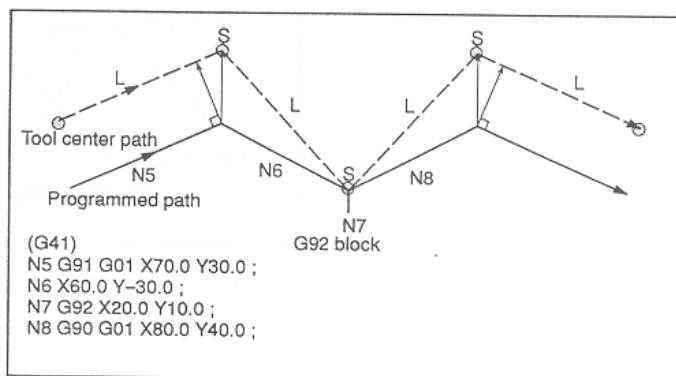
① 경보정 중 G28 지령이 있는 경우



② 경보정 중 G29, G28 지령이 있는 경우



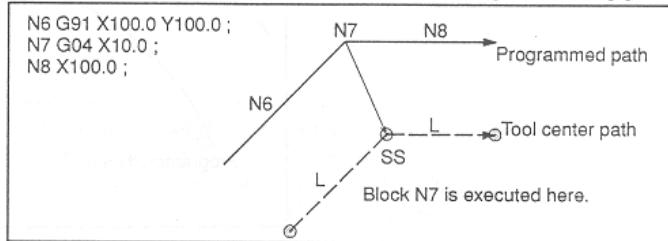
③ 경보정 중 G92 지령이 있는 경우



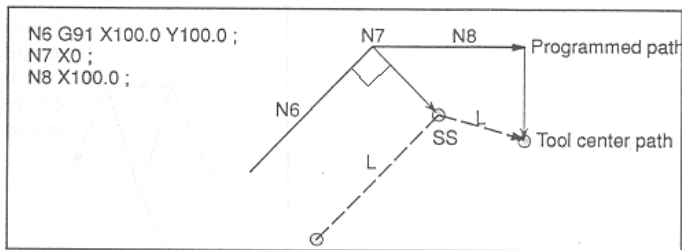
13. 공구 보정 (Tool Compensation)

- 경보정 중 축이송 블록이 없는 경우의 공구 중심 경로

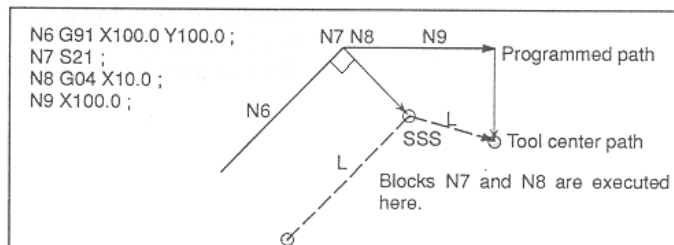
① 경보정 중 축이송과 관련이 없는 블록이 있는 경우



② 경보정 중 축이송 블록이 있으나 이송량이 0 인 경우
(N6 블록에 수직인 위치에 위치함, Single block 정지)



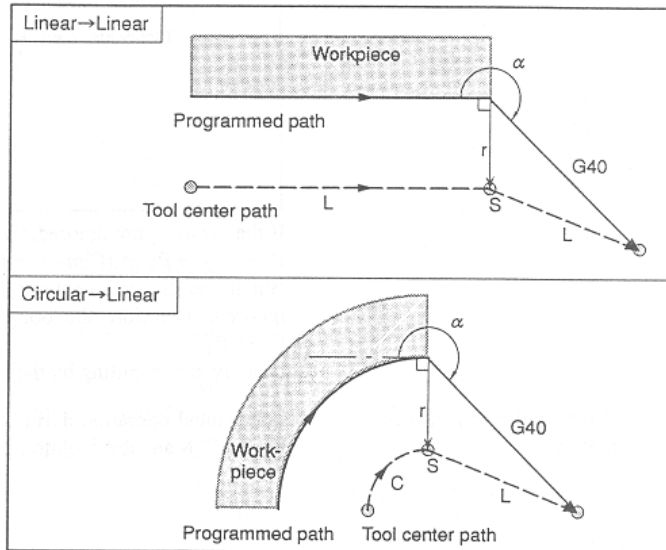
③ 경보정 중 축이송 블록과 관련 없는 블록이 2 개인 경우
(N6 블록에 수직인 위치에 위치함, Single block 정지)



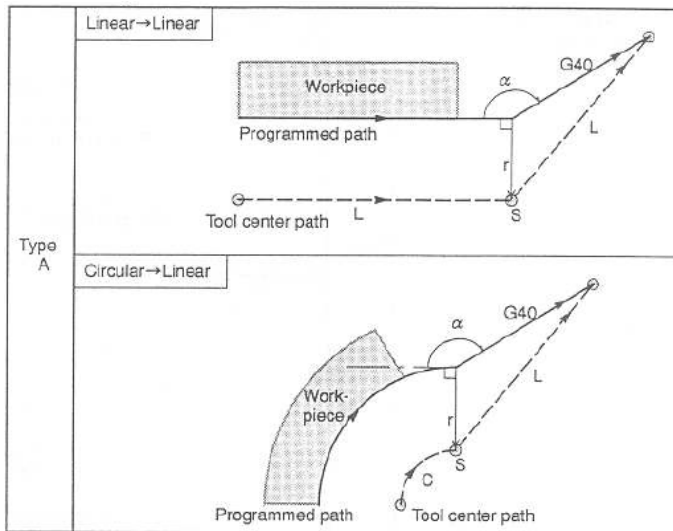
(4) Offset Cancel 모드

: 다음 블록에 G40 지령이 나오거나 Offset 을 취소 시키는 지령이 왔을 경우에, 그 블록을 Offset Cancel 모드라고 합니다.

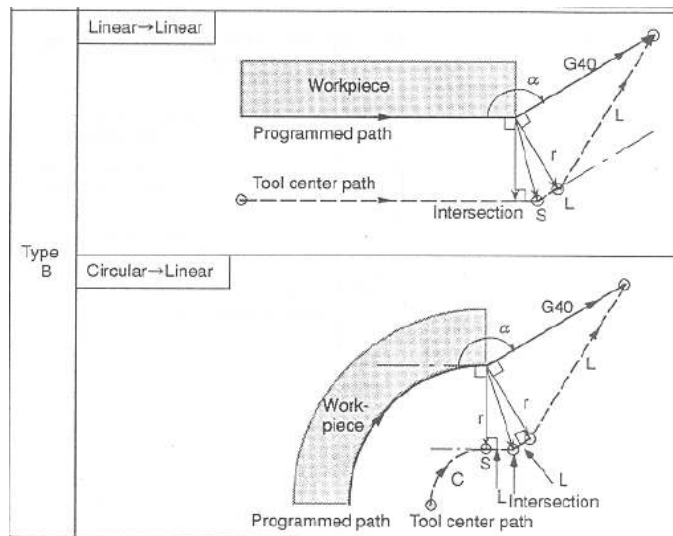
- $180^\circ \leq \alpha$ 인 코너 부분의 내측 공구 경로 (G40)



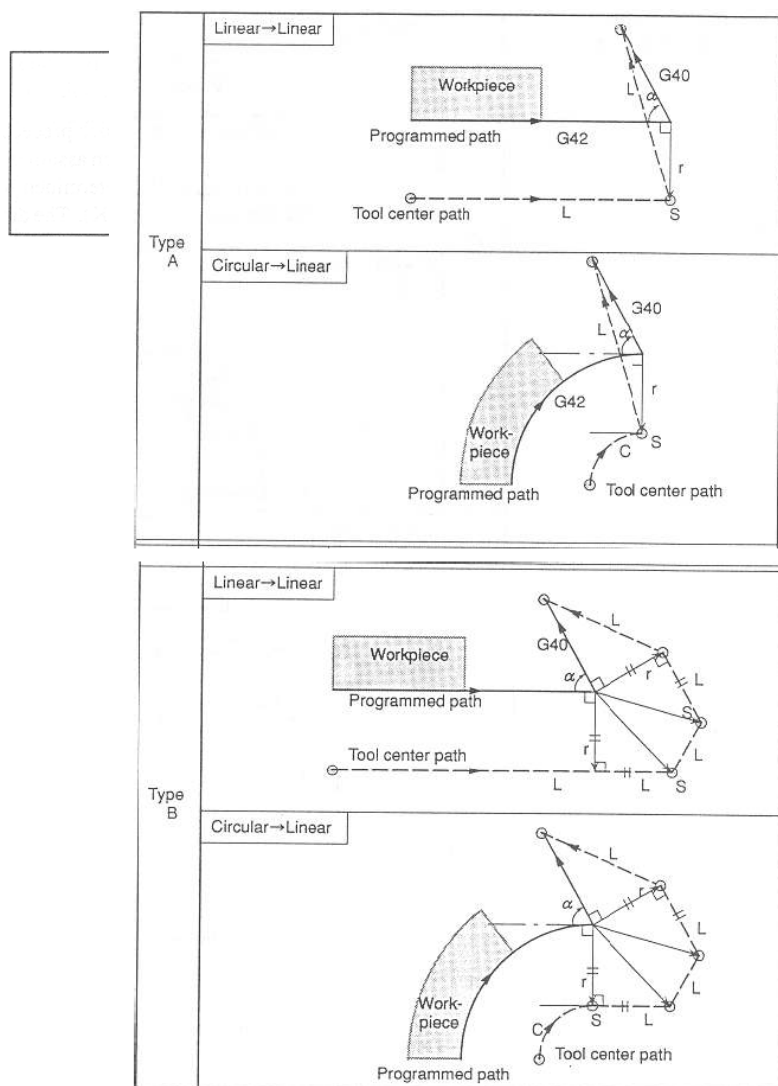
- $90^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ 인 둔각 코너 부분의 외측 공구 경로(G40)



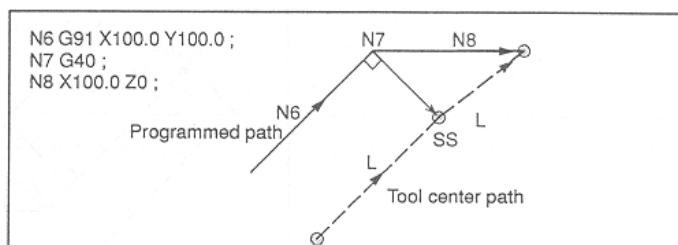
13. 공구 보정 (Tool Compensation)



- $\alpha < 90^\circ$ 인 예각 코너 부분의 외측 공구 경로(G40)



- 두 직선의 사이각이 1도 미만인 부분의 공구 경로(G40)
- 축 이송 블록 지령이 없는 경우(G40)

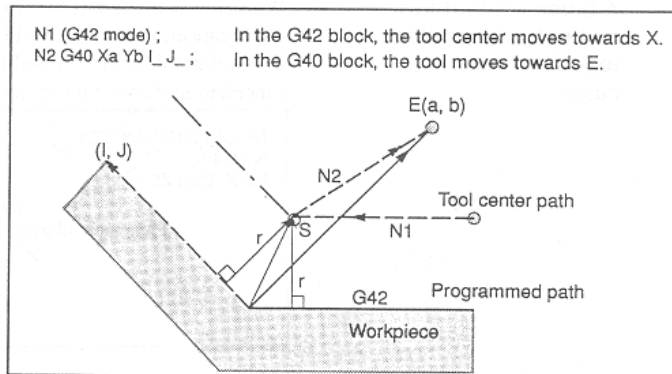


(5) I_, J_, K_를 포함한 G40 블록의 처리

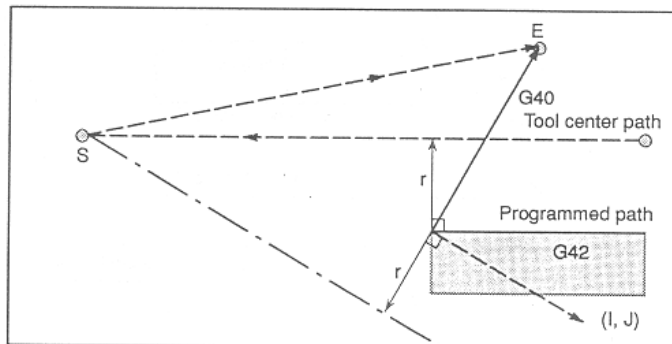
G41/G42 offset 모드 중에 I_, J_, K_를 포함한 G40 지령 블록이 있는 경우 시스템에서는 G40 블록에서 가상의 축이송이 있는 것처럼 생각하고 현재 블록의 이송 끝점을 계산할 수 있습니다. (I,J), (I,K) 또는 (J,K) 에 의한 벡터 방향을 고려합니다.

13. 공구 보정 (Tool Compensation)

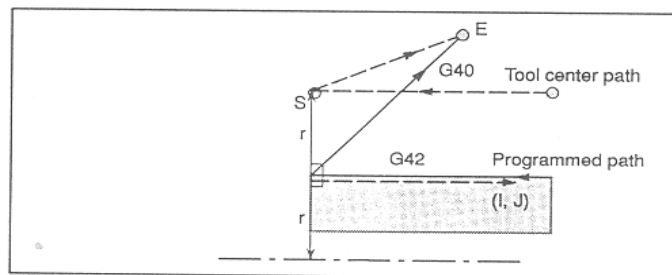
- (I,J)를 이용한 공구 경로의 생성



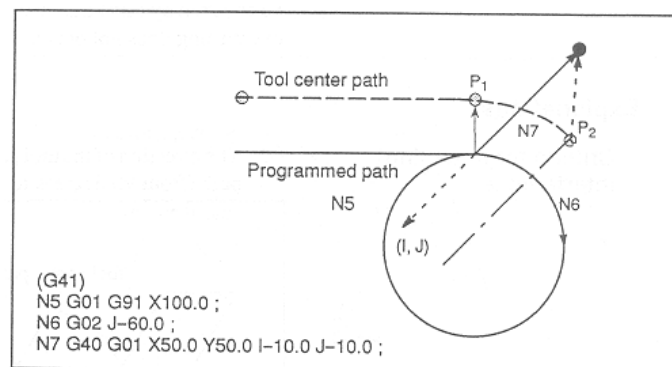
- 교점이 있는 경우



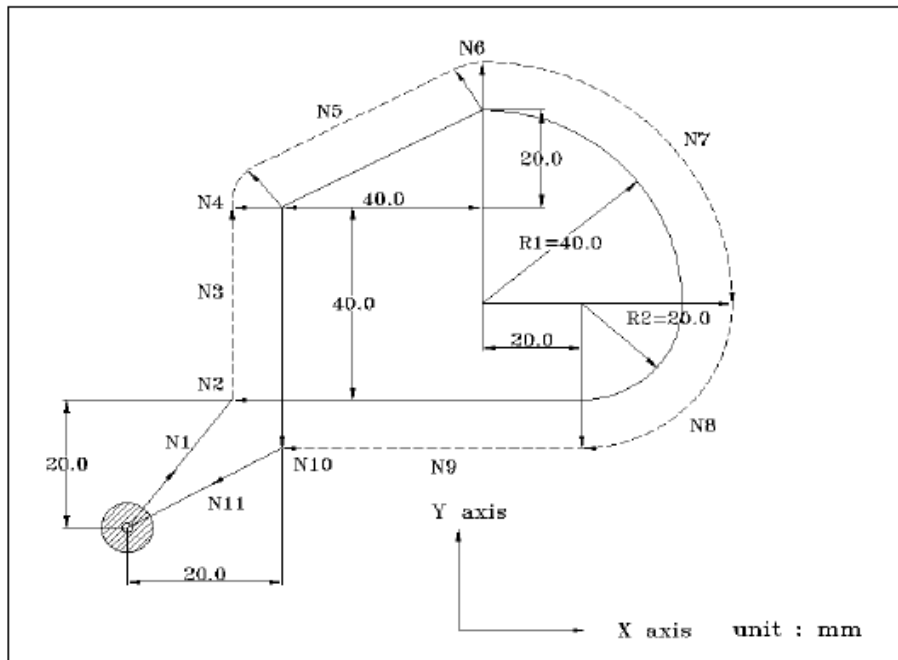
- 교점이 없는 경우



- 공구 중심의 경로가 원의 길이보다 긴경우의 P1 점에서 P2 점 까지만 이송합니다.



II 공구 직경 보정의 예제



N1	G91 G17 G00 G41 X20. Y20. D08 ;	(D08 공구 옵셋 번호)
N2	G01 Z - 25. F100 ;	(공구의 반경 값은 해당 번호에 입력 되어 있음)
N3	Y40. F250 ;	
N4	G39 X40. Y20.;	(원호 타입 보정 경로)
N5	X40 Y20. ;	
N6	G39 X40. Y-20.;	(원호 타입 보정 경로)
N7	G02 X40. Y- 40. R40.0 ;	
N8	X - 20. Y - 20. R20 ;	
N9	G01 X - 60. ;	
N10	G00 Z25. ;	
N11	G40 X - 20. Y - 20.;	
N12	M30 ;	

13. 공구 보정 (Tool Compensation)

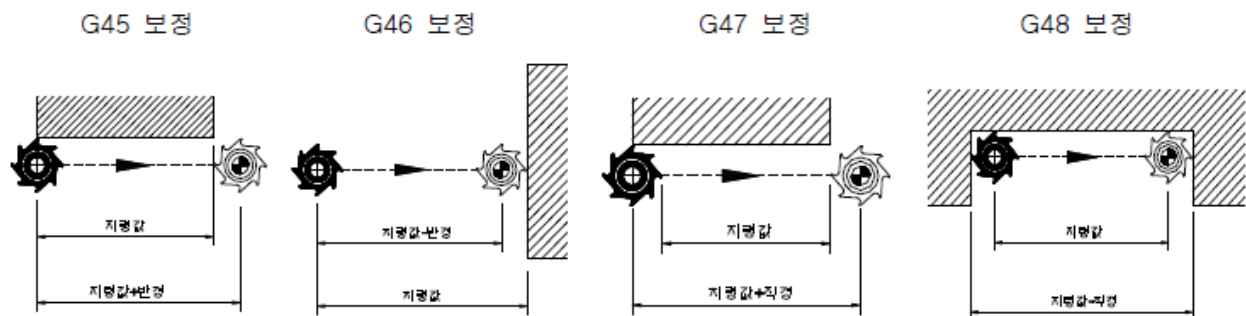
13.3 공구 위치 오프셋 (G45~G48, Tool Offset)

G45	[G01 / G02 / G03] X_ Y_ D_
G46	[G02 / G03] X_ Y_ D_
G47	[G02 / G03] X_ Y_ D_
G48	[G02 / G03] X_ Y_ D_

G45	공구 위치 오프셋 신장	[Tool Offset Increase]
G46	공구 위치 오프셋 축소	[Tool Offset Decrease]
G47	공구 위치 오프셋 2 배 신장	[Tool Offset Double Increase]
G48	공구 위치 오프셋 2 배 축소	[Tool Offset Double Decrease]

D 공구경 보정번호
X, Y G17 평면의 X 축, Y 축의 좌표지령

주메뉴 ▶▶ F2 설정 ▶▶ F2 오프셋설정 화면을 호출하여 사용하고자 하는 공구의 반경량을 보정 화면에 해당 하는 번호로 커서를 이동한 후 입력란에 MDI 패널의 숫자 키 등을 이용하여 입력한 후 G45 - G48 를 사용하여 프로그램을 실행하면 지령한 축의 이동 거리를 오프셋 메모리에 설정한 공구의 반경 값만큼 신장, 축소 혹은 2 배 신장, 2 배 축소 시킬 수 기능으로 One Shot 코드입니다.



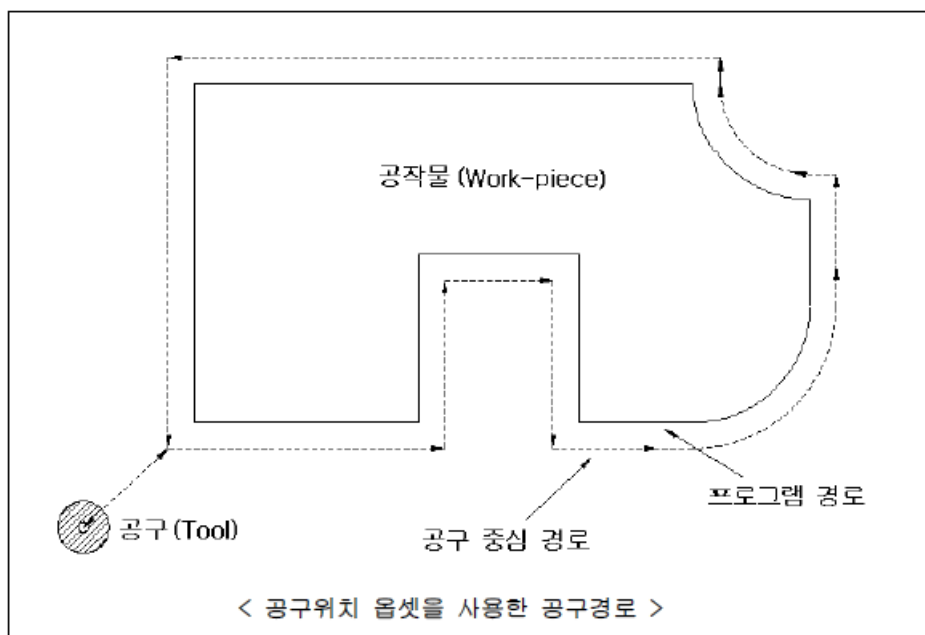
- 오프셋은 프로그램 상에서 지령되는 D 코드의 수치 [오프셋번호]에 대응하여 MDI 패널의 원호보간 G02, G03 에 대하여 사용할 경우에는 파라미터의 설정조건에 따라 I, J, 지정에 따른 1/3, 3/4 원의 경우 G45~G48 지령으로 보정할 수 있습니다. 그러나 좌표 회전, 병렬 운전 등은 행하지 않고 G40, G41, G42 의 공구 직경 보정과 함께 혼용하지 못합니다.

② 설정 가능한 오프셋 값의 범위

	Metric G21	Inch G20
오프셋 량	0 ~ ± 999.999 mm	0 ~ ± 99.999 inch
	0 ~ ± 999.999 deg	0 ~ ± 999.999 deg

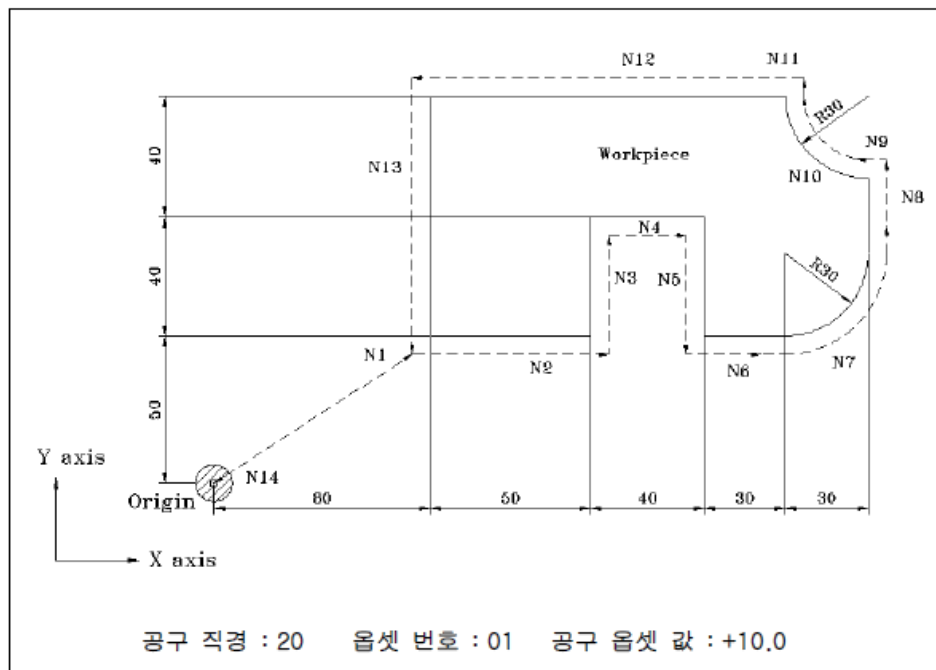
- ③ 공구의 위치오프셋은 부가 축에서도 유효하며, G90 절대지령 시에도 이전 블록의 종점부터 G45 ~ G48 의 어떤 블록에서 지령된 위치로의 이동 방향으로 신장, 축소됩니다.

II 공구 위치 오프셋 예제



13. 공구 보정 (Tool Compensation)

II 공구 위치 읍셋 예제



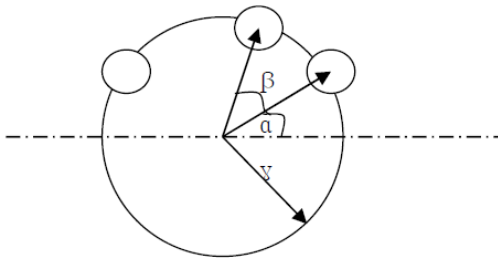
N1 G91 G46 G00 X80 Y50 D01 ;
 N2 G47 G01 X50 F120 ;
 N3 Y40 ;
 N4 G48 X40 ;
 N5 Y-40 ;
 N6 G45 X30 ;
 N7 G45 G03 X30 Y30 J30 ;
 N8 G45 G01 Y20 ;
 N9 G46 X0 ;
 N10 G46 G02 X-30 Y30 J30 ;
 N11 G45 G01 Y0 ;
 N12 G47 X-120 ;
 N13 G47 Y-80 ;
 N14 G46 G00 X-80 Y-50 ;

축소 양은 0 으로, -X 축 방향으로 설정된 읍셋량 10 만큼 이동

신장 양은 0 으로, +Y 축 방향으로 설정된 읍셋량 10 만큼 이동

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

- 매크로 프로그램을 사용하면, 아래의 예제와 같이 몇 가지 수치만을 변경함으로써 모양이 비슷한 가공을 여러 가지로 할 수 있습니다. 같은 동작을 반복할 경우에는 부 프로그램(Sub-program)이 효과적이지만, 매크로 프로그램은 변수, 연산 지령, 조건 분기 등을 사용할 수 있으므로 활용범위가 더욱 넓습니다.
- 매크로 프로그램은 부 프로그램처럼 간단한 명령으로 호출 될 수 있습니다.
- 예) 원주상의 구멍 가공 매크로 프로그램



- 필요한 데이터들 :- 구멍이 위치하는 원주의 반지름(R)
 - 구멍이 시작되는 각도(α)
 - 구멍이 배치될 원호의 각도(β)
 - 구멍 개수
- G65 P p R_ R _ A_ α _ B_ β K_ k ;
 - p : Macro program number
 - R : radius
 - α : Start angle
 - β : Angle between circle
 - k : Number of circle

14.1 매크로 호출 명령어 (Custom Macro Command)

- 14.1.1 단순 호출 (G65)
- 14.1.2 매크로 모달 호출 (G66 /G67)
- 14.1.3 G 코드에 의한 매크로 호출
- 14.1.4 M 코드에 의한 매크로 호출
- 14.1.5 M 코드에 의한 부프로그램 호출
- 14.1.6 T 코드에 의한 부프로그램 호출
- 14.1.7 M98 과 G65 의 차이점
- 14.1.8 다중 호출 (G66)

14.2 커스텀 매크로 (Custom Macro) 본체의 작성

- 14.2.1 매크로 프로그램 본체의 Format
- 14.2.2 변수의 사용 방법
- 14.2.3 변수의 종류
- 14.2.4 연산 지령
- 14.2.5 제어 지령
- 14.2.6 매크로 문과 CNC 문

14.3 커스텀 매크로 (Custom Macro) 본체의 등록

14.4 제한 사항

14.5 프로그램 예제

- 14.5.1 매크로 프로그램 PLANE DRILL
- 14.5.2 원호 가공 (1 도씩 분할)
- 14.5.3 WHILE - ENDm 예제

14.1 매크로 호출 명령어 (Custom Macro Command)

14.1.1 단순 호출 (G65)

G65 P_L_ <인수 지정>

G65 매크로 호출

P_ 프로그램 번호 (Program Number)

L_ 반복 회수

커스텀 매크로(Custom Macro)의 최대 특징은

- 변수가 사용될 수 있습니다.
- 변수들 간의 연산이 가능합니다.
- 매크로 수행에 의해 변수에 실제 값을 설정 할 수 있습니다.
- 변수는 변수 번호에 따라 local 변수, common 변수와 system 변수로 분류됩니다.
- 변수는 항상 실수형태의 값을 갖습니다.
- 프로그램 번호는 4 자리 수만 가능합니다.

(1) 인수 지정 방법 I

- 어드레스 G, L, N, P, O 를 제외한 모든 어드레스에 할당 가능합니다.(A_ B_ C_ ... Z_)
- 일반적으로 알파벳 지령 순서는 상관없지만, I, J, K 만은 예외로 알파벳 순서에 맞게 지령해야 합니다.

B_ A_ D_ I_ K_ : 정상

B_ A_ D_ J_ I_ : 비정상

- 인자 할당 방법 I 에 따른 어드레스(G, L, N, P, O 제외)

어드레스	커스텀 매크로 본체의 변수
A	#1
B	#2
C	#3
D	#7
E	#8
F	#9
H	#11
I	#4
J	#5
K	#6
M	#13
Q	#17
R	#18
S	#19
T	#20
U	#21
V	#22
W	#23
X	#24
Y	#25
Z	#26

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

(2) 인수 지정 방법 II

A_B_C_I_J_K_I_J_K_ ...

- 어드레스 A, B, C 로 인수를 지정할 수 있고, 어드레스 I, J, K 로 1 조가 되는 인수를 최대 10 조까지 지정할 수 있습니다.
- 같은 어드레스로 여러 개의 변수가 지정될 때는 결정된 순으로 지정해야 합니다.
- 지정할 필요가 없는 어드레스는 생략할 수 있습니다.
- 인수 지정 II 로 지정하는 어드레스와 매크로 내에서 사용하는 변수의 변수 번호는 다음과 같이 대응됩니다.

어드레스	커스텀 매크로 본체의 변수
A	#1
B	#2
C	#3
I1	#4
J1	#5
K1	#6
I2	#7
J2	#8
K2	#9
I3	#10
J3	#11
K3	#12
I4	#13
J4	#14
K4	#15
I5	#16
J5	#17
K5	#18
I6	#19
J6	#20
K6	#21
I7	#22
J7	#23
K7	#24
I8	#25
J8	#26
K8	#27
I9	#28
J9	#29
K9	#30
I10	#31
J10	#32
K10	#33

I,J,K 뒤의 숫자 1~10 은 지령된 조의 순서를 나타내는 것으로 실제로는 지령하지 않습니다.

(3) 인수 지정 I, II 의 혼재

G65 의 블록 인수에 인수 지정 I, II 타입의 인수가 있어도 알람이 발생하지 않습니다. 같은 인수에 대응하는 I 의 인수와 II 의 인수가 두 가지 방법에 의해 모두 지정되어 있으면 type I 에 따른 지령이 유효합니다.

예)

```
G65 A1.0 B2.0 I3.0 I4.0 D5.0 P1000;
```

변수 : #1 = 1.0 (A)

#2 = 2.0(B)

#3

#4 = 3.0(II)

#5

#6

#7 = 5.0(D) [#7 에는 4.0(II) 보다 type I 에 따르는 D5.0(D=#7)이 유효]

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

14.1.2 매크로 모달 호출 (G66 /G67)

G66 P_L_ <인수 지정>

G67

G66 매크로 모달 호출

G67 매크로 모달 호출 취소

P_ 프로그램 번호 (Program Number)

L_ 반복 회수

인수 지정은 단순 호출(G65)의 경우와 같다.

주의 :

- ① G66 블록에서 G66 은 모든 인수보다 앞서 지령해야 합니다.
- ② G66 블록에서는 매크로 프로그램 호출은 하지 않습니다.
- ③ 매크로 모달 호출(G66)은 Main 프로그램에서만 가능합니다.
- ④ G66 과 G67 은 항상 같은 프로그램 내에 존재하여야 합니다.
- ⑤ 매크로 호출 중에는 이동지령이 있는 블록을 실행한 후 지정된 매크로가 호출됩니다.

II 예제

Drill Cycle : 위치 결정 되는 각 점에서 drill cycle 을 행합니다.

G66 P9082 R(R 점) Z(Z 점) X(dwelling);

X__;

... ;

G67;

O9082(매크로 프로그램)

G00 Z#18;

G01 Z#26;

G04 X#24;

G00 Z-[ROUND[#18] + ROUND[#26]];

M99;

14.1.3 G 코드에 의한 매크로 호출

(1) 매크로 프로그램 9010.nc ~ 9019.nc 을 호출하는 G 코드를 파라미터 PI 85 ~ PI 94 (#3085~3094)에서 설정 할 수 있습니다.

PI 85	5.3	9010.nc 호출 G Code
PI 86	0.0	9011.nc 호출 G Code
PI 87	0.0	9012.nc 호출 G Code
PI 88	0.0	9013.nc 호출 G Code
PI 89	0.0	9014.nc 호출 G Code
PI 90	0.0	9015.nc 호출 G Code
PI 91	0.0	9016.nc 호출 G Code
PI 92	0.0	9017.nc 호출 G Code
PI 93	0.0	9018.nc 호출 G Code
PI 94	0.0	9019.nc 호출 G Code

N_ G65 P___ < 인수지정 >; 방법을 대신하여 간단하게

N_ GXX < 인수지정 >; 으로 지령할 수 있습니다. (G 코드 XX 와 해당되는 매크로 프로그램은 파라미터 PI 85 ~ PI 94 (#3085 ~ 3094)에서 설정 합니다.)

(2) G00 을 제외한 G01 ~ G255 중 최대 10 개의 G 코드를 매크로 프로그램(9010 ~ 9019 번) 호출에 사용가능 합니다. G 코드는 소숫점 1 자리 까지 사용할 수 있습니다.

주의 :

- ① G65, G66, G67 은 사용 불가능 합니다.
- ② 호출된 매크로 프로그램 내에서는 사용할 수 없습니다.

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

14.1.4 M 코드에 의한 매크로 호출

(1) 매크로 프로그램 9020.nc ~ 9029.nc 을 호출하는 M 코드를 파라미터 PI 95 ~ PI 104 (#3095~3104)에서 설정 할 수 있습니다.

PI 95	21	9020.nc 호출 M Code
PI 96	0	9021.nc 호출 M Code
PI 97	0	9022.nc 호출 M Code
PI 98	0	9023.nc 호출 M Code
PI 99	0	9024.nc 호출 M Code
PI 100	0	9025.nc 호출 M Code
PI 101	0	9026.nc 호출 M Code
PI 102	0	9027.nc 호출 M Code
PI 103	0	9028.nc 호출 M Code
PI 104	0	9029.nc 호출 M Code

N_ G65 P___ < 인수지정 >; 방법을 대신하여 간단하게

N_ Mxx < 인수지정 >; 으로 지령할 수 있습니다.(M 코드 xx 와 해당되는 매크로 프로그램은 파라미터 PI 95 ~ PI 104(#3095~3104)에서 설정 합니다.)

(2) MFIN, M 코드 지령 신호는 나가지 않습니다.(M98, M99 와 동일)

(3) M01 ~ M97 중에서 10 개까지의 M 코드를 사용 가능 합니다.
(M02, M30 은 사용불가)

- G 코드 또는 M 코드, T 코드에 의한 부프로그램 호출 중에 이 Mxx 가 지령된 경우에는 일반적인 M 코드로 취급합니다.
- 이들 M 코드는 일반적인 M 코드와 다르게 블록의 선두(또는 N_ 뒤)에 지령해야 합니다.

14.1.5 M 코드에 의한 부프로그램 호출

(1) 파라미터(PI 95~104)에 설정된 M 코드에 의해 부프로그램 호출 가능

N_ G_ X_ Y_ M98 P___; 대신

N_ G_ X_ Y_ Mxx;

주의 :

G 코드 또는 M 코드, T 코드에 의한 부프로그램 호출 중에 이 Mxx 가 지령된 경우에는 일반적인 M 코드로 취급합니다.

14.1.6 T 코드에 의한 부프로그램 호출

파라미터 PI 105(#3105)에 의해 T 코드에 의한 부프로그램 호출 가능

N_ G_ X_ Y_ M98 P9000; 대신

N_ G_ X_ Y_ Txx;

14.1.7 M98 과 G65 의 차이점

- (1) G65 는 인수 지정이 가능합니다.
- (2) M98 은 같은 블록내의 다른 M 코드, P 또는 L 을 수행하고 부프로그램으로 branch 됩니다. G65 는 branch 기능으로만 씁니다.
- (3) M98 은 블록 내에 O, N, P, L 이 있는 경우 single stop 에 의해 정지됩니다. G65 는 정지하지 않습니다.
- (4) G65 는 local 변수의 level 을 변화시킬 수 있지만, M98 은 그렇지 않습니다. 즉, G65 지령 이전에 #i 가 정의되어 있었더라도 G65 에 의해 호출된 프로그램 내의 #i 는 이전의 #i 와 전혀 다른 변수입니다. M98 이전에 #i 가 정의되어 있는 경우에는 M98 에 의해 부프로그램을 호출하더라도 #i 는 같은 변수입니다.
- (5) G66 을 포함해서 G65 를 4 번 호출 가능합니다. M98 은 G65, G66 을 포함해서 8 단계까지 호출 가능합니다.

14.1.8 다중 호출 (G66)

G66 P_L_<인수 지정>

- (1) 다중 호출도
- 부프로그램 마찬가지로 매크로 프로그램 중에 매크로 프로그램을 호출할 수 있습니다. (모달 호출은 메인에서만 호출 가능)
 - 최대 4 단계까지 호출 가능
- (2) 다중 모달 호출
- 다중 모달 호출에서는 이동 지령(motion)을 실행할 때마다 지정된 매크로가 호출됩니다. 모달인 매크로가 다중으로 지정되어 있는 경우에는 처음 매크로의 이동 지령(motion)을 실행될 때마다 다음 매크로를 호출합니다. 매크로는 지정된 것부터 차례로 호출됩니다.
 - 매크로 모달에 의해 호출된 프로그램에서 또다시 매크로 매크로 모달 호출(G66)은 지원하지 않습니다

예) (메인 프로그램)
G66 P9100; (매크로 모달 호출 설정, 호출은 다음 축 이송 블록이후에 호출됨)

Z1000; (1-1)

G66 P9200

Z15000; (1-2)

G67; P9200 cancelled

G67; P9100 cancelled

Z-25000; (1-3)

O9100;

X5000; (2-1)

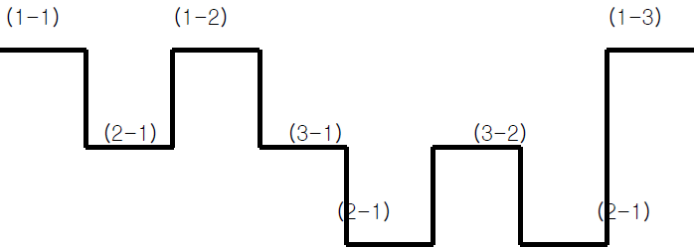
M99;

O9200;

Z6000; (3-1)

Z7000; (3-2)

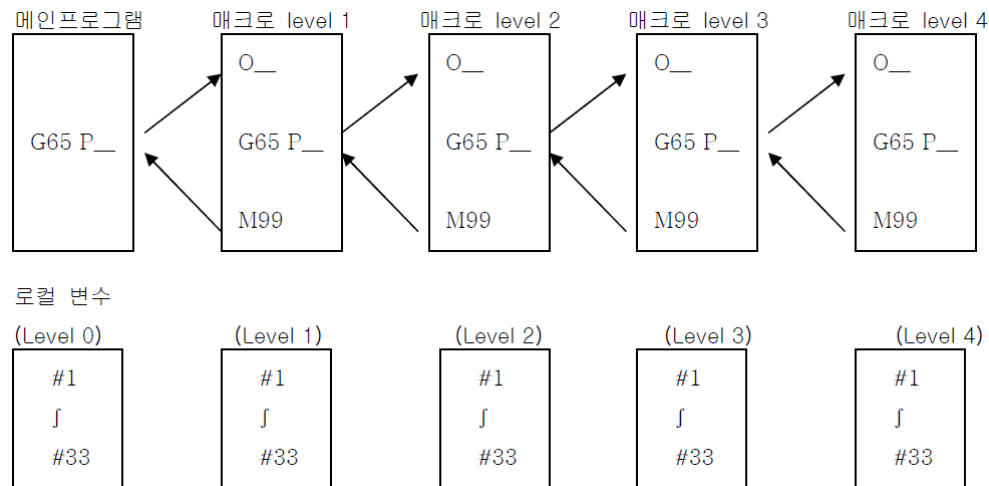
M99;



14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

(3) 커스텀 매크로 Level 과 Local 변수

G65, G66 또는 매크로 프로그램 호출하는 G 코드에 의해 매크로가 호출될 때, 매크로의 level 이 한단계씩 증가됩니다(level 0 ~ level 4). 결과적으로 local variable 의 level 도 1 단계씩 증가합니다.



- 메인 프로그램(Level 0)에 #1 ~ #33 의 로컬 변수가 있습니다.
- G65 등에 따라 매크로(level 1)가 호출되면 메인 프로그램의 로컬 변수는 저장(store)되고 level 1 의 매크로 프로그램을 위한 새로운 로컬 변수 #1 ~ #33(level 1)이 준비(prepare)됩니다.
- 매크로가 호출(level 2, 3, 4)될 때마다 로컬 변수(level 1, 2, 3)가 저장되고 다음 level 의 새로운 로컬 변수가 준비됩니다.
- M99 로 각 매크로에서 복귀하면 level 2, 3 에서 저장된 로컬 변수(level 0, 1, 2, 3)가 값이 보존된 채로 준비(restore) 됩니다.

14.2 커스텀 매크로 (Custom Macro) 본체의 작성

14.2.1 매크로 프로그램 본체의 형식

- 부프로그램과 같은 형식입니다.
- O0001 - O8999 까지는 자유롭게 편집이 가능한 프로그램입니다.
- O9000 - O9999 까지는 파라미터(PA 2) 설정에 따라 삭제, 편집이 가능합니다.
- Custom Macro 프로그램 내에서는 변수 사용 및 연산 지령, 제어 지령이 가능합니다.
- 변수에 대응하는 실제 수치의 지정은 매크로 호출지령으로 합니다. (G65 A_ B_)

14.2.2 변수의 사용 방법

- 변수란 매크로 중에서 직접 수치를 주는 대신 변수로 지정해두고 매크로를 호출하는 그때 그때에 따라 변수의 값을 주어서 매크로 프로그램에 융통성, 범용성을 주는 것입니다.
- 변수는 여러 개 사용될 수 있고, 변수 번호로 식별합니다.

(1) 변수의 표현

#i (i= 1, 2, 3, ...)

[식]

(2) 변수의 활용

- 어드레스에 이어지는 수치를 변수로 대신 할 수 있습니다.

= 어드레스#1, 어드레스-#1 로 프로그램이 가능.

예) F#103 ----- #103=100 일 때 F15 지령과 같음

Z-#110 ----- #110=250 일 때 Z-250 과 같음.

- 변수번호를 변수로 치환하는 방법
만약 #100=105 이고 #105=-500 인 경우, "##100"이란 표현은 사용하지 않고 대신 "[#100]"이라고 합니다.
- 어드레스/, :, O, N 은 변수 활용이 되지 않습니다.
Optional Block Skip /n 의 n(n= 1, 2, .. 9)을 변수로 할 수는 없습니다.
- 어드레스마다 지정된 최대 지령치를 넘는 값은 지령할 수 없습니다.
#140=1000 일때 G#140 은 최대 지령치 OVER.
- [식]에서는 모든 변수가 실수(double)형으로 연산됩니다.

(3) 미정의 변수

- 아직 정의 되지 않은 변수의 값은 0 입니다.

#1=0 일때
G90 X100.Z#1;
↓
G90 X100.Z0.;

#1=0 일때
#2=#1;
↓
#2=0;
#2=#1*5;
↓
#2=0;

- 변수식의 표시와 설정
MDI 모드에서 변수 값을 설정 가능합니다.

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

14.2.3 변수의 종류

변수는 변수 번호에 따라 local 변수, common 변수 그리고 system 변수로 분류됩니다.

구분	번호	의미	성질
Local 변수	#1 ~ #33	매크로에서 local 로 사용되는 변수 어떤 시점에서 호출된 매크로에서 사용하는 local 변수 #i 와 그밖의 시점에서 호출한 매크로에서 사용하는 #i 와는 다릅니다.	Local 변수는 인수의 교환에 사용됩니다.(/, O, N 불가) Local 변수는 초기상태에서는 0 입니다.
	#34 ~ #99	local 변수	“
Common 변수	#100 ~ #199 #200 ~ #699	Common 변수는 Main 프로그램에서의 #i 와 호출된 부(매크로)프로그램에서의 #i 는 서로 공통입니다. 연산 결과의 common 변수 #i 의 값을 다른 매크로에서 사용할 수 있습니다.(#[#i]) 유저가 자유로이 사용 가능한 변수	#100 ~ #199 : 전원 OFF/ ON 시 0 으로 clear #200 ~ #699: 전원 OFF 에도 clear 되지 않음.
System 변수	#1600~#1663 : 선반공구인선 type #1664~#1727 : 선반공구인선 R #1728~#1791 : 선반공구 X 축 읍셋 #1792~#1855 : 선반공구 Y 축 읍셋 #1856~#1919 : 선반공구 Z 축 읍셋 #2112~#2239 : 공구직경보정읍셋 #2240~#2367 : 공구직경보정읍셋 #2377~#2385 : G54 읍셋(X, Y, Z...) #2386~#2394 : G55 읍셋(X, Y, Z...) #2395~#2403 : G56 읍셋(X, Y, Z...) #2404~#2412 : G57 읍셋(X, Y, Z...) #2413~#2421 : G58 읍셋(X, Y, Z...) #2422~#2430 : G59 읍셋(X, Y, Z...) #6718 ~ : G 코드 modal 32 개 #4379 ~ #4382 :Servo 추종오차 #7000 ~#7034: UI (G115~G118) #7500 ~#7534: UO (F105~F108) #8000 ~#8031 : 축별 제 2 원점 좌표 #8032 ~#8063 : 축별 제 3 원점 좌표 #8064 ~#8095 : 축별 제 4 원점 좌표 #4018 : TPG 관련 매크로 (뒷장에 설명 있음)	System 에서 용도가 고정되어 있는 변수 파라미터와 연결된 매크로 변수	

#4018 : TPG 모드 관련 매크로 변수	TPG 를 수행하는 경우에 매크로 프로그램 처리를 하지 않을 수 있도록 TPG 중인가를 알려주는 매크로 변수 추가함(#4018 이 1 이면 TPG, 0 이면 가공 모드) 사용예) QT 에서 바늘 선택을 위해 PLC 와 F map 인터페이스 하는 경우 TPG 모드이면 생략하기 위해 사용됨(9010.nc)
--------------------------	---

- System 변수 구분

(1) 인터페이스 신호의 입력용 system 변수(32bit) : #7000 ~ #7031, #7032 ~ #7035

- Input Signal

System Variable	Point	Interface input signal	G map
#7000	1	2 ⁰ UI 0 00	G115.0
#7001	1	2 ¹ UI 0 01	G115.1
#7002	1	2 ² UI 0 02	G115.2
#7003	1	2 ³ UI 0 03	G115.3
#7004	1	2 ⁴ UI 0 04	G115.4
#7005	1	2 ⁵ UI 0 05	G115.5
#7006	1	2 ⁶ UI 0 06	G115.6
#7007	1	2 ⁷ UI 0 07	G115.7
#7008	1	2 ⁸ UI 0 08	G115.8
#7009	1	2 ⁹ UI 0 09	G115.9
#7010	1	2 ¹⁰ UI0 10	G115.10
#7011	1	2 ¹¹ UI 0 11	G115.11
#7012	1	2 ¹² UI 0 12	G115.12
#7013	1	2 ¹³ UI 0 13	G115.13
#7014	1	2 ¹⁴ UI 0 14	G115.14
#7015	1	2 ¹⁵ UI 0 15	G115.15
#7016	1	2 ¹⁶ UI 0 16	G115.16
#7017	1	2 ¹⁷ UI 0 17	G115.17
#7018	1	2 ¹⁸ UI 0 18	G115.18
#7019	1	2 ¹⁹ UI 0 19	G115.19
#7020	1	2 ²⁰ UI 0 20	G115.20
#7021	1	2 ²¹ UI 0 21	G115.21
#7022	1	2 ²² UI 0 22	G115.22
#7023	1	2 ²³ UI 0 23	G115.23
#7024	1	2 ²⁴ UI 0 24	G115.24
#7025	1	2 ²⁵ UI 0 25	G115.25
#7026	1	2 ²⁶ UI 0 26	G115.26
#7027	1	2 ²⁷ UI 0 27	G115.27
#7028	1	2 ²⁸ UI 0 28	G115.28
#7029	1	2 ²⁹ UI 0 29	G115.29
#7030	1	2 ³⁰ UI 0 30	G115.30
#7031	1	2 ³¹ UI 0 31	G115.31
#7032	32	UI0 0 – UI0 31	G115
#7033	32	UI1 0 – UI1 31	G116
#7034	32	UI2 0 – UI2 31	G117
#7035	32	UI3 0 – UI3 31	G118

$$\#7032 = \sum_{i=0}^{31} \#[7000 + i] * 2^i$$

Value of variable	Input Signal
1	Contact closed(HIGH)
0	Contact open(LOW)

(2) 인터페이스 신호의 출력용 system 변수(32bit) : #7500 #7531, #7532 ~ #7535

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

● Output Signal

System Variable	Point	Interface input signal	F map
#7500	1	2 ⁰ UO 000	F105.0
#7501	1	2 ¹ UO 001	F105.1
#7502	1	2 ² UO 002	F105.2
#7503	1	2 ³ UO 003	F105.3
#7504	1	2 ⁴ UO 004	F105.4
#7505	1	2 ⁵ UO 005	F105.5
#7506	1	2 ⁶ UO 006	F105.6
#7507	1	2 ⁷ UO 007	F105.7
#7508	1	2 ⁸ UO 008	F105.8
#7509	1	2 ⁹ UO 009	F105.9
#7510	1	2 ¹⁰ UO 010	F105.10
#7511	1	2 ¹¹ UO 011	F105.11
#7512	1	2 ¹² UO 012	F105.12
#7513	1	2 ¹³ UO 013	F105.13
#7514	1	2 ¹⁴ UO 014	F105.14
#7515	1	2 ¹⁵ UO 015	F105.15
#7516	1	2 ¹⁶ UO 016	F105.16
#7517	1	2 ¹⁷ UO 017	F105.17
#7518	1	2 ¹⁸ UO 018	F105.18
#7519	1	2 ¹⁹ UO 019	F105.19
#7520	1	2 ²⁰ UO 020	F105.20
#7521	1	2 ²¹ UO 021	F105.21
#7522	1	2 ²² UO 022	F105.22
#7523	1	2 ²³ UO 023	F105.23
#7524	1	2 ²⁴ UO 024	F105.24
#7525	1	2 ²⁵ UO 025	F105.25
#7526	1	2 ²⁶ UO 026	F105.26
#7527	1	2 ²⁷ UO 027	F105.27
#7528	1	2 ²⁸ UO 028	F105.28
#7529	1	2 ²⁹ UO 029	F105.29
#7530	1	2 ³⁰ UO 030	F105.30
#7531	1	2 ³¹ UO 031	F105.31
#7532	32	UO0 0 – UO0 31	F105
#7533	32	UO1 0 – UO1 31	F106
#7534	32	UO2 0 – UO2 31	F107
#7535	32	UO3 0 – UO3 31	F108

$$\#8032 = \sum_{i=0}^{31} \#[8000 + i] * 2^i$$

단, uo[100+I] 가 LOW 일 때 Vi = 0,

uo[100+I] 가 HIGH 일 때 Vi = 1,

(3) 공구 오프셋량 : #2001~#2901

- 작업물 좌표계 Shift 량

제어축	작업물 좌표계 Shift 량
X 축	#2368
Y 축	#2369
Z 축	#2370

- 제 2,3,4 원점 좌표

제어축	제 2 원점 좌표	제 3 원점 좌표	제 4 원점 좌표
X 축	#8000	#8032	#8064
Y 축	#8001	#8033	#8065
Z 축	#8002	#8034	#8066

● 선반인 경우

- 공구 오프셋량

구분	공구오프셋번호	공구 offset 량 (Geometric offset 량)	Wear offset 량
X	1 ~ 64	#1728 ~ #1791	#1920 ~ #1983
Z	1 ~ 64	#1856 ~ #1919	#2048 ~ #2111
R(Nose 반경)	1 ~ 64	#1664 ~ #1727	
T(인선타입)	1 ~ 64	#1600 ~ #1663	
Y	1 ~ 64	#1792 ~ #1855	#1984 ~ #2047

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

● 밀링인 경우

- 공구 직경 보정 옵션량 : #2112~#2239

D 옵션 번호	Variables
1	#2112
2	#2113
..	..
127	#2238
128	#2239

- 공구 길이 보정 옵션량 : #2240~#2367

H 옵션 번호	Variables
1	#2240
2	#2241
..	..
127	#2366
128	#2367

- 작업물 좌표계 옵션

축	작업물 좌표계 옵션 값	변수 번호
X	G54(작업물 좌표계 1 선택)	#2377
	G55(작업물 좌표계 2 선택)	#2386
	G56(작업물 좌표계 3 선택)	#2395
	G57(작업물 좌표계 4 선택)	#2404
	G58(작업물 좌표계 5 선택)	#2413
	G59(작업물 좌표계 6 선택)	#2422
Y	G54(작업물 좌표계 1 선택)	#2378
	G55(작업물 좌표계 2 선택)	#2387
	G56(작업물 좌표계 3 선택)	#2396
	G57(작업물 좌표계 4 선택)	#2405
	G58(작업물 좌표계 5 선택)	#2414
	G59(작업물 좌표계 6 선택)	#2423
Z	G54(작업물 좌표계 1 선택)	#2379
	G55(작업물 좌표계 2 선택)	#2388
	G56(작업물 좌표계 3 선택)	#2397
	G57(작업물 좌표계 4 선택)	#2406
	G58(작업물 좌표계 5 선택)	#2415
	G59(작업물 좌표계 6 선택)	#2424
4 th ~ 9 th	G54(작업물 좌표계 1 선택)	#2380 ~
	G55(작업물 좌표계 2 선택)	#2389~
	G56(작업물 좌표계 3 선택)	#2398~
	G57(작업물 좌표계 4 선택)	#2407~
	G58(작업물 좌표계 5 선택)	#2416~
	G59(작업물 좌표계 6 선택)	#2425~

(4) Single Block 정지 : #3083

System 변수 #3083 에 다음 표의 값을 입력하면 이후의 block 에서 single block 정지를 하지 않게 됩니다.

#3083	Single Block 정지
1	제어하지 않음
0	제어함

(5) 가공 목표 수량 및 가공 수량 (- 값 입력 금지)

#6101 : 가공 수량(0 으로 초기화만 가능)

#2431 : 가공 목표량

(6) 사용중인 모달 정보

시스템 변수	Modal information
#6718	G 코드 group 1
#6719	G 코드 group 2
#6720	G 코드 group 3
..	..
#6749	G 코드 group 32
#4882	지령 D 코드
#4883	지령 H 코드
#4721	지령 F 코드
#6716	블록 No
#4792	지령 S 코드

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

(7) 좌표 정보

System 변수	좌표 정보	비고
#6205 #6206 #6207 #6208	블록의 이송이 끝난 후의 X 축 기계좌표 블록의 이송이 끝난 후의 Y 축 기계좌표 블록의 이송이 끝난 후의 Z 축 기계좌표 블록의 이송이 끝난 후의 4 축 기계좌표	공구정보정 및 길이보정량 고려됨 기계좌표계(Machine coordinate)
#4083 #4084 #4085 #4086	현재 작업물 좌표계 상의 X 축 절대좌표 현재 작업물 좌표계 상의 Y 축 절대좌표 현재 작업물 좌표계 상의 Z 축 절대좌표 현재 작업물 좌표계 상의 4 축 절대좌표	공구정보정 및 길이보정량 고려 작업물 좌표계상의 절대좌표
#6319 #6320 #6321 #6322	Skip 신호가 발생된 기계좌표상의 X 축좌표 Skip 신호가 발생된 기계좌표상의 Y 축좌표 Skip 신호가 발생된 기계좌표상의 Z 축좌표 Skip 신호가 발생된 기계좌표상의 4 축좌표	G31 블록에서 skip 신호가 ON 으로된 위치 기계 좌표계
#4379 #4380 #4381 #4382	X 축 서보 위치 편차량 Y 축 서보 위치 편차량 Z 축 서보 위치 편차량 4 축 서보 위치 편차량	

주의 :

- ① G31 수행 중 skip signal 이 발생되지 않으면 그 블록의 끝점의 좌표가 signal position 이 됩니다.
- ② 시스템 변수에 임의값을 대입하지 마십시오.

II 매크로 호출 예

G65 P9300 X(중간점) Y(중간점) Z(중간점)

매크로 프로그램 본체

```

O9300
#1 = #5001;
#2 = #5002;
#3 = #5003;
G00 X#24 Y#25;
G04; (#5201 을 읽기 위해 dwell)
G91 X[Xp - #5021] Y[Yp - #5022] Z[Zp - #5023];
..
X#24 Y#25 Z#26;
X#1 Y#2;
Z#3;
M99

```

14.2.4 연산 지령

(1) 변수의 정수, 치환

#i = #j

(2) 가법형 연산

#i = #j + #k

#i = #j - #k

#i = #j OR #k

#i = #j XOR #k

(3) 승법형 연산

#i = #j * #k

#i = #j / #k

#i = #j AND #k

(4) 함수

#i = SIN[#j]

#i = COS[#j]

#i = TAN[#j]

#i = ATAN[#j]

#i = SQRT[#j]

#i = ABS[#j]

#i = ROUND[#j]

#i = AND[#j]

#i = OR[#j]

#i = FIX[#j]

#i = FUP[#j]

● ROUND의 사용법

① 연산 지령 혹은 IF, WHILE의 조건식에 사용될 때는 통상의 소수점에 대해 반올림을 합니다.

#1 = ROUND[1.2345]; → #1 = 1.0 이 됩니다.

IF [#1 LE ROUND[#2]] GOTO 10; → #2가 3.567 일때 ROUND[#2]는 4.0 이 됩니다.

② 어드레스에 대한 지령 중에서 사용될 때는 그 어드레스의 최소설정단위로 반올림 됩니다.

G01 X[ROUND[#1]]; → #1이 1.4567에서 X의 최소 설정단위가 0.001 일때 이 블록은 G01 X1.456;로 됩니다.

예) N1 #1 = 1.2345;

N2 #2 = 2.3456;

N3 G91 G01 X#1 F100; (X1.235로 동작)

N4 X#2; (X2.346으로 동작)

N5 X-[#1 + #2]; (1.2345 + 2.3456 = 3.5801 이므로 X3.580로 동작)

N5 X-[ROUND[#1]+ROUND[#2]]; (1 + 2 = 3 이므로 X3.으로 동작)

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

(5) 연산의 조합

연산의 우선순위는 변수, 승법형연산, 가감형연산 순으로 됩니다.

$\#i = \#j + \#k * \text{SIN}[\#1];$

(6) []에 의한 연산 순서의 변경

연산 순서를 우선하고 싶은 부분을 [] 로 묶을 수 있습니다.

[]는 변수의 []를 포함하여 10 중까지 가능합니다.

$\#i = \text{SIN}[[[\#j + \#k] * \#l + \#m] * \#n];$

14.2.5 제어 지령

(1) 분기

```
IF [ <조건식> ] GOTO n
```

<조건식> : EQ, NE, GT, LT, GE, LE

n : 조건식이 TRUE 인 경우 찾아갈 Sequence 번호 n

n 대신에 변수 또는 [<식>]을 사용하여 다음에 실행할 블록을 가변으로 할 수 있습니다.

(2) 반복

```
WHILE [<조건식>] DOm
(m = 1, 2, 3...)
┌
└
END m
```

<조건식>이 성립하고 있을 때 DOm 다음의 블록에서 END m 블록까지를 반복합니다.

<조건식>이 성립하지 않을 때는 END m 다음 블록을 실행합니다.

WHILE [<조건식>]은 IF 의 경우와 같으므로 생략이 가능합니다. 생략했을 때는 DOm 에서 ENDm 까지 무한으로 반복합니다.

WHILE [<조건식>] DOm 과 ENDm 은 pair 로 사용하고, 식별 번호 m 에 의해, 서로 상대를 식별합니다.

예)

```
#120 = 1;
N1 WHILE [ #120 LE 10] DO 1;
N2 WHILE [#30 EQ 1 ] DO 2;
.
N3 END 2;
.
#120 = #120 +1;
N33 END 1;
```

10 회 반복

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

(주의) 반복 프로그램을 작성할 때 주의사항

① DO m 을 앞에 END m 을 뒤에 지령하여야 합니다.

END 1

.

DO 1 (불가)

② DO m 과 END m 과는 동일 프로그램내에서 1 대 1 로 대응해야 합니다.

DO 1

.

DO 1

.

END 1 (불가)

DO 1

.

END 1

.

END 1 (불가)

③ 같은 식별 번호를 몇번이라도 사용할 수 있습니다.

DO 1

.

END 1

.

DO 1

.

END 1 (가능)

④ DO 의 다중도는 3 중까지입니다.

DO 1

.

DO 2

.

DO 3

.

END 3

.

END 2

.

END 1

⑤ DO 의 범위는 교대로 됩니다.

DO 1

.

DO 2

.

END 1

.

END 2 (불가)

⑥ DO 의 범위에서 밖으로 분기할 수 있습니다.

```
DO 1
.
GOTO 9000
.
END 1
.
N9000    (가능)
```

⑦ DO 의 범위 밖에서 안으로 분기할 수는 없습니다.

```
GOTO 9000
.
DO 1
.
N9000
.
END 1    (불가)
```

```
DO 1
.
N9000
.
END 1
.
GOTO 9000    (불가)
```

⑧ DO 의 범위에서 커스텀 매크로 본체 또는 부프로그램을 호출 할 수 있습니다. DO 의 다중도는 커스텀 매크로 본체 또는 부프로그램 내에서도 3 중까지 가능합니다.

```
DO 1
.
G65 ...    (가능)
.
G66 ...    (가능)
.
G67                (가능)
.
END 1
.
DO 1
.
M98 ...    (가능)
.
END 1
```

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

14.2.6 매크로 문과 CNC 문

구분	설명
매크로 문	연산지령 제어지령(GOTO, DO, END 를 포함하는 블록) 매크로 호출지령(G65, G66, G67, G 코드에 의한 매크로 호출을 포함하는 블록)
매크로 문과 CNC 문의 같은 점	부 프로그램 호출 블록(M98, M, T 코드 포함) O, N, P, L 이외의 다른 명령 어드레스를 포함하지 않는 M99 블록
매크로 문과 CNC 문의 다른 점	매크로 프로그램에서는 통상의 single block 정지가 발생하지 않습니다. Nose R 보정중에 Macro 문은 축이송이 없는 블록으로 간주되지 않습니다. 실행되는 때가 다릅니다. M 코드, G31 블록처럼 버퍼링이 되지 않는 블록 다음에 매크로 문이 있는 경우 이전 블록이 끝난 후 수행됩니다. 버퍼링 하는 블록의 다음에 매크로 문이 있는 경우 인선 R 보정 모드 중이 아닐 때 현재 블록이 수행을 시작되면 다음 매크로 문이 즉시 수행됩니다. 다음에 CNC 문이 올 때까지 매크로 문이 실행됩니다. 인선 R 보정 모드 중일 때

14.3 커스텀 매크로 (Custom Macro) 본체의 등록

부프로그램의 등록과 같은 방법으로 등록합니다. (9000.NC ~ 9999.NC)
일반 프로그램에서도 매크로 변수를 이용한 프로그램 작성이 가능합니다.

14.4 제한 사항

(1) MDI 모드 운전

매크로 호출 지령은 가능
부프로그램 호출 지령은 불가능.

(2) Single Block

매크로 호출 지령, 연산 지령, 제어지령 이외의 블록은 매크로 수행 중에도 single 블록 정지가 가능합니다.
단, 매크로 호출 지령(G65, G66, G67), 연산 지령, 제어지령 블록은 파라미터 설정에 의해 single block 정지가 가능합니다.

(3) Optional Block Skip

연산식 안에 /가 존재하는 경우에는 optional block skip 으로 간주하지 않습니다.

(4) EDIT Mode 에서의 조작

파라미터(PA 2)에 의해 9000 ~ 9999 의 매크로 본체 또는 부프로그램의 삭제 및 편집을 할 수 없게 보호할 수 있습니다.

(5) RESET

RESET 에 의해 clear 상태로 되는 경우는 local 변수(#1~#33)와 common 변수(#100~#199)가 0 으로 clear 됩니다. 단, 파라미터(PI 74)에 의해 clear 하지 않을 수도 있습니다.

시스템 변수는 clear 되지 않습니다.

커스텀 매크로 본체, 부프로그램의 호출 상태, DO 의 상태는 모두 clear 되고 main 프로그램으로 돌아갑니다.

(6) 프로그램 restart page 의 표시

M 코드, T 코드에 의한 부프로그램 호출에 사용하고 있는 M 코드, T 코드는 M98 과 같은 모양으로 표시되지 않습니다.

(7) Feed Hold

Macro 문의 실행 중에 feed hold 를 걸면, 그 Macro 문 실행 후 정지합니다.

(8) 그밖의 사항

- 사용할 수 있는 변수
#0, #1 ~ #33 (인수 전달도 가능), #34 ~ #99,
#100~#149, #150~#199,
#500~#699,
System 변수
- 사용할 수 있는 변수값
최대치 : $\pm 10^{47}$
최소치 : $\pm 10^{29}$
- <식>중에서 사용할 수 있는 정수치
최대치 : ± 99999999.999
최소치 : ± 0.0000000001
소수점 가능
- 매크로 호출 다중도
최대 4 단
- [] 의 다중도
최대 10 중
- 부프로그램 호출 다중도
매크로 호출과 합해서 8 단

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

14.5 프로그램 예제

14.5.1 매크로 프로그램 PLANE DRILL

```
G40 G49 G80 ;
G28 G91 Z0. ;
G28 X0.Y0. ;
G90 G92 X150. Y150. Z200.;
Z50.
G0 X0 Y0

#100 = 15.    ; X DRILL NUMBER
#102 = 10.    ; X DISTANCE
#103 = 0;     ; X COUNT

#111 = 5.     ; Y LINE COUNT
#112 = 10.    ; Y DISTANCE
#113 = 0;     ; Y COUNT

#200 = 0.     ; START X POS
#201 = 0.;    START Y POS

G90 X[#200] Y[#201]

N10
G90 X[#200] Y[#201 + #112 * #113]
N20
;G81 X_Y_ Z-15. R2. F200.
G90 X[#200 + #102 * #103] Y[#201 + #112 * #113]
G1 Z-10. F100.
G0 Z5.
#103 = #103 + 1;
IF [#103 LT #100-1] GOTO 20

#103 = 0;
#113 = #113 + 1;
IF [#113 LT #111-1] GOTO N10

G91 G0 Y50.
X50.

#102 = #102 + 1;
G49 G00 Z200. M05;
M02;
```

14.5.2 원호 가공 (1 도씩 분할)

(Macro Program)

G40 G49 G80 ;

G28 G91 Z0. ;

G28 X0.Y0. ;

G90 G92 X150. Y150. Z200. ;

Z50.

G0 X0 Y0

#100 = 0. ; 시 작 ANGLE

#101 = 50.; 원호 RADIUS

N20

G1 X[SIN[#100] * #101] Y[COS[#100] * #101]

#100 = #100 + 1;

IF [#100 LE 360.0] GOTO 20

G91 G0 Y50.

X50.

#102 = 1; count

#102 = #102 + 1;

G49 G00 Z200. M05;

M02;

14. 커스텀 매크로 (CUSTOM MACRO)

14.5.3 WHILE - ENDm 예제

(Macro Program CIRCLE DRILL)

G40 G49 G80 ;

G28 G91 Z0. ;

G28 X0.Y0. ;

G90 G92 X150. Y150. Z200.;

G0 Z10.

G0 X0 Y0

G0 X0 Y0

#100 = 0. ; START ANGLE

#101 = 50 ; RADIUS

#102 = 45. ; BETWEEN ANGLE

N150 WHILE [#100 LE [360.-#102]] DO 210

N200 WHILE [#101 GE 10.] DO 220

;G98 G81 X[SIN[#100] * #101] Y[COS[#100] * #101] Z-15. R2. F200.

G0 X[SIN[#100] * #101] Y[COS[#100] * #101]

G1 Z-20. F100.

G0 Z10.

#101 = #101 - 10.; (INCREASE)

END 220

#100 = #100 + #102 ; (RADIUS DECREASE)

#101 = 50. ;RADIUS

END 210

G91 G0 Y50.

X50.

G90 G49 G00 Z200. M05;

M02;

15. 특수 기능 (Special Functions)

15.1 고속가공 기능 (High Speed Machining)

- 15.1.1 고속 가공 모드 설정 및 해제 (G10.3, High Speed Machining Mode)
- 15.1.2 선행제어 및 최적 알고리즘을 적용한 고속 가공 기능
- 15.1.3 고속 가공의 특징 (Special Feature of High Speed Machining)
- 15.1.3 고속 가공의 특징 (Special Feature of High Speed Machining)
- 15.1.4 고속 가공 관련 파라미터 설정 (High Speed Machining Parameter Setting)

15.2 스케일링 (G50,G51, Scaling Function)

- 15.2.1 동일 배율 확대/축소
- 15.2.2 독립적 배율 확대/축소

15.3 미러 이미지 (G50,G51, Mirror Image)

15.4 좌표계 회전 (Coordinate Rotation)

- 15.4.1 좌표계 회전 (G68, G69, Coordinate Rotation)
- 15.4.2 다른 기능들과의 관계 (Relationship with other functions)

15.5 금지 영역 설정 및 해제 (Prohibition Area Setting/Cancel)

- 15.5.1 H/W(하드웨어) Limit (Hardware Limit)
- 15.5.2 S/W(소프트웨어) Limit (Software Limit)
- 15.5.3 프로그램에 의한 S/W Limit 설정 및 해제 (G22, G23, Software Prohibition Area Setting by the Program)

15.6 자수기능 (Stitch Function)

- 15.6.1 자수 기능 설정 및 해제 (Stitch Function Mode)
- 15.6.2 자수 기능에 대한 설명 (Explanation about Stitch Function)
- 15.6.3 자수 기능 관련 파라미터 설정 화면 (Stitch Function Parameter Setting)

15.1 고속가공 기능 (High Speed Machining)

15.1.1 고속 가공 모드 설정 및 해제 (G10.3, High Speed Machining Mode)

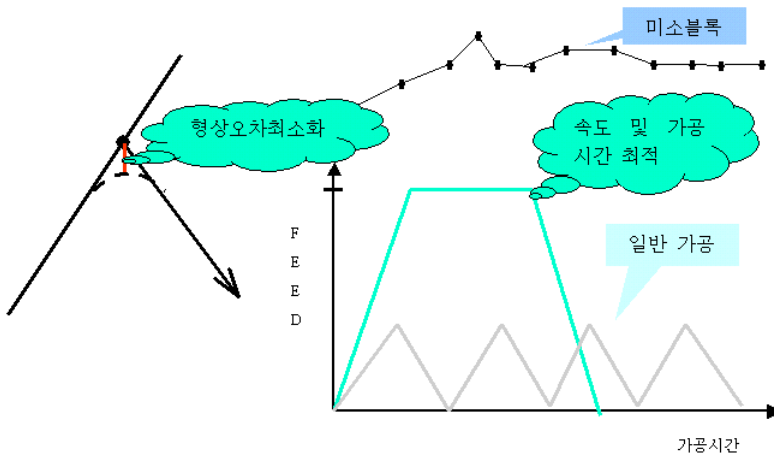
G10.3
G11.3

G10.3 고속 가공 모드 설정 [High Speed Machining Mode ON]

G11.3 고속 가공 모드 해제 [High Speed Machining Mode OFF]

15.1.2 선행제어 및 최적 알고리즘을 적용한 고속 가공 기능

기계의 다이내믹스가 보정되고, 가공의 형상 오차를 최소화 하는 선행제어 알고리즘 및 Feed Forward 제어 기능을 적용하여 연속된 미소 블록을 고속 가공할 때 최소한의 형상 오차와 장비의 최대 가공 속도를 동시에 만족시킬 수 있는 고속, 고정밀 윤곽제어가 가능합니다. 고속 코너절삭 및 고속 원호절삭시의 반경 오차가 대폭 개선되었으며, 고속 가공 및 고정밀 제어가 요구되는 장비에서 사용됩니다.

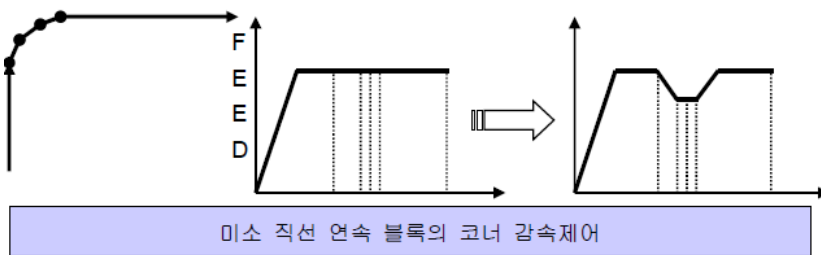
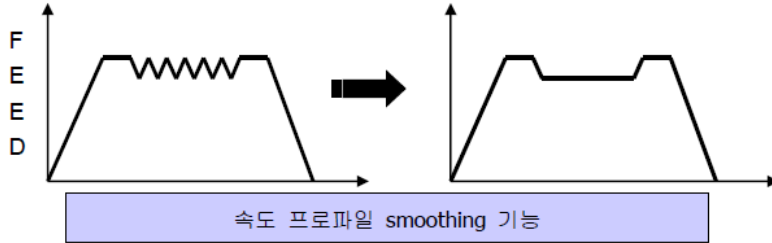


15.1.3 고속 가공의 특징 (Special Feature of High Speed Machining)

- 추가의 Hardware 를 사용하지 않고 고속·고정밀 가공을 실행 합니다.
- 초당 475 Block 의 고속 Interpreter(Pentium 133MHz)를 사용하여, 1mm 미소 블록인 경우 최대 475mm/sec 의 가공 속도가 가능 합니다.
- 최대 100 Block Look Ahead 알고리즘을 적용 하였습니다.
- 선행 Feed Forward 알고리즘을 적용 하였습니다.
- 보간전 가감속 알고리즘 적용으로 가공 형상오차를 최소화 하였습니다.
- 기계의 다이내믹스를 고려한 고속제어 알고리즘을 적용하였습니다. 곡률 반경이 큰 매끄러운 자유곡선
- 가공을 위한 smoothing 보간 기능이 있습니다.고속 가공 모드에서 직선 블록(G01)처리 및 원호보간(G02/G03) 처리가 가능 합니다.
- 고속 가공 중 작업물 좌표계 설정 및 변경이 가능합니다.
- 고속 가공 중 공구경 보정 및 길이 보정이 가능합니다.
- 고속 가공 중 Feed Override 조절이 가능합니다. 모서리에서의 허용 속도 변화와 블록의 허용 가감속을 각각 고려한 가감속을 합니다.
- 속도 프로파일을 smoothing 처리하여 가공 조도를 향상 시킵니다.
- 블록간의 속도차가 별로 없는 미소 직선이 연속된 모서리의 허용 가속도를 자동 재설정하여 절삭 부하를
- 감소 시킵니다.고속 가공 중 Feed Hold, Single Block 기능이 가능합니다.
- 고속 가공 중 모드 변경이 가능합니다.
- 고속 가공 중 축별 interlock 적용이 가능합니다.
- 고속 가공 중 TPS 기능을 사용할 수 있습니다.
- 고속 가공 중 Manual ABS On/Off 기능을 사용할 수 있습니다.

15. 특수 기능 (Special Functions)

- 고속 가공 중 수동운전으로 모드를 바꾼 후 수동 운전이 가능합니다.
- Machine Lock 상태의 고속 가공 확인이 가능합니다.



15.1.4 고속 가공 관련 파라미터 설정 (High Speed Machining Parameter Setting)

< 파라미터>가공 1->고속가공 기능 설정 >

PM 680	0		고속가공 종류 선택(0:Type 1,1:Type 2)
PM 701	50	msec	고속가공 보간전 가감속 시정수
PM 704	0	msec	고속가공 보간후 가감속 시정수(Type2)
PM 710	3000.0	mm/min	고속가공 최고 절삭 속도
PM 711	1.0	mm/min	고속가공 최저 절삭 속도
PM 720	0	mm/min	고속가공 백터오차 허용값
PM 721	0.0010	mm	고속가공 형상오차 허용치(Type 1)
PM 725	0		고속가공 선행 보간 Factor
PM 729	1		R 속도제한기능 사용 여부 (Type2) (0:사용안함 1:사용함)
PM 730	0.000	mm	R 속도제한기능 적용 최대 블록 길이 (Type2)
PM 731	0.000	mm	R 속도제한기능 기준 반경 (Type2)
PM 732	0.0	mm/min	R 속도제한기능 기준 가공속도 (Type2)
PM 735	1		고속가공 가공속도 선택(0:지형속도,1:최대 고속가공속도)
PM 740	1		고속가공중 G00블록의 처리(0:고속가공,1:일반가공)

(1) 고속 가공 종류 선택 (파라미터 PM 680)

: 고속 가공 Type1: 기계가 감속할 수 있는 최소한의 거리에 해당하는 블록만을 읽어들이고 고속가공을 수행하며 직선블록만 처리할 수 있습니다.

고속 가공 Type2: 최대 100 블록을 미리 읽어들이고 고속가공을 수행하며 직선블록과 원호블록을 처리할 수 있습니다.

일반적으로 Type1 은 사용하지 않으며, Type2 를 주로 사용 합니다.

(2) 고속가공 보간전 가감속 시정수 설정 (파라미터 PM 701)

: 이송속도가 정지상태에서 기준속도에 도달하는 시간을 입력하며, 기준속도는 1000mm/min 입니다. 일반적으로 25~45 사이의 값을 설정합니다.

(3) 고속가공 보간후 가감속 시정수(Type 2) 설정 (파라미터 PM 704)

: 고속가공 제어기에서 처리가 끝난 속도 프로 파일에 대해 다시 가감속을 적용하는 기능입니다. 이 기능을 사용하면, 부드러운 가공결과와 함께 Jerk 보상의 효과를 얻을 수 있습니다. 하지만 시정수와 비례하여

가공형상이 지령치에 비해 왜곡됨으로 주의해야 합니다. 일반적으로 0으로 설정합니다.

(4) 고속가공 최고 절삭 속도 / 고속가공 최저 절삭 속도 (파라미터 PM 710,711)

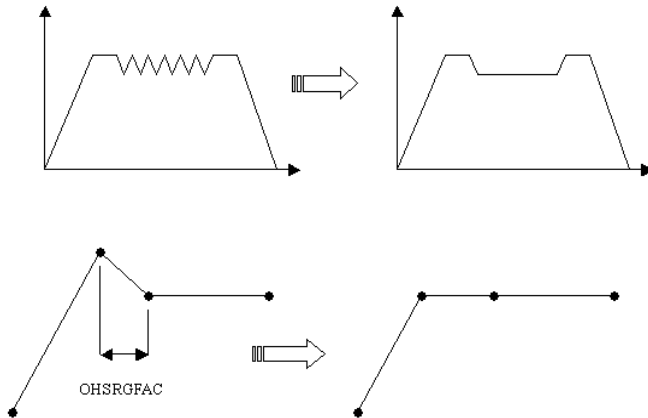
: 고속가공 시 최고 절삭 속도와 최저 절삭 속도를 설정 합니다.

(5) 고속가공 벡터오차 허용값 설정 (파라미터 PM 720)

: 블록의 모서리에서의 허용속도 변화량을 의미하며, 0으로 설정하면 내부적으로 자동 계산되어 설정됩니다.

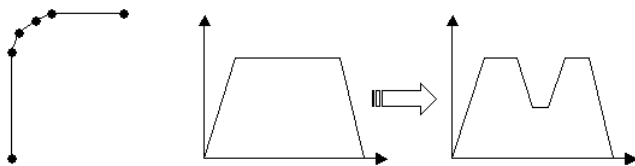
(6) 고속가공 선행 보간 Factor (파라미터 PM 725)

: 고속가공 선행 보간 Factor 는 가공조도에 매우 큰 영향을 미치며 큰 값을 설정하면 일반적으로 조도가 향상되는 반면에 가공속도는 낮아집니다. 고속가공 Type1 에서는 미리보는 거리가 설정값의 배수 만큼 커지게 됩니다. 그리고 고속가공 Type2 에는 아래 그림과 같이 속도 프로파일을 Smoothing 하는 양을 의미합니다. 설정된 Sampling 이하에서 가속 또는 감속이 수행되는 경우 Smoothing 처리가 되며, 설정 값은 Sampling 수를 의미합니다. 일반적으로 3 정도로 설정합니다.



(7) 고속가공 시 곡률반경(R)에 의한 속도제한기능 사용 여부(Type 2) (PM 729)

: 고속가공 시에 미소 블록으로 이루어진 작은 곡선에서 이송속도를 가속도로 제한하여 절삭부하를 감소시키는 기능으로 여기서 허용가속도는 OHSRLMTR 과 OHSRLMTF 로부터 계산되며 연속되는 미소직선 블록과 원호 블록에서 적용됩니다.



(8) 고속가공시 곡률반경(R)에 의한 속도제한기능 적용 최대 블록 길이(Type 2) (PM 730)

: 설정값 이하의 길이를 갖는 연속 미소블록에 대해서 속도제한 기능이 적용됩니다.

(9) 고속가공 중 급속이송(G00)블록의 처리 (PM 740)

: 0으로 설정되어 있으면 고속가공 중 급속이송 블록을 고속가공으로 처리하고, 1로 설정되어 있으면 일반가공으로 처리합니다.

15. 특수 기능 (Special Functions)

15.2 스케일링 (G50,G51, Scaling Function)

스케일링 기능은 동일 형상의 가공이 반복될 경우에 프로그램된 형상의 크기를 축소 또는 확대하여 프로그램 하는 기능으로 전체 배율을 지령하거나, 각축의 배율을 다르게 지령하여 다양하게 응용할 수 있습니다. 단, 공구 윗셋량은 스케일 대상에서 제외됩니다.

15.2.1 동일 배율 확대/축소

G50
G51 X_Y_Z_P_

G50 스케일링 해제 [Scaling Cancel]
G51 스케일링 ON [Scaling On]
X_Y_Z_ 스케일링 지령의 중심좌표 값을 절대지령 G90 으로 지령합니다.
 X_Y_Z_를 생략하면 G51 을 지령한 현재위치가 스케일링의 중심점입니다.
P_ 스케일링의 배율을 지정하는 어드레스로 실수형으로 지령 가능 합니다. 배율의 단위는 항상
 1/1000 입니다.
 (2 배 확대 = P2000, 0.5 축소 = P500)

이 지령 이후의 이동 지령은 스케일링의 중심을 기준으로 지정된 P 의 배율만큼 스케일링이 됩니다. 스케일링
모드의 취소는 G50 으로 지령합니다.



- ① P 가 지령되지 않은 경우, 기본 배율은 파라미터 PI 108~116 (#3108~3116)에 설정된 값으로 적용됩니다.
- ② 공구직경 보정, 공구길이 보정, 공구위치 윗셋 등의 윗셋량에 대해서는 스케일링이 적용되지 않습니다.
- ③ X,Y,Z 가 생략되면 G51 의 중심점은 G51 이 지령 되는 시점의 현재좌표가 됩니다.
- ④ 밀링의 경우 G50, G51 과 같은 스케일 그룹의 G 코드 지령이 없으면, 파라미터 PI 149(#3149)에 설정된 G 코드로 디폴트 모달이 적용됩니다

15.2.2 독립적 배율 확대/축소

G50
G51 X_Y_Z_I_J_K_

G50 스케일링 해제 [Scaling Cancel]
G51 스케일링 ON [Scaling On]

X_Y_Z_ 스케일링 지령의 중심좌표 값을 절대지령 G90 으로 합니다.
 X_Y_Z_를 생략하면 G51 을 지령한 지점이 스케일링의 중심점입니다.
I_J_K_ I=X 축, J=Y 축, K=Z 축의 관계로 각축의 스케일링 배율을 지정합니다.
 각축의 스케일링의 배율은 항상 1/1000 단위입니다.

■ II 예제 : 원호반경의 지령이 절대지령 G90 인 경우

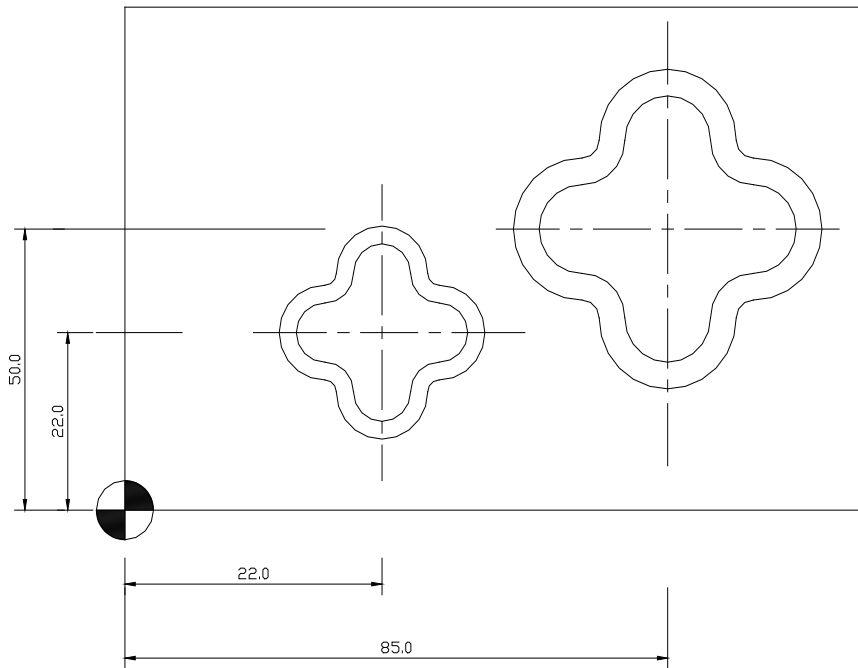
해설

G90 G00 X0. Y100. : 급속이송으로 절대 좌표점 X0. Y100. 으로 이송
G51 X0. Y0. Z0. I2000. J1000. : X 축 이송 2 배 확대, Y 축 이송 1 배 확대
G02 X100. Y0. R100. F500. : 원호의 종료 점은 X200. Y0.



- ① P 또는 I, J, K 가 지령되지 않은 경우, 기본 배율(Scale Factor)은 파라미터 PI 108~116 (#3108~3116)에 설정된 값으로 적용됩니다.
- ② 공구직경 보정, 공구길이 보정, 공구위치 오프셋 등의 오프셋량에 대해서는 스케일링이 적용되지 않습니다.
- ③ X, Y, Z 가 생략되면 G51 의 중심점은 G51 이 지령 되는 시점의 현재좌표가 됩니다.
- ④ 밀링의 경우 G50, G51 과 같은 스케일 그룹의 G 코드 지령이 없으면, 파라미터 PI 149(#3149)에 설정된 G 코드로 디폴트 모달이 적용됩니다

II 스케일링 프로그램 예제



```

G00 G90 X0. Y0. ;
Z2. ;
G52 X22. Y22. ;           (지역 좌표계 설정)
G51 X0. Y0. I1000. J1000. ; (스케일링 배율 1 배)
M98 P1234 ;               (보조 프로그램 호출)
Z2. ;
G52 X85. Y50. ;           (지역 좌표계 설정)
G51 X0. Y0. I1500. J1500. ; (스케일링 배율 1.5 배)
M98 P1234 ;               (보조 프로그램 호출)
G50 ;
G52 X0. Y0. ;             (지역 좌표계 해제)
    
```

15. 특수 기능 (Special Functions)

주의 :

- ① G51 지령은 단독 블록으로 지령하고, G50 지령으로 해제 합니다.
- ② 좌표 표시는 스케일된 값으로 표시됩니다.
- ③ 스케일링 기능은 수동 조작에서는 적용되지 않습니다.
- ④ 스케일링 기능은 고정 사이클(Canned cycle)의 Z 축 이송하는 경우 다음 이송동작에서는 적용되지 않습니다.
 - G73/G83 의 절입량 Q 와 후퇴량(return relief)
 - Fine boring (G76)
 - Shift of X and Y axes in back boring (G87)
- ⑤ G27, G28, G29, G30, G92 지령은 G50 모드에서 지령하여야 합니다.
- ⑥ 스케일링 결과는 소수점 5 짜자리 이하는 무시됩니다.
- ⑦ 스케일과 회전이 동시에 지령된 경우 스케일링이 먼저 적용된 후 회전이 적용됩니다. 그러므로 회전의 중심점(center of rotate)은 스케일링의 영향을 받습니다.
- ⑧ G51 블록에 지령된 스케일링의 중심점은 G51 이 지령된 후 증분지령(G91)인 동안에는 적용되지 않고(G51 을 지령한 현재점이 중심점) 있다가 절대지령(G90)이 지령된 때부터 중심점으로 적용됩니다.

15.3 미러 이미지 (G50,G51, Mirror Image)

G50

G51 X _ Y _ Z _ I _ J _ K _

G50 미러 이미지 해제 [Cancel any Mirror Image Command]

G51 미러 이미지 설정 [Mirror Image]

X _ Y _ Z _ 미러 이미지 지령의 중심좌표 값을 절대지령 G90 으로 합니다.

X _ Y _ Z _ 를 생략하면 G51 을 지령한 지점이 미러 이미지의 중심점입니다.

I _ J _ K _ ‘-’부호를 사용해서 음수로 지정합니다.

I = X 축, J = Y 축, K = Z 축의 관계로 각축의 미러 이미지의 배율을 지정합니다.

각축의 미러 이미지의 배율은 항상 1/1000 단위입니다.

ex) I-1000 : X 축의 미러 이미지 (1 배)

 J-1500 : Y 축의 미러 이미지 (1.5 배)

 K-2000 : Z 축의 미러 이미지 (2 배)

P _ 각축의 미러 이미지 배율이 같은 경우에는 스케일링 지령처럼 I _ J _ K _ 지령대신에 P _ 지령을 사용하면 됩니다.

‘-’부호를 사용해서 음수로 지정합니다.

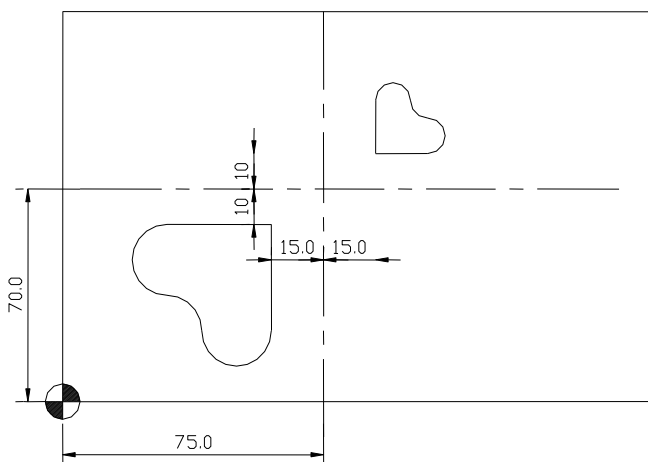
(2 배 확대 미러 이미지 = P-2000,

1/2 축소 미러 이미지 = P-500)

스케일링 기능은 프로그램된 형상을 축소 또는 확대하여 사용할 수 있는 기능입니다. 미러 이미지 기능은 스케일링 기능에 미러 기능을 추가한 것으로, 프로그램된 형상을 축소/확대하는 동시에 대칭 이동을 할 수 있습니다. 미러 이미지

G51 을 지령할 때 I _ J _ K _ (또는 P _) 값을 양수(+)로 지령하면 스케일링 기능이 되고, 음수(-)로 지령하면 미러 이미지 기능이 됩니다.

II 미러 이미지 프로그램 예제



G54 G91 XZ0. ;

G54 G90 G00 X0. Y0. ;

G52 G90 X90. Y80. ;

(1 지역 좌표계 설정)

G00 X0. Y0. ;

M98 P1234 ;

(보조 프로그램 호출)

Z2 ;

15. 특수 기능 (Special Functions)

G52 X60. Y80. ;	(2 지역 좌표계 설정)
G51 X0. Y0. I-1500. J-1500. ;	(스케일 1.5 배 확대)
(X,Y 축 미러이미지 ON)	
M98 P1234 ;	(보조 프로그램 호출)
G50 ;	
G52 X60. Y60. ;	(지역좌표계 해제)

15.4 좌표계 회전 (Coordinate Rotation)

15.4.1 좌표계 회전 (G68, G69, Coordinate Rotation)

```
G17 G68 X_Y_R_
G18 G68 Z_X_R_
G19 G68 Y_Z_R_
G69
```

G68 좌표계 회전 [Coordinate System Rotation]
 G69 좌표계 회전 해제 [Coordinate System Rotation Cancel]

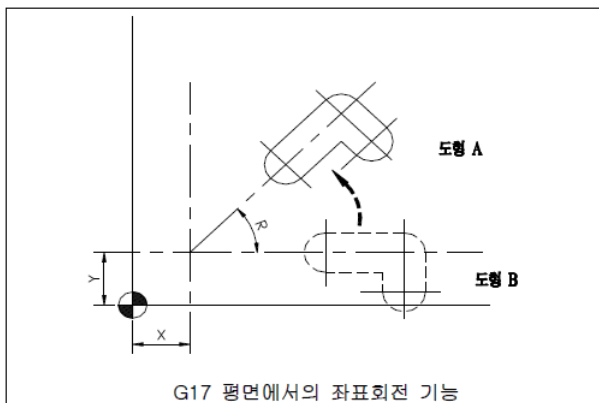
G17 X_Y_ G17 평면과 회전중심의 좌표 값
 G18 Z_X_ G18 평면과 회전중심의 좌표 값
 G19 Y_Z_ G19 평면과 회전중심의 좌표 값
 R_ 회전 각도

좌표회전 기능은 가공하고자 하는 형상의 회전중심과 회전각도를 지령하여 좌표를 삼각 함수로 계산하는 번거로움이 없이 프로그램으로 지령한 형상을 임의의 각도로 회전시킬 수 있습니다.

이 기능은 가공물이 기계의 좌표에 따라서 한 개의 형상을 회전한 것 같은 형상 패턴일 경우에 그 형상을 보조프로그램으로 작성하여 활용할 수 있습니다.



- ① 중심점 지령이 생략되면 G68 을 지령한 현재위치(작업물 좌표계)가 회전의 중심이 됩니다.
- ② G68 지령 블록다음에 증분지령(G91) 블록이 존재하는 경우에는 절대 지령 블록(G90)이 지령되기 전까지 G68 지령에 의한 회전의 중심점은 무시됩니다. 즉, G68 을 지령한 현재위치가 회전의 중심점이 됩니다.
- ③ R 지령이 생략된 경우에는 파라미터 PI 117(#3117)에 설정된 값이 회전각도가 됩니다.
- ④ G69 는 다른 지령과 같은 블록에 지령될 수 있습니다.
- ⑤ 공구경 보정값, 공구 길이값, 공구 오프셋 등은 지령된 프로그램의 좌표계 회전이 된 후 수행됩니다.



R : 좌표회전의 각도지령으로 반시계 회전방향 지령이 + 방향입니다.

15. 특수 기능 (Special Functions)

극좌표 지령의 각도 지령방법과 동일합니다.

주의 :

- ① G68 을 지령하지 않아도 기본적으로 회전 기능이 항상 적용되도록 하기 위해서는 파라미터 PI 150(#3150)을 1로 설정하면 됩니다.
- ② R 지령에 decimal point 가 있는 경우 각도 단위 입니다.
- ③ G68 지령은 G00, G01 모드에서 지령해야 합니다.
- ④ G27, G28, G29, G30, G92 는 G69 모드에서 지령해야 합니다.

15.4.2 다른 기능들과의 관계 (Relationship with other functions)

(1) 공구 경 보정 C 타입

공구경 보정 중에도 G68, G69 지령이 가능합니다. 좌표계 회전 평면은 반드시 공구경 보정이 수행되는 평면상이어야 합니다.

■ II 예제

```
N1 G92 X0 Y0 G69 G01
N2 G42 G90 X1000. Y1000. F100 D01
N3 G68 R-30.0 (반시계 방향 30.0 도)
N4 G91 X2000.0
N5 G3 Y1000.0 J500.
N6 G1 X-2000.
N7 Y-1000.
N8 G69 G40 G90 X0 Y0 M30
```

(2) 스케일링 모드 상태에서의 좌표계 회전

스케일링 모드(G51 모드)에서 좌표계 회전이 지령되는 경우에는 좌표계의 중심점 (a,b)는 scale 이 적용됩니다. 하지만 회전 각도 R 은 scale 이 적용되지 않습니다.

축 이송 지령이 있는 경우 먼저 scale 이 적용된 후, 그 다음에 회전이 적용됩니다.

■ II 예제

```
G51... (스케일링 모드)
G68... (좌표계 회전 ON)
...
G69... (좌표계 회전 OFF)
G50... (스케일링 모드 취소)
```

주의 :

좌표계 회전 지령은 스케일링 모드 중 공구경 보정 중인 상태에서는 지령되지 않아야 합니다.
좌표계 회전 지령은 항상 공구경 보정 지령(G41/G42) 지령(setting) 보다 먼저 지령되어야 합니다.

▣ II 예제

(G40 모드)

G51 ... (스케일링 모드)

G68... (좌표계 회전 ON)

.

.

G41.. (공구경 보정 좌측)

(3) 반복 지령(부프로그램 호출)

회전 각도를 바꿔가면서 부프로그램을 호출하는것도 가능합니다.

▣ II 예제

G92 X0 Y0 G69 G17

G01 F200 H01

M98 P2100

M98 P2200 L7

G00 G90 X0 Y0

M30

O2200

G68 X0 Y0 G91 R45.0 (O 회전 각도는 45 도씩 증가, 회전 중심점은 기존의 회전 중심점과 동일)

G90 M98 P2100

M99

O2100

G90 G1 G42 X0 Y-10.0

X4.142

X7.071 Y-7.071

G40

M99

▣ II 좌표계 회전 예제

해설

N1 G92 X-50 Y-50 G69 G17 ;

N2 G68 X70 Y30 R60 ;

N3 G90 G01 X0 Y0 F200 (G91 X50 Y50) ;

N4 G91 X100 ;

N5 G01 Y100 ;

N6 X-100 ;

N7 Y-100 ;

N8 G69 G90 X-50 Y-50 M30 ;

(회전 중심점 : X 70. Y 30.)

(회전 각도 60°)

15. 특수 기능 (Special Functions)

15.5 금지 영역 설정 및 해제 (Prohibition Area Setting/Cancel)

안전한 기계운전을 위한 일정한 가공 영역을 설정하여 공구의 돌발적인 이탈을 방지하고, 안전한 가공이 이루어지도록 공구의 이동영역을 설정하여 제한하는 기능입니다.

15.5.1 H/W(하드웨어) Limit (Hardware Limit)

장비의 최대 행정거리를 H/W Limit Switch 를 사용하여 설정한 것으로 이 설정영역의 외측이 금지 영역으로 설정되며 이 영역을 침범하면 Over Travel 알람이 발생하며 서보모터의 전원이 차단됩니다.

이를 해제하는 방법은 OP Panel 상의 Mode Select 스위치를 JOG 모드로 설정 한 후 Axis Select 키를 해당 축에 맞춘 후 O.T Release 키를 누른 상태에서 축 이송 키를 눌러 안전한 위치로 이동하면 됩니다.

15.5.2 S/W(소프트웨어) Limit (Software Limit)

시스템 화면을 호출하여 각 축의 Soft Limit 에 해당하는 항목에 커서를 이동한 후 입력란에 MDI 패널의 숫자 키 등을 이용하여 직접 입력합니다. 설정한 구역의 외측을 금지 영역으로 설정할 수 있으며 이 영역을 침범하면 S/W Limit 알람이 발생하며 서보 모터의 전원은 차단되지 않습니다.



- ① Soft Limit 체크는 원점복귀가 완료된 후부터 가능하며 Soft Limit 체크 파라미터는 X 축:1, Y 축:2, Z 축:4 의 조합으로 입력합니다.
- ② Soft Limit 기능 사용 여부는 파라미터 PM 3378~3409 (#23378~23409)에서 축별로 설정합니다.
- ③ Soft Limit 구역은 파라미터 PM 3410~3473 (#23410~#23473)에서 축별로 설정 합니다. 입력 순서는 축별로 최소값/최대값 입니다.

15.5.3 프로그램에 의한 S/W Limit 설정 및 해제 (G22, G23, Software Prohibition Area Setting by the Program)

G22 X_Y_Z_I_J_K_
G23

G22 행정구역 점검 실행 [Stored Stroke Check Function On]

G23 행정구역 점검 해제 [Stored Stroke Check Function Off]

X_Y_Z_ 다음의 그림에서와 같이 기계 원점부터 A 점까지의 거리로 기계 좌표계 값을 입력하며 A 점은 기계원점에서 가까운 꼭지점의 좌표를 지령합니다.

I_J_K_ 다음의 그림에서와 같이 기계 원점부터 B 점까지의 거리로 기계 좌표계 값을 입력하며 B 점은 A 점의 대각선 방향의 꼭지점의 좌표를 지령합니다.

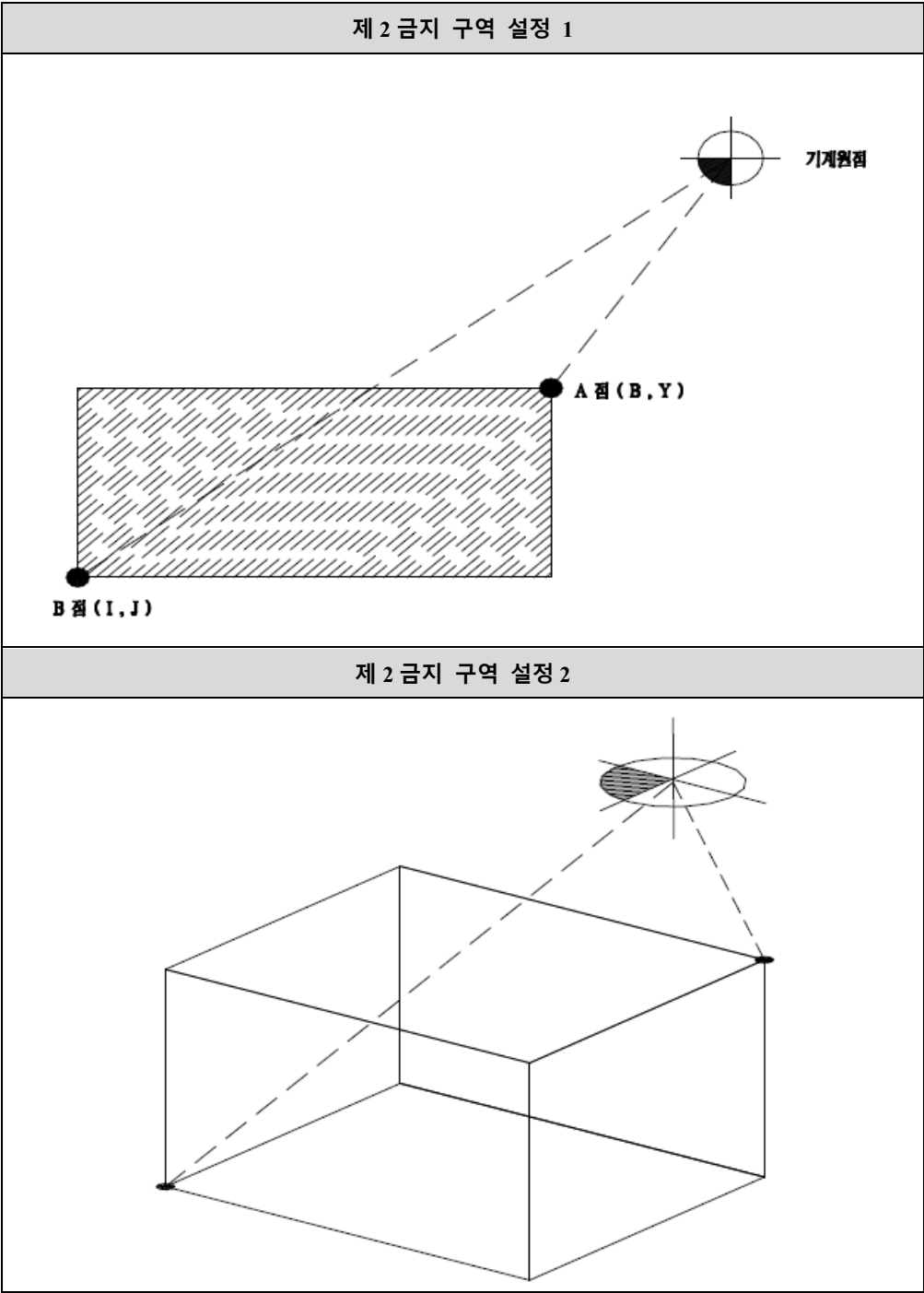
지령 범위 I 값 > X 값, J 값 > Y 값, K 값 > Z 값 과 같이 I_J_K_의 값이 항상 X_Y_Z_의 값보다 커야 합니다.

G22 가 지정된 상태에서 공구가 이송 중에 이 영역을 침범하면 “ G22 관련 Limit Over” 라는 에러표시가 화면에 나타나고 이송을 중지합니다. 이 경우 G23 으로 모드를 해제하거나 수동모드로 들어가서 공구를 반대 방향으로 움직여 이송 금지 구역에서 빠져 나옵니다.



- ① G22 와 G23 은 모달 G 코드이기 때문에 한번 지정하면 다음 블록에서도 계속 유효하며 G23 을 지령하면 지정되어 있던 이송 금지구역에 상관없이 운전하게 됩니다.
- ② G22 이송 금지 구역을 사용하려면 파라미터 PM 3474 (#23474)이 0 으로 설정되어 있어야 합니다. 1 로 설정되어 있으면, G22 이송 금지 구역은 무시 됩니다.
- ③ G22 에 설정된 구역에서 금지구역은 파라미터 PM 3475 (#23475)에 의해 내측 또는 외측으로 설정 됩니다.
- ④ G94 F500 G01 IP 형식으로 이송지령 합니다.

- ⑤ 초기 전원을 투입하면 일반적으로 선반계열은 회전당 이송지령인 G95 지령을, 밀링 계열에서는 분당 이송인 G94 를 사용합니다.

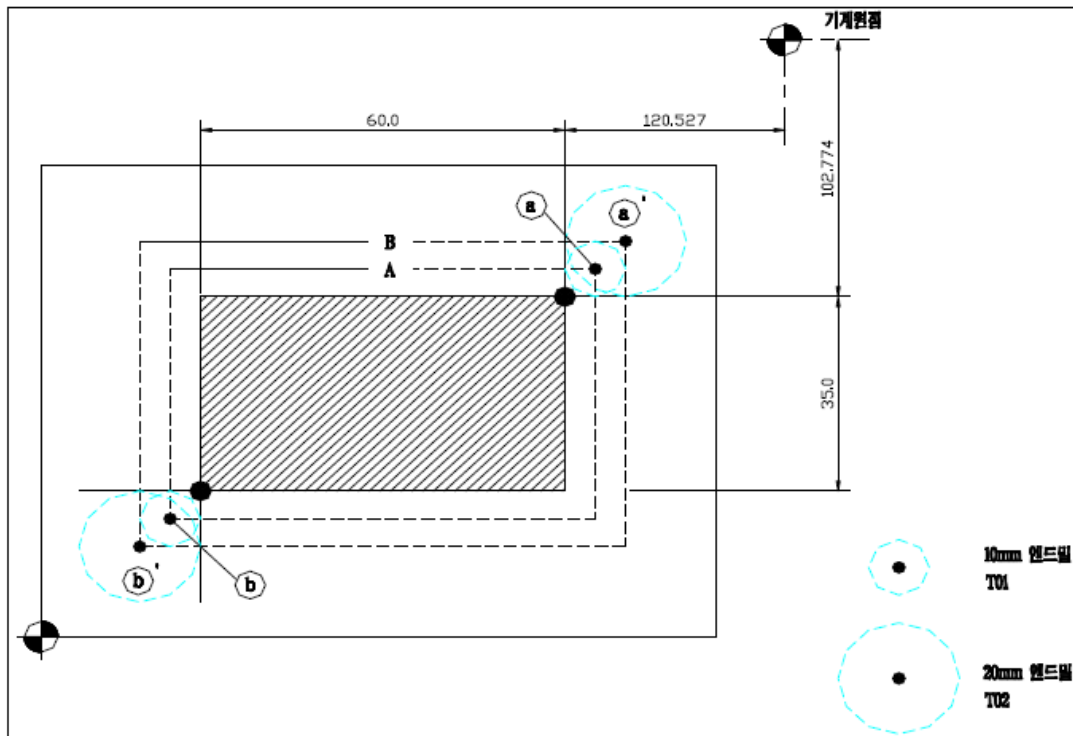


15. 특수 기능 (Special Functions)

▶▶

- ① 원점복귀가 되지 않은 상태에서는 기계좌표를 알 수 없기 때문에 금지영역의 설정은 단독블록으로 설정하며 실행은 원점복귀 후부터 가능합니다.
- ② 내측이 금지구역일 때 공구가 영역을 침범하면 다음 이송시 알람이 발생하고, 외측이 금지구역일 때는 즉시 알람이 발생합니다. 금지 구역의 알람이 발생할 경우에는 반대방향으로 축 이송을 하면 됩니다.
- ③ 여러 개의 공구를 사용할 때는 각각의 보정량이 다르기 때문에 침입하는 기계좌표의 위치가 다르므로 필요한 공구에 각각 설정합니다.

II 금지구역 설정 예제



▶▶

G30 G91 Z0

G22 X-120 Y-100 I-190 J-150



G23



G30 G91 Z0

G22 X-110 Y-90 I-200 J-160



G23

(A 영역 a 점(-120,-100) 좌표와 b 점(-190,-150) 좌표를 기계좌표값으로 지령)
(가공프로그램 영역)
(금지영역 해제)

(B 영역 a'점 좌표와 b'점 좌표를 기계좌표값으로 지령)
(가공프로그램 영역)
(금지영역 해제)

15.6 자수 기능 (Stitch Function)

15.6.1 자수 기능 설정 및 해제 (Stitch Function Mode)

G63.1
G63.2

G63.1 자수 기능 모드 설정 [Stitch Function Mode ON]
G63.2 자수 기능 모드 해제 [Stitch Function Mode OFF]

15.6.2 자수 기능에 대한 설명 (Explanation about Stitch Function)

바늘의 일정한 상하 운동에 맞추어서 바늘이 일정한 높이로 올라가 있는 시점에서 테이블의 축 이송을 시작하도록 하여 바늘의 부러짐을 방지하고 아주 짧은 블록을 이용한 자수 기능이 가능하도록 합니다. 자수 기능 모드중의 지령 블록은 급속이송으로 이송되며, 이 구간에서의 급속이송 가감속 시간과 급속이송 속도는 지령 블록의 길이에 따라 파라미터에서 설정된 8 단계의 값으로 자동적으로 가변되어 적용됩니다.

15.6.3 자수 기능 관련 파라미터 설정 화면 (Stitch Function Parameter Setting)

< 파라미터> 특수기능 -> Stitch 제어기능 >

Stitch 제어 기능			
PM 7308	0		급속이송 속도/가감속 시간 가변 제어 사용 여부(0:사용안함,1:사용)
PM 7321	0,000	mm	급속이송 블록의 각 단계의 기준 길이 (#1)
PM 7322	0,000	mm	급속이송 블록의 각 단계의 기준 길이 (#2)
PM 7323	0,000	mm	급속이송 블록의 각 단계의 기준 길이 (#3)
PM 7324	0,000	mm	급속이송 블록의 각 단계의 기준 길이 (#4)
PM 7325	0,000	mm	급속이송 블록의 각 단계의 기준 길이 (#5)
PM 7326	0,000	mm	급속이송 블록의 각 단계의 기준 길이 (#6)
PM 7327	0,000	mm	급속이송 블록의 각 단계의 기준 길이 (#7)

P 파라미터 PM 7308 을 0 으로 설정하면 일반적인 급속이송 속도와 가감속 시정수가 적용되며, 1 로 설정하면 블록의 길이에 따라 급속이송 속도와 가감속 시정수가 가변되어 제어가 됩니다. 각 블록의 길이에 따라 적용되는 속도와 가감속 시정수는 OPPG0X(Y)F, OPPG0X(Y)T 에 설정된 값에 의해 아래와 같이 결정됩니다.

지령 블록 길이 (S)	급속이송 속도	급속이송 시정수
$0 \leq S < \text{기준길이}(\#1)$	각단계의 Feed(#1)	OPPG0X(Y)T(#1)
$\text{기준길이}(\#1) \leq S < \text{기준길이}(\#2)$	각단계의 Feed (#2)	OPPG0X(Y)T(#2)
$\text{기준길이}(\#2) \leq S < \text{기준길이}(\#3)$	각단계의 Feed (#3)	OPPG0X(Y)T(#3)
$\text{기준길이}(\#3) \leq S < \text{기준길이}(\#4)$	각단계의 Feed (#4)	OPPG0X(Y)T(#4)
$\text{기준길이}(\#4) \leq S < \text{기준길이}(\#5)$	각단계의 Feed (#5)	OPPG0X(Y)T(#5)
$\text{기준길이}(\#5) \leq S < \text{기준길이}(\#6)$	각단계의 Feed (#6)	OPPG0X(Y)T(#6)
$\text{기준길이}(\#6) \leq S < \text{기준길이}(\#7)$	각단계의 Feed (#7)	OPPG0X(Y)T(#7)
$\text{기준길이}(\#7) \leq S$	각단계의 Feed (#8)	OPPG0X(Y)T(#8)

15. 특수 기능 (Special Functions)

PM 7328	0.0	mm/min	X축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#1)
PM 7329	0.0	mm/min	X축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#2)
PM 7330	0.0	mm/min	X축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#3)
PM 7331	0.0	mm/min	X축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#4)
PM 7332	0.0	mm/min	X축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#5)
PM 7333	0.0	mm/min	X축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#6)
PM 7334	0.0	mm/min	X축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#7)
PM 7335	0.0	mm/min	X축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#8)
PM 7336	0	msec	X축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#1)
PM 7337	0	msec	X축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#2)
PM 7338	0	msec	X축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#3)
PM 7339	0	msec	X축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#4)
PM 7340	0	msec	X축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#5)
PM 7341	0	msec	X축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#6)
PM 7342	0	msec	X축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#7)
PM 7343	0	msec	X축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#8)
PM 7344	0.0	mm/min	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#1)
PM 7345	0.0	mm/min	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#2)
PM 7346	0.0	mm/min	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#3)
PM 7347	0.0	mm/min	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#4)
PM 7348	0.0	mm/min	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#5)
PM 7349	0.0	mm/min	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#6)
PM 7350	0.0	mm/min	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#7)
PM 7351	0.0	mm/min	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed (#8)
PM 7352	0	msec	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#1)
PM 7353	0	msec	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#2)
PM 7354	0	msec	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#3)
PM 7355	0	msec	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#4)
PM 7356	0	msec	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#5)
PM 7357	0	msec	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#6)
PM 7358	0	msec	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#7)
PM 7359	0	msec	Y축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간 (#8)
PM 7374	0	msec	X축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#1)
PM 7375	0	msec	X축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#2)
PM 7376	0	msec	X축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#3)
PM 7377	0	msec	X축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#4)
PM 7378	0	msec	X축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#5)
PM 7379	0	msec	X축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#6)
PM 7380	0	msec	X축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#7)
PM 7381	0	msec	X축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#8)
PM 7382	0	msec	Y축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#1)
PM 7383	0	msec	Y축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#2)
PM 7384	0	msec	Y축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#3)
PM 7385	0	msec	Y축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#4)
PM 7386	0	msec	Y축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#5)
PM 7387	0	msec	Y축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#6)
PM 7388	0	msec	Y축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#7)
PM 7389	0	msec	Y축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정 (#8)
PM 7390	0	msec	C축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정
PM 7391	0	msec	PPE 신호에 의해 PPF가 LOW 되는 지연 시간 설정
PM 7392	0	msec	PPFS 신호가 HIGH일 때 다음 블록 진행 지연 시간 설정
PM 7393	0	msec	Stitch(자수) 모드에서 위치결정과 PPF 출력사이의 지연 시간 설정
PM 7394	0	msec	Stitch(자수) 모드에서 NPFIN과 다음 블록 시작과의 지연 시간 설정
PM 7395	0	msec	Stitch(자수) 모드에서 PPE신호에 의해 PPF신호를 LOW로 하는 지연 시간 설정
PM 7408	0.000	mm	Stitch(자수) 모드에서 급속이송 블록의 최대 길이

PM 7321 ~ 7327 : 급속이송 블록의 각 단계의 기준 길이

PM 7328 ~ 7335 : X 축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed

PM 7336 ~ 7343 : X 축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간

PM 7344 ~ 7351 : Y 축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed

PM 7352 ~ 7359 : Y 축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간

PM 7374 ~ 7381 : X 축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정

PM 7382 ~ 7389 : Y 축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정

PM 7391 : PPE 신호에 의해 PPF가 LOW 되는 지연 시간 설정

PM 7392 : PPFS 신호가 HIGH일 때 다음 블록 진행 지연 시간 설정

PM 7393 : 니블링(자수) 모드에서 위치결정과 PPF 출력사이의 지연 시간 설정

PM 7394 : 니블링(자수) 모드에서 NPFIN과 다음 블록 시작과의 지연시간 설정

PM 7395 : 니블링(자수) 모드에서 PPE 신호에 의해 PPF 신호를 LOW로 하는 지연 시간 설정

PM 7408 : 니블링(자수) 모드에서 급속이송 블록